

1.16) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{32} и a_{32} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & -6 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & -6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -18 - 2 + 0 - 0 - 6 - 10 = -36$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 36$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & -6 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 7 & 3 & 2 & 6 \\ -7 & -12 & -6 & -19 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 7 & 3 & 6 \\ -7 & -12 & -19 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -420 - 171 - 42 + 216 + 133 + 105 = -179$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\Delta = -2 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & -6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-2) - 2 \cdot (-36) + 1 \cdot (-15) - 3 \cdot 80 = -179$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & -6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -1 \cdot (-22) - 2 \cdot (-36) + 3 \cdot (-91) = -179$$

2.16) Даны матрицы: $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25+12+2 & 20-28+4 & -25+4+4 \\ 5+6+4 & 4-14+8 & -5+2+8 \\ 15+5 & 12+10 & -15+10 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 39 & -4 & -17 \\ 15 & -2 & 5 \\ 20 & 22 & -5 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25+4-15 & 20+8 & 10+16-25 \\ 15-7+3 & 12-14 & 6-28+5 \\ 5+2+6 & 4+4 & 2+8+10 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & 28 & 1 \\ 11 & -2 & -17 \\ 13 & 8 & 20 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -6 & -18 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & -7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -6 & -18 \\ -6 & -7 \end{vmatrix} = -(42-108) = 66$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -20, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 19, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 12,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 10 & -20 & 12 \\ 7 & 19 & -18 \\ -6 & 12 & 6 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 10 & -20 & 12 \\ 7 & 19 & -18 \\ -6 & 12 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{33} & -\frac{10}{33} & \frac{2}{11} \\ \frac{7}{66} & \frac{19}{66} & -\frac{3}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
A^{-1} \times A &= \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 10 & -20 & 12 \\ 7 & 19 & -18 \\ -6 & 12 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \\
&= \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 50 - 20 + 36 & 40 - 40 & 20 - 80 + 60 \\ 35 + 19 - 54 & 28 + 38 & 14 + 76 - 90 \\ -30 + 12 + 18 & -24 + 24 & -12 + 48 + 30 \end{pmatrix} = \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 66 & 0 & 0 \\ 0 & 66 & 0 \\ 0 & 0 & 66 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \\
A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 10 & -20 & 12 \\ 7 & 19 & -18 \\ -6 & 12 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & -20 & 12 \\ 7 & 19 & -18 \\ -6 & 12 & 6 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 50 + 28 - 12 & -100 + 76 + 24 & 60 - 72 + 12 \\ 10 + 14 - 24 & -20 + 38 + 48 & 12 - 36 + 24 \\ 30 - 30 & -60 + 60 & 36 + 30 \end{pmatrix} = \frac{1}{66} \begin{pmatrix} 66 & 0 & 0 \\ 0 & 66 & 0 \\ 0 & 0 & 66 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E
\end{aligned}$$

1.16) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -9 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 20 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 15 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ 20 \\ 15 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & -11 & -5 \\ 0 & -11 & -13 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ -49 \\ -57 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & -11 & -5 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ -49 \\ 8 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} \left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right) = 3$ - система совместна. Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $8x_3 = 8 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $-11x_2 - 5 = -49 \Rightarrow -11x_2 = -44 \Rightarrow x_2 = 4$

Из 1 строки: $2x_1 - 4 - 3 = -9 \Rightarrow 2x_1 = -2 \Rightarrow x_1 = -1$

$x_1 = -1$; $x_2 = 4$; $x_3 = 1$;

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 5 & -14 \\ 11 & 4 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -14 \\ 11 & -10 \end{vmatrix} = -110 + 154 = 44$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} -9 & -1 & -3 \\ 20 & 5 & 1 \\ 15 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -25 & 5 & -14 \\ -21 & 4 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -25 & -14 \\ -21 & -10 \end{vmatrix} = 250 - 294 = -44$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 2 & -9 & -3 \\ 1 & 20 & 1 \\ 3 & 15 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -49 & -5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -45 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -49 & -5 \\ -45 & -1 \end{vmatrix} = -(49 - 225) = 176$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -9 \\ 1 & 5 & 20 \\ 3 & 4 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 5 & -25 \\ 11 & 4 & -21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -25 \\ 11 & -21 \end{vmatrix} = -231 + 275 = 44$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-44}{44} = -1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{176}{44} = 4 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{44}{44} = 1$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -9 \\ 20 \\ 15 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 5 & -14 \\ 11 & 4 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -14 \\ 11 & -10 \end{vmatrix} = -110 + 154 = 44$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -10, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 11,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 6 & -10 & 14 \\ 1 & 13 & -5 \\ -11 & -11 & 11 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} 6 & -10 & 14 \\ 1 & 13 & -5 \\ -11 & -11 & 11 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} 6 & -10 & 14 \\ 1 & 13 & -5 \\ -11 & -11 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -9 \\ 20 \\ 15 \end{pmatrix} = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} -54-200+210 \\ -9+260-75 \\ 99-220+165 \end{pmatrix} = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} -44 \\ 176 \\ 44 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 4 \quad x_3 = 1$$

2.16) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 6 \\ 3x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ -7 \\ 15 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ -7 \\ -22 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 \text{ - система не совместна.}$$

Решений нет.

3.16) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 - 9 - 2 + 6 + 30 = 22 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.16) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -6 - 2 + 6 + 9 - 8 + 1 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ -10a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 16x_3 = -10a \Rightarrow x_3 = -\frac{10}{16}a = -\frac{5}{8}a$$

$$\text{Из 1 строки: } -x_2 - \frac{15}{8}a = -2a \Rightarrow -x_2 = -2a + \frac{15}{8}a = -\frac{1}{8}a \Rightarrow x_2 = \frac{1}{8}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = \frac{1}{8}a; \quad x_3 = -\frac{5}{8}a$$

a - любое число.

1.16) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -5 \quad \beta = 3 \quad \gamma = 2 \quad \delta = 4 \quad k = 5 \quad l = 4 \quad \lambda = -3 \quad \mu = \frac{1}{2} \quad \nu = -1 \quad \tau = 1 \quad \varphi = \pi$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (-3a + \frac{1}{2}b)(-a + b) = \\ &= (-3(-5m + 3n) + \frac{1}{2}(2m + 4n)) \cdot (-(-5m + 3n) + (2m + 4n)) = \\ &= (15m - 9n + m + 2n)(5m - 3n + 2m + 4n) = (16m - 7n)(7m + n) = \\ &= 112m^2 - 49mn + 16mn - 7n^2 = 112m^2 - 33mn - 7n^2 = \\ &= 112|m|^2 - 33|m| \cdot |n| \cos \pi - 7|n|^2 = 112 \cdot 5^2 - 33 \cdot 5 \cdot 4 \cdot (-1) - 7 \cdot 4^2 = \\ &= 2800 + 660 - 112 = 3348 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{2m+4n}(7m + n) = \frac{(2m + 4n) \cdot (7m + n)}{|2m + 4n|} = \\ &= \frac{14m^2 + 28mn + 2mn + 4n^2}{\sqrt{(2m + 4n)(2m + 4n)}} = \frac{14m^2 + 30mn + 4n^2}{\sqrt{4m^2 + 16mn + 16n^2}} = \\ &= \frac{14|m|^2 + 30|m| \cdot |n| \cos \pi + 4|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 + 16|m| \cdot |n| \cos \pi + 16|n|^2}} = \frac{14 \cdot 5^2 - 30 \cdot 5 \cdot 4 + 4 \cdot 4^2}{\sqrt{4 \cdot 5^2 - 16 \cdot 5 \cdot 4 + 16 \cdot 4^2}} = \frac{-186}{\sqrt{36}} = -31 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos(\widehat{(-5m + 3n), (2m + 4n)}) = \\ &= \frac{(-5m + 3n) \cdot (2m + 4n)}{|-5m + 3n| \cdot |2m + 4n|} = \frac{-10m^2 + 6mn - 20mn + 12n^2}{\sqrt{(-5m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(2m + 4n)^2}} = \\ &= \frac{-10|m|^2 - 14|m||n| \cos \pi + 12|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 - 30|m||n| \cos \pi + 9|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 + 20|m||n| \cos \pi + 25|n|^2}} = \\ &= \frac{-10 \cdot 5^2 + 14 \cdot 5 \cdot 4 + 12 \cdot 4^2}{\sqrt{25 \cdot 5^2 + 30 \cdot 5 \cdot 4 + 9 \cdot 4^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 5^2 - 20 \cdot 5 \cdot 4 + 25 \cdot 4^2}} = \frac{222}{\sqrt{1369} \sqrt{100}} = \frac{222}{370} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

2.16) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-2, 3, -4) \quad B(3, -1, 2) \quad C(4, 2, 4)$$

$$a = 7\overrightarrow{AC} + 4\overrightarrow{CB}$$

$$b = c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{CB}$$

$$l = AB \quad \alpha = 2 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (6; -1; 8) \quad \overrightarrow{CB} = (-1; -3; -2) \quad \overrightarrow{AB} = (5; -4; 6)$$

$$a = 7(6; -1; 8) + 4(-1; -3; -2) = (42; -7; 56) + (-4; -12; -8) = (38; -19; 48)$$

$$b = (5; -4; 6) \quad c = (5; -4; 6) \quad d = (-1; -3; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{38^2 + 19^2 + 48^2} = \sqrt{1444 + 361 + 2304} = \sqrt{4109}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 38 \cdot 5 - 19 \cdot (-4) + 48 \cdot 6 = 190 + 76 + 288 = 554$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{5 \cdot (-1) - 4 \cdot (-3) + 6 \cdot (-2)}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2}} = -\frac{5}{\sqrt{14}}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении 2 ÷ 5

$$x = \frac{5x_1 + 2x_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot (-2) + 2 \cdot 3}{7} = -\frac{4}{7}$$

$$y = \frac{5y_1 + 2y_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot 3 + 2 \cdot (-1)}{7} = \frac{13}{7}$$

$$z = \frac{5z_1 + 2z_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot (-4) + 2 \cdot 2}{7} = -\frac{16}{7}$$

$$M\left(-\frac{4}{7}; \frac{13}{7}; -\frac{16}{7}\right)$$

3.16) Доказать, что три вектора а, в, с образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (1, 3, 6) \quad b = (-3, 4, 5) \quad c = (1, -7, 2) \quad d = (-2, 17, 5)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ -3 & 4 & 5 \\ 1 & -7 & 2 \end{vmatrix} = 8 + 15 + 126 - 24 + 35 + 18 = 178 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 17 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} x - 3y + z = -2 \\ 3x + 4y - 7z = 17 \\ 6x - 5y + 2z = 5 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 4 & -7 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 13 & -10 \\ 6 & 13 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & -10 \\ 13 & -4 \end{vmatrix} = -52 + 130 = 78$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 17 & 4 & -7 \\ 5 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & -17 & -7 \\ 9 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -17 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 153 = 156$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 17 & -7 \\ 6 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 23 & -10 \\ 6 & 17 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 23 & -10 \\ 17 & -4 \end{vmatrix} = -92 + 170 = 78$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 17 \\ 6 & -5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 13 & 23 \\ 6 & 13 & 17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 23 \\ 13 & 17 \end{vmatrix} = 221 - 299 = -78$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{156}{78} = 2 \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{78}{78} = 1 \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-78}{78} = -1$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$$

1.16) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -3i + 8j$$

$$b = 2i + 3j - 2k$$

$$c = 8i + 12j - 8k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-3; 8; 0) \quad b(2; 3; -2) \quad c(8; 12; -8)$$

Смешанное произведение $4a$, $-6b$, $5c$

$$4a = (-12; 32; 0) \quad -6b = (-12; -18; 12) \quad 5c = (40; 60; -40)$$

$$4a \cdot (-6b) \cdot 5c = \begin{vmatrix} -12 & 32 & 0 \\ -12 & -18 & 12 \\ 40 & 60 & -40 \end{vmatrix} = -8640 + 15360 + 0 - 0 + 8640 - 15360 = 0$$

Модуль векторного произведения $-7a$, $9c$

$$-7a = (21; -56; 0) \quad 9c = (72; 108; -72)$$

$$[-7a; 9c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 21 & -56 & 0 \\ 72 & 108 & -72 \end{vmatrix} = 4032i + 1512j + 6300k$$

$$|[-7a; 9c]| = \sqrt{4032^2 + 1512^2 + 6300^2} = \sqrt{58233168} = 252\sqrt{917}$$

Скалярное произведение $3b$ и $-8c$

$$3b = (6; 9; -6) \quad -8c = (-64; -96; 64)$$

$$(3b; -8c) = 6 \cdot (-64) + 9 \cdot (-96) - 6 \cdot 64 = -384 - 864 - 384 = -1632$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{8} = \frac{3}{12} = \frac{-2}{-8} = \frac{1}{4} \quad - \text{ коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $4a$, $-6b$, $9c$

$$4a = (-12; 32; 0) \quad -6b = (-12; -18; 12) \quad 9c = (72; 108; -72)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -12 & 32 & 0 \\ -12 & -18 & 12 \\ 72 & 108 & -72 \end{vmatrix} = 0 \quad - \text{ компланарны.}$$

2.16) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-6;4;5) \quad B(5;-7;3) \quad C(4;2;-8) \quad D(2;8;-3)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; -2; -13) \quad \overrightarrow{AD} = (8; 4; -8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & -2 & -13 \\ 8 & 4 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |68i - 24j + 56k| = \frac{1}{2} \sqrt{68^2 + 24^2 + 56^2} = \frac{1}{2} \sqrt{8336} = \sqrt{2084} = 2\sqrt{521}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AD и вершины B и C .

E - середина AD

$$x_E = \frac{-6+2}{2} = -2 \quad y_E = \frac{4+8}{2} = 6 \quad z_E = \frac{5-3}{2} = 1$$

$$E(-2;6;1) \quad B(5;-7;3) \quad C(4;2;-8)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (7; -13; 2) \quad \overrightarrow{BC} = (-1; 9; -11)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & -13 & 2 \\ -1 & 9 & -11 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |125i + 75j - 50k| = \frac{1}{2} \sqrt{125^2 + 75^2 + 50^2} = \sqrt{23750} = \frac{25\sqrt{38}}{2}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; -2; -13) \quad \overrightarrow{AB} = (11; -11; -2) \quad \overrightarrow{AD} = (8; 4; -8)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 10 & -2 & -13 \\ 11 & -11 & -2 \\ 8 & 4 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 900 = 150$$

3.16) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(-10, 6, 5) \quad Q(4, -9, 7) \quad R(5, 3, -3) \quad A(4, -5, 9) \quad B(4, 7, -5)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (-1, 0, 9)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (0; 12; -14)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 12 + 9 \cdot (-14) = 0 + 0 - 126 = -126$$

$$\text{Работа } A = 126$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (0; -12; 14)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & 9 \\ 0 & -12 & 14 \end{vmatrix} = 108i + 14j + 12k$$

$$|M| = \sqrt{108^2 + 14^2 + 12^2} = \sqrt{11664 + 196 + 144} = \sqrt{12004} = 2\sqrt{3001}$$

1.16) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(1;8;2), A_2(5;2;6), A_3(5;7;4), A_4(4;10;9)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (4; -6; 4). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (4; -1; 2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -6 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-8; 8; -20) \text{ или сократив на } (-4) \quad n = (2, -2, 5)$$

$$2(x-1) - 2(y-8) + 5(z-2) = 0 \Rightarrow 2x - 2 - 2y + 16 + 5z - 10 = 0$$

$$2x - 2y + 5z + 4 = 0 \quad \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-8}{-6} = \frac{z-2}{4}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (2, -2, 5)$

$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-10}{-2} = \frac{z-9}{5}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (4; -6; 4)$.

$$\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{-6} = \frac{z-4}{4}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (4; -6; 4)$.

$$4(x-4) - 6(y-10) + 4(z-9) = 0 \Rightarrow 4x - 16 - 6y + 60 + 4z - 36 = 0$$

$$4x - 6y + 4z + 8 = 0 \Rightarrow 2x - 3y + 2z + 4 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; 2; 7) \quad \vec{n} = (2, -2, 5)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 7 \cdot 5}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 7^2} \sqrt{2^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{37}{\sqrt{62} \sqrt{33}} \approx 0,818$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0;0;1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 5 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 5^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{33}} \approx 0,8704$$

2.16) Найти величины отрезков, отсекаемых на осях координат плоскостью, проходящей через точку $M(2;-3;3)$ параллельно плоскости $3x + y - 3z = 0$

В качестве вектора нормали искомой плоскости можно взять вектор нормали плоскости $3x + y - 3z = 0$

$$n(3,1,-3)$$

$$3 \cdot (x - 2) + 1 \cdot (y + 3) - 3 \cdot (z - 3) = 0$$

$$3x - 6 + y + 3 - 3z + 9 = 0$$

$$3x + y - 3z + 6 = 0$$

$$\text{Ось } OX \Rightarrow y = 0 \quad z = 0$$

$$3x + 6 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\text{Ось } OY \Rightarrow x = 0 \quad z = 0$$

$$y + 6 = 0 \Rightarrow y = -6$$

$$\text{Ось } OZ \Rightarrow x = 0 \quad y = 0$$

$$-3z + 6 = 0 \Rightarrow z = 2$$

3.16) При каких значениях A и B плоскость $Ax + By + 6z - 7 = 0$ перпендикулярна прямой $\frac{x-2}{2} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z+1}{3}$

Плоскость перпендикулярна прямой, если её направляющий вектор параллелен вектору нормали плоскости.

$$n = (A, B, 6)$$

$$m = (2, -4, 3)$$

Векторы параллельны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{-4} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\frac{A}{2} = 2 \Rightarrow A = 4$$

$$\frac{B}{-4} = 2 \Rightarrow B = -8$$

Искомая плоскость имеет вид:

$$4x - 8y + 6z - 7 = 0$$

1.16) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

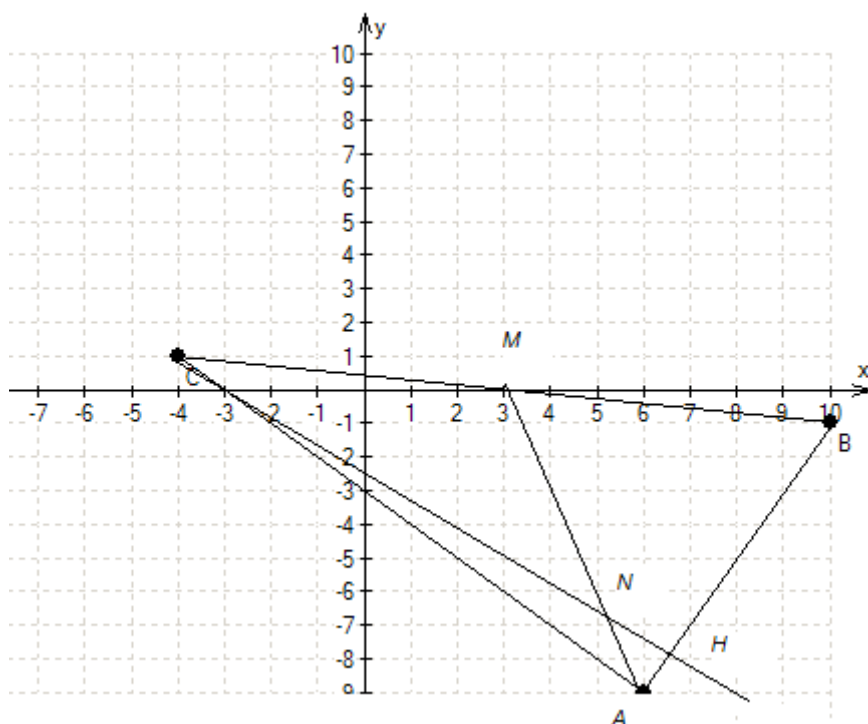
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(6;-9) B(10;-1) C(-4;1)

Строим чертёж:



а) Уравнение стороны AB.

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x - 6}{10 - 6} = \frac{y + 9}{-1 + 9} \Rightarrow \frac{x - 6}{4} = \frac{y + 9}{8} \Rightarrow 2x - 10 = y + 9$$

$$2x - y - 19 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 + 9}{10 - 6} = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x + 4) \quad 2y - 2 = -x - 4$$

$$x + 2y + 2 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана АМ. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{10 - 4}{2} = 3 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-1 + 1}{2} = 0 \quad M(3;0)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 6}{3 - 6} = \frac{y + 9}{0 + 9} \Rightarrow \frac{x - 6}{-3} = \frac{y + 9}{9} \Rightarrow 3(x - 6) = -(y + 9)$$

$3x + y - 9 = 0$ - уравнение медианы АМ.

г) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 2y + 2 = 0 \\ 3x + y - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 6y + 6 = 0 \\ 3x + y - 9 = 0 \end{cases}$$

$$5y + 15 = 0 \Rightarrow y = -3$$

$$3x - 3 - 9 = 0 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$$

$$N(4; -3)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 2$$

$$m: y - 1 = 2(x + 4) \Rightarrow y - 1 = 2x + 8 \Rightarrow 2x - y + 9 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{Уравнение прямой АВ: } 2x - y - 19 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot (-4) - 1 \cdot 1 - 19|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{28}{\sqrt{5}} \approx 12,52 \text{ (ед)}$$

2.16) Составить уравнение высоты, проведённой через вершину А треугольника АВС, зная уравнение его сторон:

$$AB - 2x - y - 3 = 0, AC - x + 5y - 7 = 0, BC - 3x - 2y + 13 = 0$$

Найдём координаты вершины А.

$$A = \begin{cases} 2x - y - 3 = 0 \\ x + 5y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y - 3 = 0 \\ 2x + 10y - 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow -11y + 11 = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$x + 5 - 7 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$A(2;1)$$

АН - перпендикулярна ВС

$$k_{AH} = -\frac{1}{k_{BC}}$$

$$3x - 2y + 13 = 0 \Rightarrow 2y = 3x + 13 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + \frac{13}{2}$$

$$k_{BC} = \frac{3}{2} \Rightarrow k_{AH} = -\frac{2}{3}$$

$$AH: y - 1 = -\frac{2}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y - 3 = -2x + 4$$

$$2x + 3y - 7 = 0 - \text{высота } AH$$

vk.com/lovematematika

1.16) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $\varepsilon = \frac{3}{5}$ А(0,8) б) А($\sqrt{6}$,0) В($-2\sqrt{2}$,1) в) Д: $y = 9$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\varepsilon = \frac{3}{5}$ А(0,8)

$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{3}{5} \quad \frac{0^2}{a^2} + \frac{8^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 64 \Rightarrow b = 8$

$\frac{\sqrt{a^2 - 64}}{a} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5\sqrt{a^2 - 64} = 3a \Rightarrow 25(a^2 - 64) = 9a^2 \Rightarrow 25a^2 - 1600 = 9a^2$

$16a^2 = 1600 \Rightarrow a^2 = 100 \Rightarrow a = 10$

$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

А($\sqrt{6}$,0) В($-2\sqrt{2}$,1)

$\frac{6}{a^2} - \frac{0}{b^2} = 1 \quad \frac{8}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$

$a^2 = 6 \quad \frac{8}{6} - \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{b^2} = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \Rightarrow b^2 = 3$

$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 9$ – значит второй случай.

$y = -\frac{p}{2} = 9 \Rightarrow p = -18$

$x^2 = -36y$

2.16) Составить уравнение окружности, проходящей через точку В(1;4) и имеющую центр в вершине параболы.

Решение.

$$y^2 = \frac{x-4}{3} \quad \text{В(1;4)}$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Из уравнения параболы имеем вершину А(4;0)

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(4-1)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Окружность имеет вид: $(x-4)^2 + y^2 = 25$

3.16) Составить уравнение геометрического места точек, отношение расстояния которых до точек А(2;-4) и В(3;5) равно $\frac{2}{5}$.

Пусть точка М(х; у) лежит на искомой линии.

$$\text{Тогда } \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{2}{5} \Rightarrow 3|AM| = 2|BM|$$

$$3\sqrt{(x-2)^2 + (y+4)^2} = 2\sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$9((x-2)^2 + (y+4)^2) = 4((x-3)^2 + (y-5)^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 9x^2 - 36x + 36 + 9y^2 + 72y + 144 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 - 40y + 100 \Rightarrow$$

$$5x^2 - 12x + 5y^2 + 112y + 44 = 0 \quad \text{выделяем полные квадраты}$$

$$5(x - \frac{6}{5})^2 + 5(y - \frac{56}{5})^2 = -44 + \frac{36}{5} + \frac{3136}{5} = \frac{2952}{5}$$

$$(x - \frac{6}{5})^2 + (y - \frac{56}{5})^2 = \frac{2952}{25} \text{ - уравнение окружности.}$$

$$\text{Центр в точке } (\frac{6}{5}; \frac{56}{5}), \text{ радиус равен } \sqrt{\frac{2952}{25}} = \frac{2\sqrt{738}}{5}$$

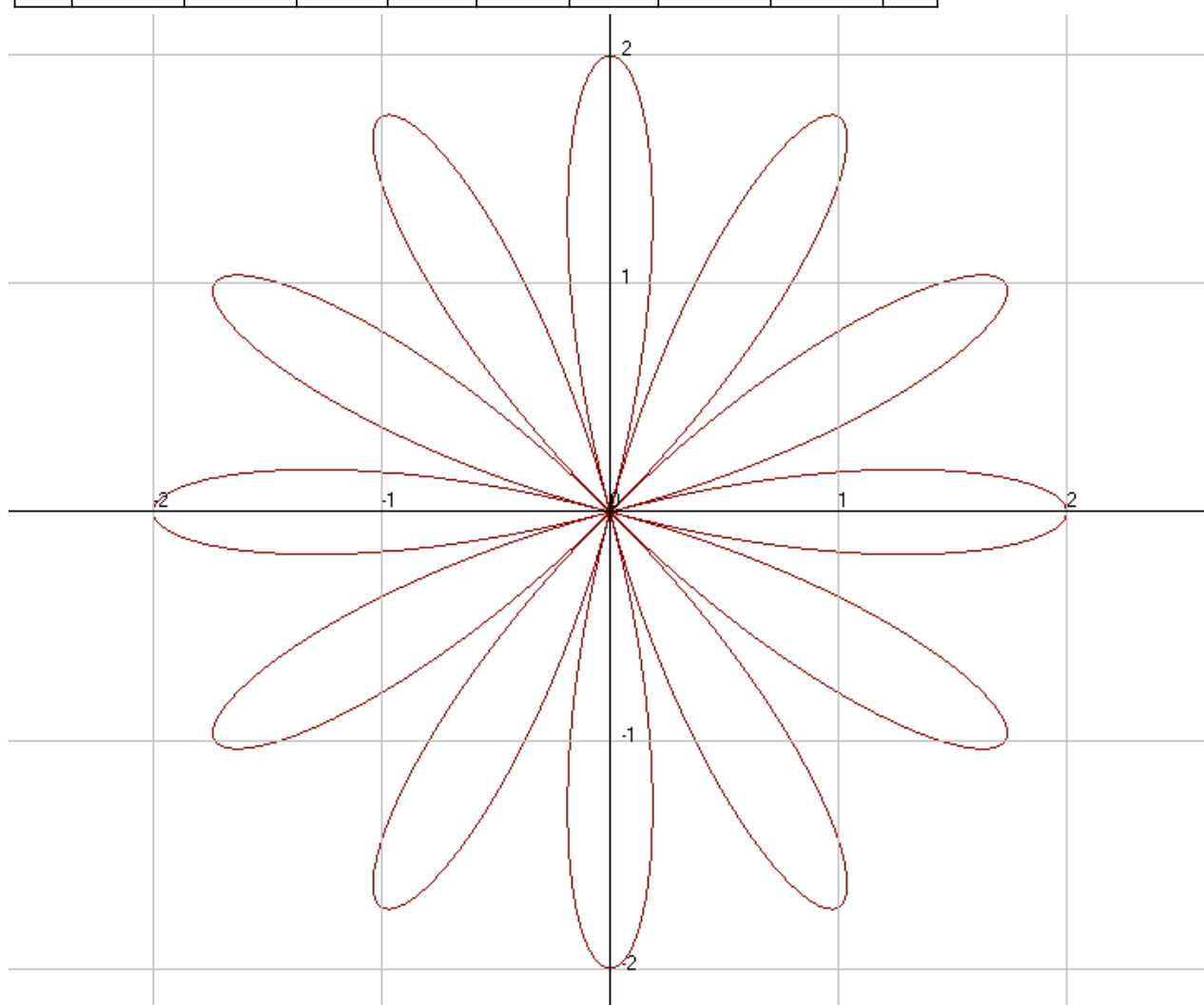
4.16) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2\cos 6\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	2	-1,41	0	1,41	-2	1,41	0	-1,41	2
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	-1,41	0	1,41	-2	1,41	0	-1,41	2	

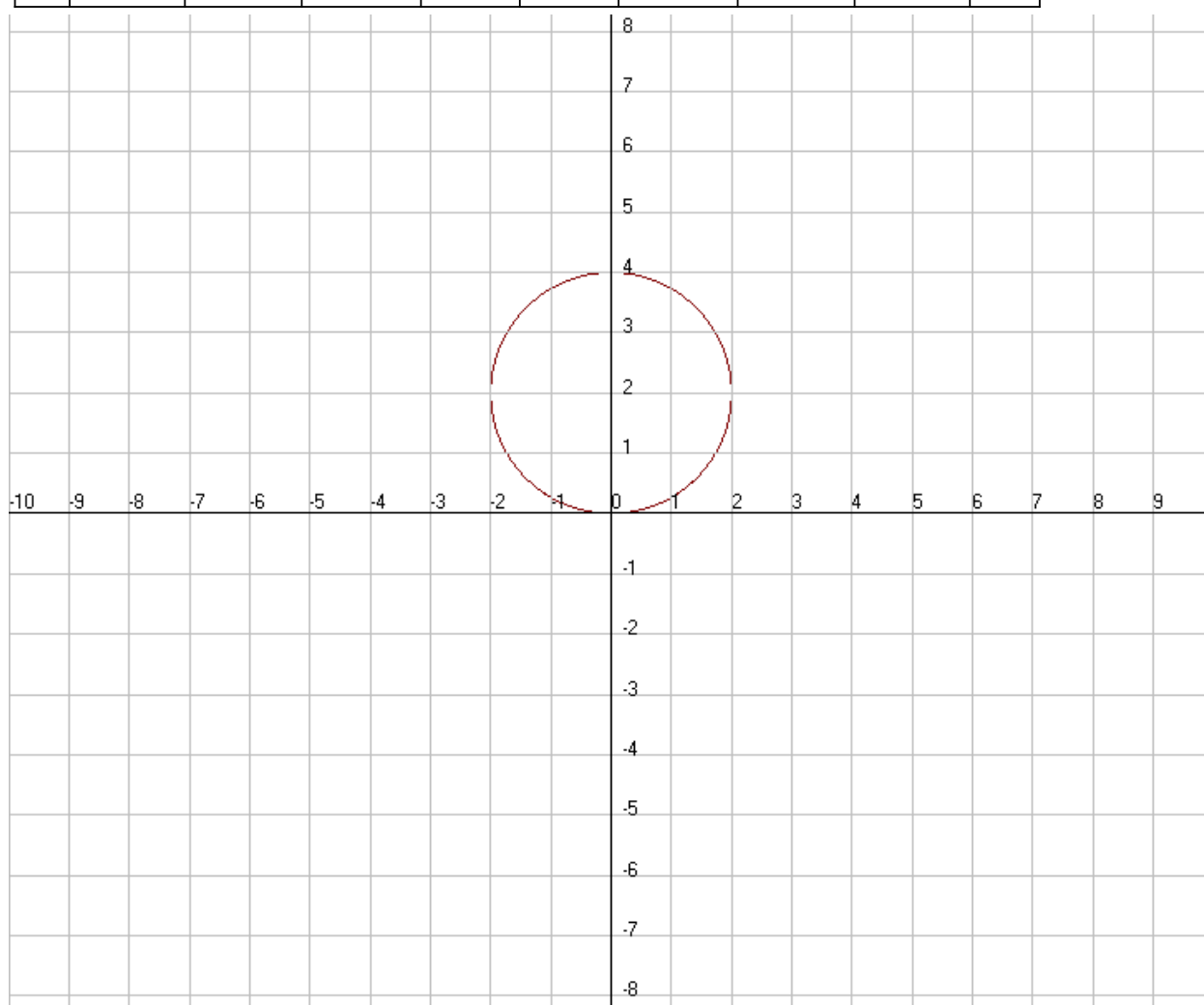


5.16) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2(1 - \sin t) \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,84	1,42	0,76	0	-0,76	-1,42	-1,84	-2
y	2	1,23	0,58	0,15	0	0,15	0,58	1,23	2
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,84	-1,42	-0,76	0	0,76	1,42	1,84	2	
y	2,76	3,41	3,85	4	3,85	3,41	2,76	2	



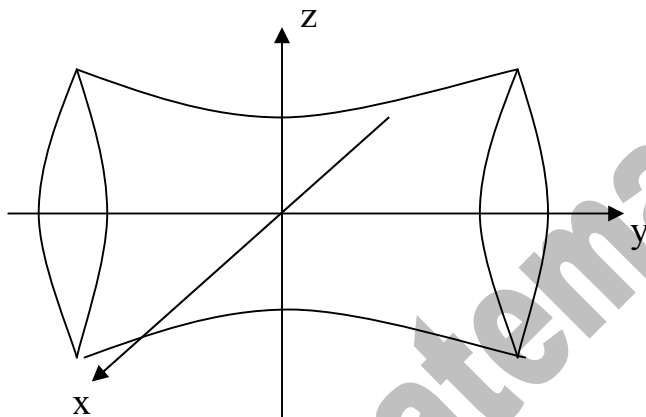
1.16) Построить поверхности и определить их вид.

a) $-7x^2 + 14y^2 - z^2 + 21 = 0$

$$-7x^2 + 14y^2 - z^2 = -21$$

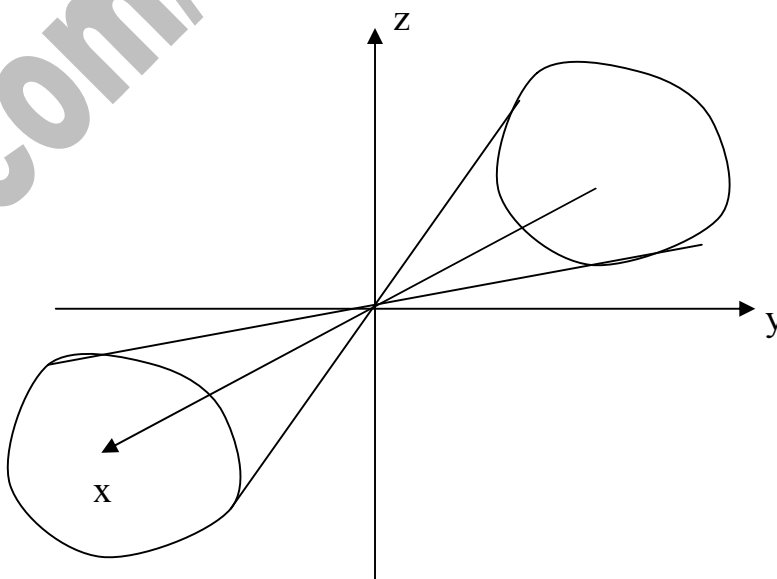
Сократив на (-21) получаем:

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{\frac{3}{2}} + \frac{z^2}{21} = 1 \text{ - однополостный гиперболоид с осью } OY$$



$$y^2 + 2z^2 = 6x^2$$

$$\frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{\frac{1}{2}} - \frac{x^2}{\frac{1}{6}} = 0 \text{ - конус второго порядка с осью } OX$$



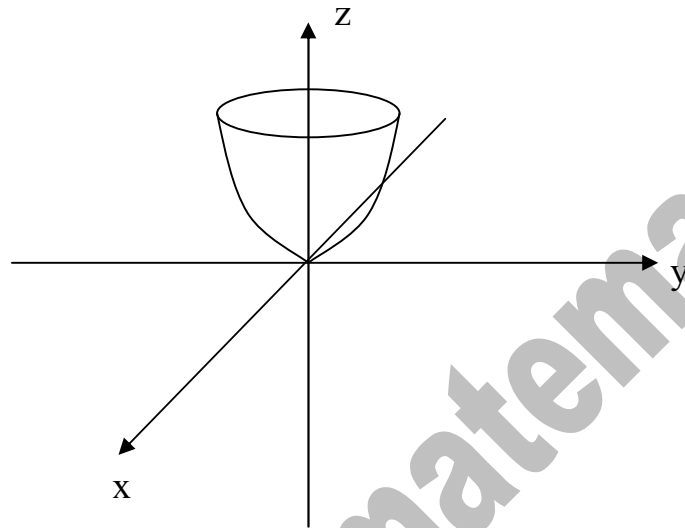
2.16) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$2x^2 = z \quad Oz$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$2x^2 = z$$

$$2x^2 + 2y^2 = z \Rightarrow z = 2(x^2 + y^2) - \text{эллиптический параболоид}$$

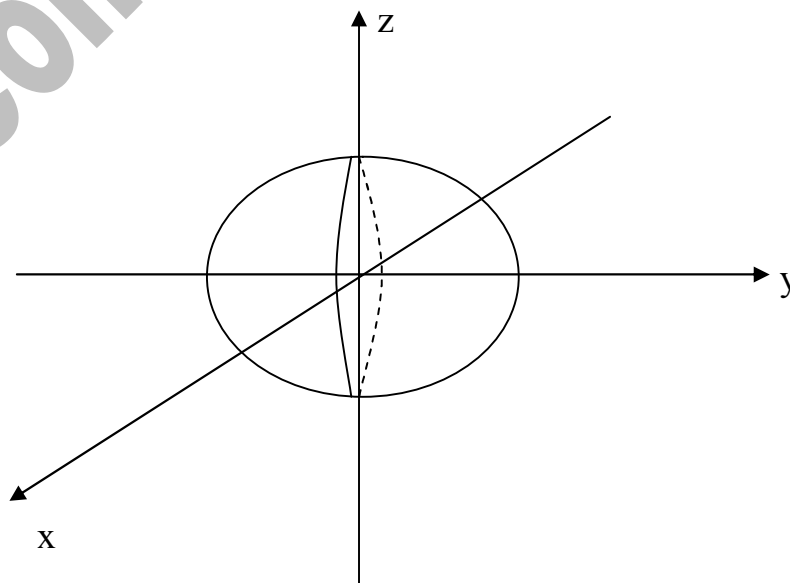


$$x^2 + 4z^2 = 4 \quad Ox$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$

$$x^2 + 4z^2 = 4 \Rightarrow x^2 + 4(y^2 + z^2) = 4 \Rightarrow x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 4$$

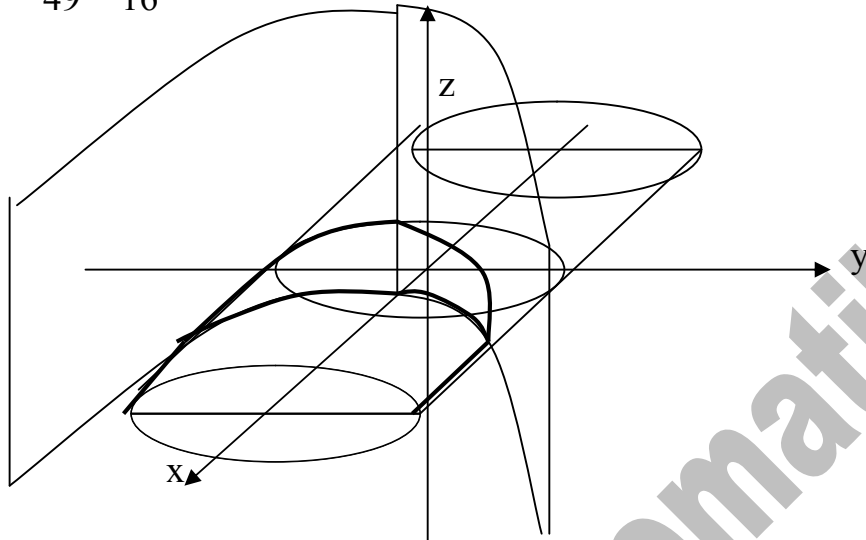
$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{1} = 1 - \text{трёхосный эллипсоид}$$



3.16) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

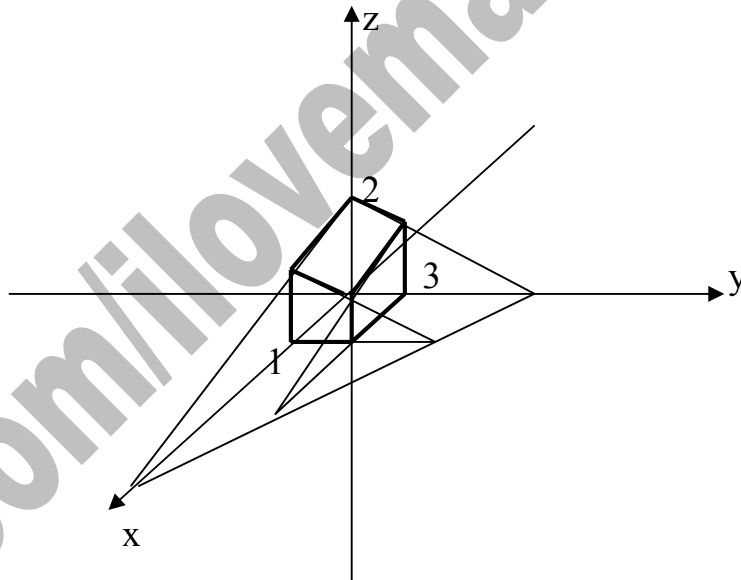
$$y^2 + 2z^2 = 8 \quad 16x^2 - 49y^2 = 784 \quad z \geq 0$$

$$\frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{4} = 1 \quad \frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{16} = 1$$



Фигура представляет собой верхнюю часть эллиптического цилиндра, ограниченного сзади и спереди гиперболическим цилиндром.

$$x + 5y + 10z = 20 \quad x = 0 \quad y = 0 \quad x = 1 \quad y = 3 \quad z \geq 0$$



1.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 7x - 2}{3x^2 + 8x + 4} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(4x-1)}{(x+2)(3x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x-1}{3x+2} = \frac{-8-1}{-6+2} = \frac{-9}{-4} = \frac{9}{4}$$

2.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^3 - x^2 - x + 1} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 2)}{(x-1)(x^2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 1} = \frac{1^2 + 1 + 2}{1^2 - 1} = \frac{4}{0} = \infty$$

3.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{18x^2 + 5x}{8 - 3x - 9x^2} = \frac{18 \cdot 0^2 + 5 \cdot 0}{8 - 3 \cdot 0 - 9 \cdot 0^2} = \frac{0}{8} = 0$$

Выражение не является неопределённостью.

4.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 5x + 2}{4x^3 + 2x - 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(6 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(4x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{4x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{6 - 0 + 0}{\infty + 0 - 0} = 0$$

5.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x + 1}{7x + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(2x^2 - 3 + \frac{1}{x})}{x(7 + \frac{5}{x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3 + \frac{1}{x}}{7 + \frac{5}{x}} = \frac{\infty - 3 + 0}{7 + 0} = \infty$$

6.16) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{\sqrt{x-1} - 2} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{\sqrt{x-1} - 2} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 3}{\sqrt{x+4} + 3} \cdot \frac{\sqrt{x-1} + 2}{\sqrt{x-1} + 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x+4-9)(\sqrt{x-1} + 2)}{(x-1-4)(\sqrt{x+4} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)}{(x-5)(\sqrt{x+4} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} + 2}{\sqrt{x+4} + 3} = \\ &= \frac{\sqrt{5-1} + 2}{\sqrt{5+4} + 3} = \frac{2+2}{3+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

7.16) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+4} \right)^{3x-1} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{2x+4} - 1 \right)^{3x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1-2x-4}{2x+4} \right)^{3x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-5}{2x+4} \right)^{3x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-5}{2x+4} \right)^{3x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3(-\frac{5}{2t}-2)-1} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{15}{2t}-7} = e^{-\frac{15}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e^{15}}} \end{aligned}$$

8.16) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x-4}{x+6} \right)^{x-1}$$

Выражение $\frac{3x-4}{x+6}$ стремится к $3 > 1$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-4}{x+6} = 3 > 1$$

Значит всё выражение равно нулю

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x-4}{x+6} \right)^{x-1} = 0$$

9.16) Найти предел.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 2x}{tg 3x} = \left| \begin{array}{l} \arctg 2x \sim 2x \\ tg 3x \sim 3x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

1.16) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = 1 - \cos 2x$$

$$\varphi(x) = 8x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{8x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 x}{8x^2} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.16) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg}(x+2)}{x^2 - 4}$$

Произведём замену: $x + 2 = t$

При $x \rightarrow -2 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t - 2$$

$$(t - 2)^2 - 4 = t^2 + 4t + 4 - 4 = t^2 + 4t$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg}(x+2)}{x^2 - 4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tgt}}{t^2 + 4t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tgt}}{t(t+4)}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\operatorname{tgt} \approx t \text{ при } t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t(t+4)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t+4} = \frac{1}{0+4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg}(x+2)}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

3.16) Найти точки разрыва функции и построить график.

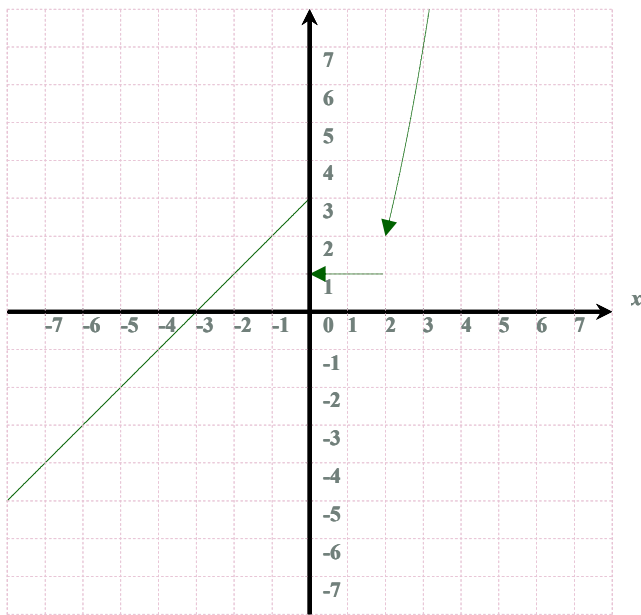
$$f(x) = \begin{cases} x+3 & x \leq 0 \\ 1 & 0 < x < 2 \\ x^2 - 2 & x \geq 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x+3) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (1) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (1) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x^2 - 2) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.16) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = 8^{\frac{4}{x-2}} - 1 \quad x_1 = 2 \quad x_2 = 3$$

В точке $x_2 = 3$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 3} (8^{\frac{4}{x-2}} - 1) = 8^{\frac{4}{3-2}} - 1 = 8^4 - 1 = 4095$$

В точке $x_1 = 2$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} (8^{\frac{4}{x-2}} - 1) = 8^{\frac{4}{2-0-2}} - 1 = 8^{\frac{4}{-0}} - 1 = \frac{1}{8^{\frac{4}{0}}} - 1 = \frac{1}{8^{\infty}} - 1 = \frac{1}{\infty} - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} (8^{\frac{4}{x-2}} - 1) = 8^{\frac{4}{2+0-2}} - 1 = 8^{\frac{4}{+0}} - 1 = 8^{\infty} - 1 = \infty - 1 = \infty$$

Продифференцировать данные функции.

1.16

$$y = \frac{8}{x^3} + \frac{3}{x} - 4\sqrt{x^3} + 2x^7 = 8x^{-3} + 3x^{-1} - 4x^{\frac{3}{2}} + 2x^7$$

$$y' = 8 \cdot (-3)x^{-4} + 3 \cdot (-1)x^{-2} - 4 \cdot \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + 2 \cdot 7x^6 = -\frac{24}{x^4} - \frac{3}{x^2} - 6\sqrt{x} + 14x^6$$

2.16

$$y = \sqrt[5]{(x-2)^6} - \frac{3}{7x^3 - x^2 - 4} = (x-2)^{\frac{6}{5}} - 3 \cdot (7x^3 - x^2 - 4)^{-1}$$

$$y' = \frac{6}{5}(x-2)^{\frac{1}{5}} - 3 \cdot (-1)(7x^3 - x^2 - 4)^{-2} \cdot (21x^2 - 2x) = \frac{6}{5}\sqrt[5]{x-2} + \frac{3(21x^2 - 2x)}{(7x^3 - x^2 - 4)^2}$$

3.16

$y = \operatorname{ctg}^7 x \cdot \arccos 2x^3$ Считаю как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = (\operatorname{ctg}^7 x)' \cdot \arccos 2x^3 + \operatorname{ctg}^7 x \cdot (\arccos 2x^3)' =$$

$$= 7\operatorname{ctg}^6 x \cdot \frac{1}{\sin^2 x} \cdot \arccos 2x^3 + \operatorname{ctg}^7 x \cdot \left(-\frac{6x^2}{\sqrt{1-4x^6}}\right) = \frac{7\operatorname{ctg}^6 x \cdot \arccos 2x^3}{\sin^2 x} - \frac{6x^2 \operatorname{ctg}^7 x}{\sqrt{1-4x^6}}$$

4.16)

$$y = 3^{-x^3} \cdot \operatorname{arctg} 2x^5$$

Считаю как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 3^{-x^3} \cdot \ln 3 \cdot (-3x^2) \cdot \operatorname{arctg} 2x^5 + 3^{-x^3} \cdot \frac{10x^4}{1+4x^{10}} =$$

$$= -3x^2 \cdot \ln 3 \cdot 3^{-x^3} \cdot \operatorname{arctg} 2x^5 + \frac{3^{-x^3} \cdot 10x^4}{1+4x^{10}} = 3^{-x^3} \left(\frac{10x^4}{1+4x^{10}} - 3x^2 \cdot \ln 3 \cdot \operatorname{arctg} 2x^5 \right)$$

5.16)

$$y = (x-7)^5 \arcsin 7x^4$$

Считаю как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5(x-7)^4 \cdot \arcsin 7x^4 + (x-7)^5 \cdot \frac{28x^3}{\sqrt{1-49x^8}} = 5(x-7)^4 \cdot \arcsin 7x^4 + \frac{28x^3(x-7)^5}{\sqrt{1-49x^8}}$$

6.16)

$$y = \operatorname{th}^5 4x \cdot \arccos 3x^4$$

Считаю как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5\operatorname{th}^4 4x \cdot \frac{4}{\operatorname{ch}^2 4x} \cdot \arccos 3x^4 + \operatorname{th}^5 4x \cdot \left(-\frac{12x^3}{\sqrt{1-9x^8}}\right) = \frac{20\operatorname{th}^4 4x \cdot \arccos 3x^4}{\operatorname{ch}^2 4x} - \frac{12x^3 \cdot \operatorname{th}^5 4x}{\sqrt{1-9x^8}}$$

7.16)

$$y' = \frac{e^{-\lg 3x}}{4x^2 - 3x + 5} \quad \text{Считаем как производную частного}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{e^{-\lg 3x} \cdot \left(-\frac{3}{\cos^2 3x}\right) \cdot (4x^2 - 3x + 5) - (8x - 3) \cdot e^{-\lg 3x}}{(4x^2 - 3x + 5)^2} =$$

$$= -\frac{3e^{-\lg 3x}}{\cos^2 3x \cdot (4x^2 - 3x + 5)} - \frac{(8x - 3) \cdot e^{-\lg 3x}}{(4x^2 - 3x + 5)^2}$$

8.16)

$$y = \frac{\lg^3 x}{\sin 5x^2} \quad \text{Считаем как производную частного}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{3\lg^2 x \cdot \frac{1}{x} \cdot \lg e \cdot \sin 5x^2 - \cos 5x^2 \cdot 10x \cdot \lg^3 x}{\sin^2 5x^2} = \frac{3\lg^2 x \cdot \lg e}{x \sin 5x^2} + \frac{10x \cdot \cos 5x^2 \cdot \lg^3 x}{\sin^2 5x^2}$$

9.16)

$$y = \frac{\operatorname{cth}^2(x-2)}{\arccos 3x}$$

$$\text{Считаем как производную частного } y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{2\operatorname{cth}(x-2) \cdot \frac{1}{sh^2(x-2)} \cdot \arccos 3x + \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot \operatorname{cth}^2(x-2)}{\arccos^2 3x} =$$

$$= \frac{2\operatorname{cth}(x-2)}{sh^2(x-2) \cdot \arccos 3x} + \frac{3 \cdot \operatorname{cth}^2(x-2)}{\arccos^2 3x \cdot \sqrt{1-9x^2}}$$

10.16)

$$y = \frac{4\lg(3x+7)}{(x+1)^7}$$

$$\text{Считаем как производную частного } y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = 4 \cdot \frac{\frac{3\lg e}{3x+7} \cdot (x+1)^7 - 7(x+1)^6 \cdot \lg(3x+7)}{(x+1)^{14}} = \frac{12\lg e}{(3x+7) \cdot (x+1)^7} - \frac{28\lg(3x+7)}{(x+1)^8}$$

11.16)

$$y = \sqrt[9]{\frac{x-3}{x+3}} \cdot \cos(x^2 - 3x + 2)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\sqrt[9]{\left(\frac{x-3}{x+3}\right)^8}} \cdot \frac{x+3-x+3}{(x+3)^2} \cdot \cos(x^2 - 3x + 2) - \sqrt[9]{\frac{x-3}{x+3}} \cdot \sin(x^2 - 3x + 2) \cdot (2x-3) = \\ &= \frac{1}{9} \cdot \sqrt[9]{\left(\frac{x+3}{x-3}\right)^8} \cdot \frac{6}{(x+3)^2} \cdot \cos(x^2 - 3x + 2) - \sqrt[9]{\frac{x-3}{x+3}} \cdot \sin(x^2 - 3x + 2) \cdot (2x-3) = \\ &= \frac{2\cos(x^2 - 3x + 2)}{3\sqrt[9]{(x-3)^8} \sqrt[9]{(x+3)^{10}}} - \sqrt[9]{\frac{x-3}{x+3}} \cdot (2x-3) \sin(x^2 - 3x + 2) \end{aligned}$$

12.16)

$$y = (\operatorname{ctg}(7x+4))^{\sqrt{x+3}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{ctg}(7x+4))^{\sqrt{x+3}} = \sqrt{x+3} \cdot \ln(\operatorname{ctg}(7x+4))$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \ln(\operatorname{ctg}(7x+4)) + \sqrt{x+3} \cdot \frac{1}{\operatorname{ctg}(7x+4)} \cdot \left(-\frac{7}{\sin^2(7x+4)}\right) = \\ &= \frac{\ln(\operatorname{ctg}(7x+4))}{2\sqrt{x+3}} - \frac{7\sqrt{x+3}}{\sin^2(7x+4) \cdot \operatorname{ctg}(7x+4)} = \\ &= \frac{\ln(\operatorname{ctg}(7x+4))}{2\sqrt{x+3}} - \frac{7\sqrt{x+3}}{\sin^2(7x+4) \cdot \frac{\cos(7x+4)}{\sin(7x+4)}} = \\ &= \frac{\ln(\operatorname{ctg}(7x+4))}{2\sqrt{x+3}} - \frac{7\sqrt{x+3}}{\sin(7x+4)\cos(7x+4)} = \\ &= \frac{\ln(\operatorname{ctg}(7x+4))}{2\sqrt{x+3}} - \frac{14\sqrt{x+3}}{\sin(14x+8)} \\ y' &= \left(\frac{\ln(\operatorname{ctg}(7x+4))}{2\sqrt{x+3}} - \frac{14\sqrt{x+3}}{\sin(14x+8)}\right) \cdot (\operatorname{ctg}(7x+4))^{\sqrt{x+3}} \end{aligned}$$

13.16)

$$y = (\ln(5x - 4))^{\arctg x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\ln(5x - 4))^{\arctg x} = \arctg x \cdot \ln(\ln(5x - 4))$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{1+x^2} \cdot \ln(\ln(5x - 4)) + \arctg x \cdot \frac{1}{\ln(5x - 4)} \cdot \frac{1}{5x - 4} \cdot 5 =$$

$$= \frac{5\arctg x}{(5x - 4) \cdot \ln(5x - 4)} - \frac{\ln(\ln(5x - 4))}{1+x^2}$$

$$y' = \left(\frac{5\arctg x}{(5x - 4) \cdot \ln(5x - 4)} - \frac{\ln(\ln(5x - 4))}{1+x^2} \right) \cdot (\ln(5x - 4))^{\arctg x}$$

14.16)

$$y = \frac{\sqrt[5]{x+1} \cdot (x-3)^7}{(x+8)^3}$$

$$y' = \frac{\left[\frac{1}{5\sqrt[5]{(x+1)^4}} \cdot (x-3)^7 + 7(x-3)^6 \cdot \sqrt[5]{x+1} \right] \cdot (x+8)^3 - 3(x+8)^2 \cdot \sqrt[5]{x+1} \cdot (x-3)^7}{(x+8)^6} =$$

$$= \frac{(x-3)^7}{5(x+8)^3 \sqrt[5]{(x+1)^4}} + \frac{7(x-3)^6 \cdot \sqrt[5]{x+1}}{(x+8)^3} - \frac{3\sqrt[5]{x+1} \cdot (x-3)^7}{(x+8)^4}$$

1.16) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\sin y = 7x + 3y$$

$$\sin y - 7x - 3y = 0$$

Найдём частные производные.

$$(\sin y - 7x - 3y)'_x = -7$$

$$(\sin y - 7x - 3y)'_y = \cos y - 3$$

$$-7dx + (\cos y - 3)dy = 0$$

$$7dx = (\cos y - 3)dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{7}{\cos y - 3}$$

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{7}{(\cos y - 3)^2} \cdot (-\sin y) \cdot y' = \frac{7 \sin y}{(\cos y - 3)^2} \cdot y' = \frac{7 \sin y}{(\cos y - 3)^2} \cdot \frac{7}{\cos y - 3} = \\ &= \frac{49 \sin y}{(\cos y - 3)^3} \end{aligned}$$

2.16) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}} = -t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d(-t)}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-1}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}} = -\sqrt{1-t^2}$$

3.16) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \cos 2x \quad x_0 = \frac{\pi}{12}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \cos 2x - 2x \sin 2x$$

$$y'' = -2 \sin 2x - 2(\sin 2x + 2x \cos 2x) = -4 \sin 2x - 4x \cos 2x$$

$$y''' = -8 \cos 2x - 4(\cos 2x - 2x \sin 2x) = -12 \cos 2x + 8x \sin 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{12}) = -12 \cos \frac{\pi}{6} + 8 \cdot \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = -12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 8 \cdot \frac{\pi}{12} \cdot \frac{1}{2} =$$

$$= -6\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$$

$$y'''(\frac{\pi}{12}) = -6\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$$

4.16) Записать формулу для производной n-го порядка.

$$y = e^{-5x}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = -5e^{-5x}$$

$$y'' = 25e^{-5x}$$

$$y''' = -125e^{-5x}$$

$$y^{(4)} = 625e^{-5x}$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot 5^n \cdot e^{-5x}$$

5.16) Записать уравнение касательной к кривой $y = 4 \sin 6x$ в точке с абсциссой

$$x = \frac{\pi}{18}.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = 4 \sin \frac{6\pi}{18} = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$y' = 24 \cos 6x$$

$$y'(\frac{\pi}{18}) = 24 \cos \frac{\pi}{3} = 24 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

$$y - 2\sqrt{3} = 12(x - \frac{\pi}{18}) = 12x - \frac{2\pi}{3}$$

$$y = 12x - \frac{2\pi}{3} + 2\sqrt{3} \text{ - уравнение касательной.}$$

6.16) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых $x = 5t^2 - t + 6$ и $x = 4t^2 + 18$. С какой скоростью удаляются эти точки в момент встречи.

Найдём момент времени, в который точки встретятся.

$$\begin{cases} x = 5t^2 - t + 6 \\ x = 4t^2 + 18 \end{cases} \Rightarrow 5t^2 - t + 6 = 4t^2 + 18$$

$$t^2 - t - 12 = 0$$

$$D = 1^2 + 1 \cdot 4 \cdot 12 = 1 + 48 = 49$$

$$t = \frac{1 \pm 7}{2} = 4 \text{ с}$$

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$x = 5t^2 - t + 6$$

$$v_1 = 10t - 1$$

$$x = 4t^2 + 18$$

$$v_2 = 8t$$

$$\text{при } t = 4$$

$$v_1(4) = 10 \cdot 4 - 1 = 40 - 1 = 39$$

$$v_2(4) = 8 \cdot 4 = 32$$

1.16) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \sqrt[3]{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt[3]{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{\infty} = 0$$

2.16) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos ax \Rightarrow f'(x) = a \sin ax$$

$$g(x) = 1 - \cos bx \Rightarrow g'(x) = b \sin bx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin ax}{b \sin bx} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a \sin ax \Rightarrow f'(x) = a^2 \cos ax$$

$$g(x) = b \sin bx \Rightarrow g'(x) = b^2 \cos bx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \cos ax}{b^2 \cos bx} = \frac{a^2 \cos 0}{b^2 \cos 0} = \frac{a^2}{b^2}$$

3.16) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \arcsin 2x - 2 \arcsin x \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1-x^2} - 2\sqrt{1-4x^2}}{\sqrt{1-4x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} \cdot 3x^2} = \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-4x^2}}{x^2 \sqrt{(1-4x^2)(1-x^2)}} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-4x^2}}{x^2 \sqrt{1-5x^2+4x^4}} \end{aligned}$$

$$f(x) = \sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-4x^2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{4x}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$g(x) = x^2 \sqrt{1-5x^2+4x^4} \Rightarrow g'(x) = 2x\sqrt{1-5x^2+4x^4} + x^2 \cdot \frac{16x^3-10x}{2\sqrt{1-5x^2+4x^4}} =$$

$$= 2x\sqrt{1-5x^2+4x^4} + \frac{8x^5-5x^3}{\sqrt{1-5x^2+4x^4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{4x}{\sqrt{1-4x^2}}}{2x\sqrt{1-5x^2+4x^4} + \frac{8x^5-5x^3}{\sqrt{1-5x^2+4x^4}}} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4x\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-4x^2}}{\sqrt{1-4x^2}\sqrt{1-x^2}}}{\frac{2x(1-5x^2+4x^4) + 8x^5-5x^3}{\sqrt{1-5x^2+4x^4}}} =$$

$$= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-4x^2}}{2x(1-5x^2+4x^4) + 8x^5-5x^3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-4x^2}}{2(1-5x^2+4x^4) + 8x^4-5x^2} =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{4\sqrt{1-0} - \sqrt{1-0}}{2(1-0+0) + 0 - 0} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4-1}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

4.16) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \ln \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}}$$

$$f(x) = \ln \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{4}} \right) \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\sin \frac{\pi x}{4}}{\cos \frac{\pi x}{4}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{4}} \right) \cdot \frac{\pi}{4} =$$

$$= -\frac{\pi}{4 \sin \frac{\pi x}{4} \cos \frac{\pi x}{4}} = -\frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi x}{2}}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2 \sin^2 \frac{\pi x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi x}{2}}}{-\frac{\pi}{2 \sin^2 \frac{\pi x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2}}{\sin \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{\pi x}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = e^1 = e$$

5.16) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x}$$

$$f(x) = 1 + \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = 1 + \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\cos^3 x}$$

Функция $\cos x$ ограничена на интервале $(-1; 1)$.

Выражение не имеет предела.

6.16) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[7]{130}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[7]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{7\sqrt[7]{x^6}}$$

$$x_0 = 128 \quad \Delta x = 2$$

$$f(128) = \sqrt[7]{128} = 2 \quad f'(128) = \frac{1}{7\sqrt[7]{128^6}} = \frac{1}{448}$$

$$\sqrt[7]{130} \approx 2 + \frac{1}{448} \cdot 2 = 2,0045$$

Относительная погрешность.

$$\text{Точное значение } \sqrt[7]{130} = 2,0044$$

$$\frac{|2,0044 - 2,0045|}{2,0044} \cdot 100\% = 0,00499\%$$

7.16) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\arctg\sqrt{3,1}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arctg\sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$x_0 = 3 \quad \Delta x = 0,1$$

$$f(3) = \arctg\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$f'(3) = \frac{1}{1+3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{8\sqrt{3}} = 0,0722$$

$$\arctg\sqrt{3,1} \approx \frac{\pi}{3} + 0,0722 \cdot 0,1 = 1,0544 \text{ радиан}$$

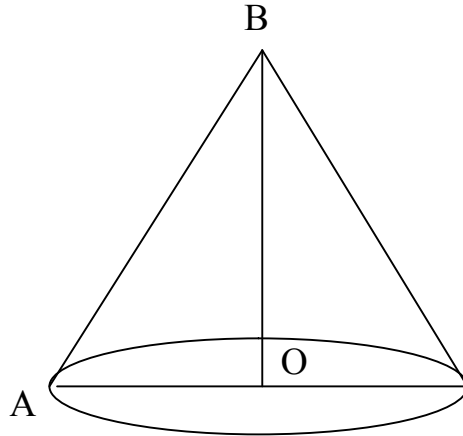
$$\text{Точное значение: } \arctg\sqrt{3,1} = 1,0543$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|1,0543 - 1,0544|}{1,0543} \cdot 100\% = 0,0126\%$$

1.16) Лампа висит над центром круглого стола радиусом r . При какой высоте лампы над столом освещённость предмета, лежащего на его крае, будет наилучшей. (Освещённость прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света).

Строим схематический чертёж.



На краю стола лежит предмет А. Выразим его освещённость.

$$F = \frac{\cos(\angle ABO)}{|AB|^2}$$

Пусть $BO = x$.

По условию $AO = r$.

$$AB^2 = x^2 + r^2$$

$$\cos(\angle ABO) = \frac{AO}{AB} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$F = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}}{x^2 + r^2} = \frac{x}{\sqrt{(x^2 + r^2)^3}}$$

$$F' = \frac{\sqrt{(x^2 + r^2)^3} - x \cdot \frac{3}{2} \sqrt{x^2 + r^2} \cdot 2x}{(x^2 + r^2)^3} = \frac{\sqrt{x^2 + r^2} \cdot (x^2 + r^2) - 3x^2 \sqrt{x^2 + r^2}}{(x^2 + r^2)^3} =$$

$$= \frac{(x^2 + r^2) - 3x^2}{\sqrt{(x^2 + r^2)^5}} = \frac{x^2 + r^2 - 3x^2}{\sqrt{(x^2 + r^2)^5}} = \frac{r^2 - 2x^2}{\sqrt{(x^2 + r^2)^5}}$$

$$F' = 0 \Rightarrow r^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{r^2}{2} \Rightarrow x = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

Для наилучшей освещённости источник света должен находиться на высоте,

равной $\frac{r}{\sqrt{2}}$.

2.16) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \ln(x^2 + 1)$$

1) Область определения $1 + x^2 > 0$ выполняется всегда

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(x^2 + 1)) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 + 1)) = +\infty; \quad - \text{ функция чётная}$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{2x}{1+x^2} \quad y' = 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y'' = \frac{2(1+x^2) - 2x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$y''(0) = \frac{2}{(0+1^2)^2} = 2 > 0 - \text{ минимум}$$

$$y(0) = \ln 1 = 0 \quad A(0; 0) - \text{ точка минимума}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(+)}{(+)} = (+) - \text{ Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(-1) = \ln 2 = 0,7 \quad B(-1; 0,7)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(-)}{(+)} = (-) - \text{ Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

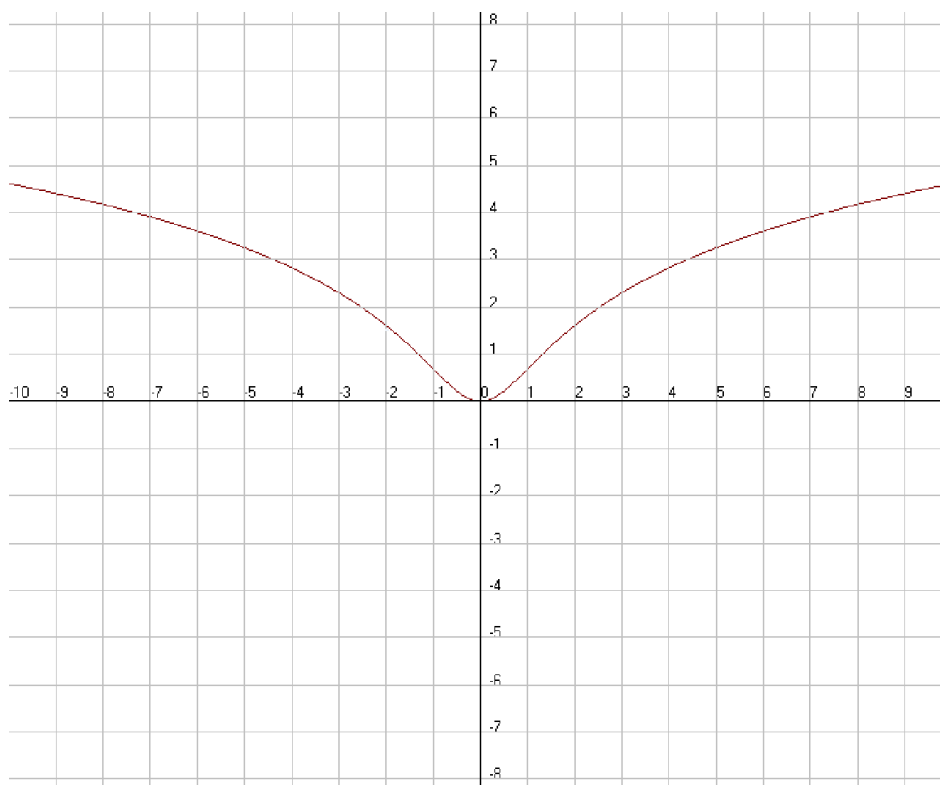
$$y(1) = \ln 2 = 0,7 \quad C(1; 0,7)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = 0 - \text{ асимптот нет}$$

5) Точки пересечения с осями $x = 0 \quad y = 0$

6) Строим схематический график.



3.16) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^3}{9 - x^3}$$

1) Область определения $9 - x^3 \neq 0 \Rightarrow x \neq \sqrt[3]{9}$

$$D(x) = (-\infty; \sqrt[3]{9}) \cup (\sqrt[3]{9}; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{9 - x^3} = -1; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{9 - x^3} = -1;$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{9}-0} \frac{x^3}{9 - x^3} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{9}+0} \frac{x^3}{9 - x^3} = -\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{3x^2(9 - x^3) + 3x^2 \cdot x^3}{(9 - x^3)^2} = \frac{27x^2}{(9 - x^3)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 27x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y'' = \frac{54x(9 - x^3)^2 - 2(9 - x^3) \cdot (-3x^2) \cdot 27x^2}{(9 - x^3)^4} = \frac{54x(9 - x^3) - 2 \cdot (-3x^2) \cdot 27x^2}{(9 - x^3)^3} =$$

$$= \frac{486x - 54x^4 + 162x^4}{(9 - x^3)^3} = \frac{486x + 108x^4}{(9 - x^3)^3}$$

$$y''(0) = 0 - \text{не определено}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$ $486x + 108x^4 = 0 \Rightarrow x(486 + 108x^3) = 0 \Rightarrow x = 0$;

$$486 + 108x^3 = 0 \Rightarrow 4,5 + x^3 = 0 \Rightarrow x^3 = -4,5 \Rightarrow x = \sqrt[3]{-4,5} \approx -1,65$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{486x + 108x^4}{(9 - x^3)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{486x + 108x^4}{(9 - x^3)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

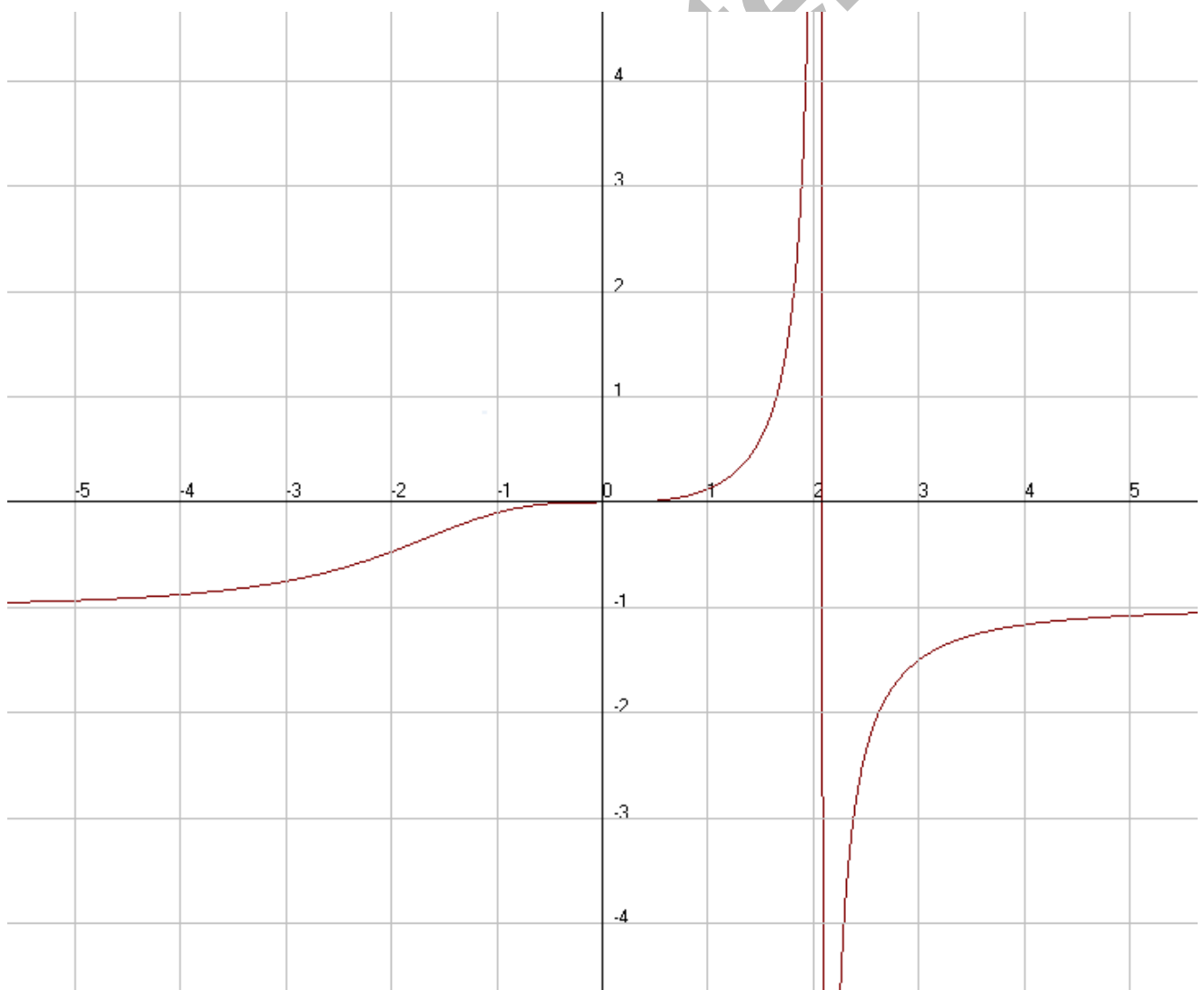
$$\lim_{x \rightarrow -1,6-0} \frac{486x + 108x^4}{(9 - x^3)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow -1,6+0} \frac{486x + 108x^4}{(9 - x^3)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(0) = 0 \quad A(0;0) \quad y(-1,65) = \frac{(-1,65)^3}{9 - (-1,65)^3} = 0,33 \quad B(-1,65;0,33)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(9 - x^3)} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.16) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = e^{4x-x^2} \quad [1;3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = (4-2x)e^{4x-x^2} = 0 \Rightarrow 4-2x = 0 \Rightarrow x = 2$$

Точка $x = 2$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x = 2$, $x = 1$ и $x = 3$

$$f(3) = e^{4 \cdot 3 - 3^2} = e^{12-9} = e^3$$

$$f(1) = e^{4 \cdot 1 - 1^2} = e^{4-1} = e^3$$

$$f(2) = e^{4 \cdot 2 - 2^2} = e^{8-4} = e^4$$

$$\min f(x) = e^3 \quad \text{при } x = 3 \text{ и } x = 1$$

$$\max f(x) = e^4 \quad \text{при } x = 2$$

1.16) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt{x^3 - 3x^4 + 2}}{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx - 3 \int x^3 dx + 2 \int \frac{dx}{x} = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{3}{4} x^4 + 2 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{3}{4} x^4 + 2 \ln|x| + C \right)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x} - \frac{3}{4} \cdot 4x^3 + \frac{2}{x} = \sqrt{x} - 3x^3 + \frac{2}{x} = \frac{\sqrt{x^3 - 3x^4 + 2}}{x}$$

2.16)

$$\int \sqrt[5]{3-2x} dx = -\frac{1}{2} \int (3-2x)^{\frac{1}{5}} d(3-2x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} \cdot (3-2x)^{\frac{6}{5}} + C = C - \frac{5\sqrt[5]{(3-2x)^6}}{12}.$$

Проверка: $\left(C - \frac{5\sqrt[5]{(3-2x)^6}}{12} \right)' = -\frac{5}{12} \cdot \frac{6}{5} (3-2x)^{\frac{1}{5}} \cdot (-2) = \sqrt[5]{3-2x}$

$$3.16) \int \frac{dx}{3-2x} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(3-2x)}{3-2x} = -\frac{1}{2} \ln|3-2x| + C.$$

Проверка: $\left(-\frac{1}{2} \ln|3-2x| + C \right)' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3-2x} \cdot (-2) = \frac{1}{3-2x}$

$$4.16) \int \sin(5x-3) dx = \frac{1}{5} \int \sin(5x-3) d(5x-3) = -\frac{1}{5} \cos(5x-3) + C.$$

Проверка: $\left(-\frac{1}{5} \cos(5x-3) + C \right)' = -\frac{1}{5} \cdot (-\sin(5x-3)) \cdot 5 = \sin(5x-3)$

$$5.16) \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{(\sqrt{3}x)^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln|\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+1}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \ln|\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+1}| + C \right)' &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+1}} \cdot \left(\sqrt{3} + \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+1}} \cdot \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+1})}{\sqrt{3x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{3x^2+1}} \end{aligned}$$

$$6.16) \int \frac{xdx}{2x^2+9} = \frac{1}{4} \int \frac{d(2x^2+9)}{2x^2+9} = \frac{1}{4} \ln|2x^2+9| + C.$$

$$7.16) \int \frac{dx}{6x^2+1} = \frac{1}{\sqrt{6}} \int \frac{d(\sqrt{6}x)}{(\sqrt{6}x)^2+1} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \arctg \sqrt{6}x + C.$$

$$8.16) \int e^{4-3x} dx = -\frac{1}{3} \int e^{4-3x} d(4-3x) = -\frac{1}{3} e^{4-3x} + C.$$

$$9.16) \int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{\ln(x+2)}} = \int (\ln(x+2))^{-\frac{1}{2}} d(\ln(x+2)) = 2\sqrt{\ln(x+2)} + C.$$

$$10.16) \int \sqrt[3]{\cos 2x} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{\frac{1}{3}} d(\cos 2x) = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{\cos^4 2x} + C.$$

$$11.16) \int \frac{dx}{\cos^2 4x \cdot \sqrt{\operatorname{tg} 4x}} = \frac{1}{4} \int (\operatorname{tg} 4x)^{-\frac{1}{2}} d(\operatorname{tg} 4x) = \frac{1}{2} \sqrt{\operatorname{tg} 4x} + C.$$

$$12.16) \int \frac{dx}{(1+x^2) \operatorname{arctg}^7 x} = \int (\operatorname{arctg} x)^{-7} d(\operatorname{arctg} x) = -\frac{1}{6 \operatorname{arctg}^6 x} + C.$$

$$13.16) \int e^{\operatorname{tg} x} \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int e^{\operatorname{tg} x} d(\operatorname{tg} x) = e^{\operatorname{tg} x} + C.$$

$$14.16)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-1}{4-x^2} dx &= \int \frac{3x dx}{4-x^2} + \int \frac{dx}{x^2-4} = -\frac{3}{2} \int \frac{d(4-x^2)}{4-x^2} + \int \frac{dx}{x^2-4} = \\ &= -\frac{3}{2} \ln|4-x^2| + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5-x}{2+x^2} dx = \int \frac{5}{2+x^2} dx - \int \frac{x}{2+x^2} dx = 5 \int \frac{dx}{2+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{d(2+x^2)}{2+x^2} =$$
$$= 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \ln|2+x^2| + C = \frac{5}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \ln|2+x^2| + C$$

2.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x dx}{4 - \sin^2 x} = - \int \frac{d(4 - \sin^2 x)}{4 - \sin^2 x} = - \ln|4 - \sin^2 x| + C.$$

3.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} dx = \int (x^2 - 1 + \frac{2}{x^2 + 1}) dx = \int x^2 dx - \int dx + \int \frac{2dx}{x^2 + 1} =$$
$$= \frac{1}{3} x^3 - x + 2 \operatorname{arctg} x + C.$$

4.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos^2 2x d(2x) = \frac{1}{2} (\frac{2x}{2} + \frac{1}{4} \sin 4x) + C = \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \sin 4x + C$$

5.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (2x + \operatorname{tg}^2 7x) dx = 2 \int x dx + \int \frac{\sin^2 7x}{\cos^2 7x} dx = 2 \int x dx + \int \frac{1 - \cos^2 7x}{\cos^2 7x} dx =$$
$$= 2 \int x dx + \int \frac{d(7x)}{\cos^2 7x} - \int dx = x^2 + \frac{1}{7} \operatorname{tg} 7x - x + C.$$

6.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin 4x \cos 2x dx = \int \frac{\sin(4x + 2x) + \sin(4x - 2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int (\sin 6x + \sin 2x) dx =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \int \sin 6x d(6x) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) = -\frac{1}{12} \cos 6x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

7.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 25} = \int \frac{dx}{(x+2)^2 + 21} = \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2 + 21} = \frac{1}{\sqrt{21}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{21}} + C$$

8.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{3x+2-2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{3}{2}x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{25}{16}-(x-\frac{3}{4})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x-\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4x-3}{5} + C\end{aligned}$$

9.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-3}{x^2-5x+4} dx &= \int \frac{x-3}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}} dx = \int \frac{x-\frac{5}{2}-\frac{1}{2}}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d((x-\frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4})}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x-\frac{5}{2})}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}} = \frac{1}{2} \ln|x^2-5x+4| - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{x-\frac{5}{2}-\frac{3}{2}}{x-\frac{5}{2}+\frac{3}{2}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2-5x+4| - \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-4}{x-1} \right| + C.\end{aligned}$$

10.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-7}{\sqrt{3x^2-2x+1}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-7}{\sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-7}{\sqrt{(x-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{9}}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-\frac{1}{3}-\frac{20}{3}}{\sqrt{(x-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{9}}} dx = \frac{1}{2\sqrt{3}} \int \frac{d((x-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{9})}{\sqrt{(x-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{9}}} - \frac{20}{3\sqrt{3}} \int \frac{d(x-\frac{1}{3})}{\sqrt{(x-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{9}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} - \frac{20}{3\sqrt{3}} \ln \left| x-\frac{1}{3} + \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} \right| + C = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} - \frac{20}{3\sqrt{3}} \ln \left| x-\frac{1}{3} + \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{3x^2-2x+1} - \frac{20}{3\sqrt{3}} \ln \left| x-\frac{1}{3} + \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} \right| + C\end{aligned}$$

1.16) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(x^2 - 1)^3}}$$

Замена:

$$x = sct \quad dx = tgtsctdt$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = tgt \quad x = \frac{1}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(x^2 - 1)^3}} = \int \frac{tgt \cdot sctdt}{sc^2t \cdot tg^3t} = \int \frac{dt}{\frac{1}{\cos t} \cdot \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} = \int \frac{\cos^3 t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{\cos^2 t \cdot \cos t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= \int \frac{(1 - \sin^2 t) \cdot \cos t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt - \int \cos t dt = \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} - \int \cos t dt =$$

$$= -\frac{1}{\sin t} - \sin t + C = -\frac{1}{\sin \arccos \frac{1}{x}} - \sin \arccos \frac{1}{x} + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \arccos \frac{1}{x}}} - \sqrt{1 - \cos^2 \arccos \frac{1}{x}} + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + C = C - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$$

2.16) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}$$

$$\text{Замена: } x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{(\frac{1}{t}-1)^2 + (\frac{1}{t}-1)-1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 + \frac{1}{t} - 1 - 1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} - 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{-t^2 - t + 1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \cdot \frac{\sqrt{1-t-t^2}}{t}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t + \frac{1}{2})^2}} = -\int \frac{d(t + \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t + \frac{1}{2})^2}} = -\arcsin \frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C =$$

$$\begin{aligned}
&= -\arcsin \frac{2t+1}{\sqrt{5}} + C = -\arcsin \frac{\frac{2}{x+1}+1}{\sqrt{5}} + C = -\arcsin \frac{2+x+1}{\sqrt{5}} + C = \\
&= -\arcsin \frac{x+3}{\sqrt{5}(x+1)} + C
\end{aligned}$$

3.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x^2 + 1) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x^2 + 1) = U \Rightarrow dU = \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}
\int \ln(x^2 + 1) dx &= x \ln(x^2 + 1) - \int \frac{2x^2}{x^2 + 1} dx = x \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = \\
&= x \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} dx = x \ln(x^2 + 1) - 2 \int (1 - \frac{1}{x^2 + 1}) dx = \\
&= x \ln(x^2 + 1) - 2(x - \arctg x) + C = x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \arctg x + C
\end{aligned}$$

4.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos x = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = dV \Rightarrow V = -2\sqrt{1-x}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} dx &= -2\sqrt{1-x} \arccos x - 2 \int \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x^2}} dx = -2\sqrt{1-x} \arccos x - 2 \int \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}} dx = \\
&= -2\sqrt{1-x} \arccos x - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = -2\sqrt{1-x} \arccos x - 4\sqrt{1+x} + C.
\end{aligned}$$

5.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \sin^2 x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin^2 x dx = dV \Rightarrow V = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \end{array} \right| =$$

$$= x^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - 2 \int \left(x \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= x^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \int x^2 dx + \frac{1}{2} \int x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \\
&= x^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \right) = \\
&= \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \sin 2x - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C = \\
&= \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \sin 2x - \frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C.
\end{aligned}$$

6.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+3) \sin 5x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x+3=U \Rightarrow dU=dx$$

$$\sin 5x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{5} \cos 5x$$

$$\int (x+3) \sin 5x dx = -\frac{1}{5} (x+3) \cos 5x + \frac{1}{5} \int \cos 5x dx = -\frac{1}{5} (x+3) \cos 5x + \frac{1}{25} \sin 5x + C$$

7.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x e^{x+2} dx$$

Интегрируем по частям

$$x=U \Rightarrow dx=dU$$

$$e^{x+2} dx = dV \Rightarrow V = e^{x+2}$$

$$\int x e^{x+2} dx = x e^{x+2} - \int e^{x+2} dx = x e^{x+2} - e^{x+2} + C = e^{x+2} (x-1) + C$$

8.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 5x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arcsin 5x = U \Rightarrow dU = \frac{5dx}{\sqrt{1-25x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin 5x dx = x \arcsin 5x - \int \frac{5x dx}{\sqrt{1-25x^2}} = x \arcsin 5x + \frac{1}{10} \int \frac{d(1-25x^2)}{\sqrt{1-25x^2}} =$$

$$= x \arcsin 5x + \frac{1}{10} \cdot 2 \sqrt{1-25x^2} + C = x \arcsin 5x + \frac{1}{5} \sqrt{1-25x^2} + C$$

1.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x^2 + 6x + 5)(x + 3)} dx = \int \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 5} = \frac{A(x + 5)(x + 1) + B(x + 3)(x + 5) + C(x + 3)(x + 1)}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} =$$
$$= \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)}$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4A = -8 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8B = 24 \quad B = 3$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8C = -8 \quad C = -1$$

$$\int \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx = 2 \int \frac{dx}{x + 3} + 3 \int \frac{dx}{x + 1} - \int \frac{dx}{x + 5} =$$
$$= 2 \ln|x + 3| + 3 \ln|x + 1| - \ln|x + 5| + C.$$

2.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x + 2}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{x + 2}{x(x^2 - 2x + 1)} dx = \int \frac{x + 2}{x(x - 1)^2} dx$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx}{x(x - 1)^2} = \frac{x + 2}{x(x - 1)^2}$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 3$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 2$$

$$x = 2 \Rightarrow 2 + 2B + 6 = 4 \Rightarrow 2B = -4 \Rightarrow B = -2$$

$$\int \frac{x + 2}{x(x - 1)^2} dx = 2 \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} = 2 \ln|x| - 2 \ln|x - 1| - \frac{3}{x - 1} + C.$$

3.16) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6 - 9x}{x^3 + 8} dx = \int \frac{6 - 9x}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)} dx$$

$$\frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 4} = \frac{A(x^2 - 2x + 4) + (Bx + C)(x + 2)}{x^3 + 8} = \frac{6 - 9x}{x^3 + 8}$$

$$x = -2 \Rightarrow 12A = 24 \Rightarrow A = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow 4 + 2C = 6 \Rightarrow 2C = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow 14 + (-B + 1) = 15 \Rightarrow -B = 15 - 15 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\int \frac{6-9x}{x^3+8} dx = 2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{dx}{x^2-2x+4} = 2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{dx}{(x-1)^2+3} =$$

$$= 2 \ln|x+2| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

4.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - 2x + 5}{x^4 - 1} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} = \frac{(Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x+1) + D(x^2+1)(x-1)}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} =$$

$$= \frac{x^3 - 2x + 5}{(x^2+1)(x-1)(x+1)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - Ax - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + C + Dx^3 - Dx^2 + Dx - D = x^3 - 2x + 5$$

$$\begin{cases} A+C+D=-1 \\ B+C-D=0 \\ -A+C+D=2 \\ -B+C-D=-5 \end{cases} \Rightarrow A=\frac{3}{2} \quad B=-\frac{5}{2} \quad C=1 \quad D=-\frac{3}{2}$$

$$\int \frac{x^3 - 2x + 5}{x^4 - 1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{xdx}{x^2+1} - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} + \int \frac{dx}{x-1} - \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x+1} =$$

$$= \frac{3}{4} \ln|x^2+1| - \frac{5}{2} \operatorname{arctg} x + \ln|x-1| - \frac{3}{2} \ln|x+1| + C$$

5.16) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-7}} = \left| \begin{matrix} x-7=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+7 \end{matrix} \right| = \int \frac{2tdt}{(t^2+7)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2+7} =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{7}} + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x-7}}{\sqrt{7}} + C.$$

6.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}} dx$$

$$\text{Замена: } 3x+1=t^6 \Rightarrow 3dx=6t^5 dt \Rightarrow dx=2t^5 dt$$

$$\int \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}} dx = \int \frac{t^3+2}{t^3+2t^2} \cdot 2t^5 dt = 2 \int \frac{t^8+2t^5}{t^3+2t^2} dt = 2 \int \frac{t^6+2t^3}{t+2} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int (t^5 - 2t^4 + 4t^3 - 6t^2 + 12t - 24 + \frac{48}{t+2}) dt = \\
&= 2(\frac{1}{6}t^6 - \frac{2}{5}t^5 + t^4 - 2t^3 + 6t^2 - 24t + 48 \ln|t+2|) + C = \\
&= \frac{1}{3}t^6 - \frac{4}{5}t^5 + 2t^4 - 4t^3 + 12t^2 - 48t + 96 \ln|t+2| + C = \\
&= \frac{1}{3}(3x+1) - \frac{4}{5}\sqrt[6]{(3x+1)^5} + 2\sqrt[3]{(3x+1)^2} - 4\sqrt{3x+1} + 12\sqrt[3]{3x+1} - 48\sqrt[6]{3x+1} + \\
&+ 96 \ln|\sqrt[6]{3x+1} + 2| + C
\end{aligned}$$

7.16) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{4\cos x + 3\sin x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \\
&= \int \frac{2dt}{4(1-t^2) + 6t} = \int \frac{2dt}{4-4t^2+6t} = \int \frac{2dt}{4+6t-4t^2} = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{3}{2}t - 1} = \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t - \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{t - \frac{3}{4} - \frac{5}{4}}{t - \frac{3}{4} + \frac{5}{4}} \right| + C = -\frac{1}{5} \ln \left| \frac{t-2}{t-\frac{1}{2}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{5} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{1}{2}} \right| + C
\end{aligned}$$

8.16) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{3\cos^2 x - 2} &= \int \frac{dx}{3 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} - 2} = \int \frac{2dx}{3+3\cos 2x-4} = \int \frac{2dx}{3\cos 2x-1} = \\
&= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - 1} = \int \frac{2dt}{3(1-t^2) - (1+t^2)} = \int \frac{2dt}{3-3t^2-1-t^2} =
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{2dt}{-4t^2 + 2} = -\int \frac{dt}{2t^2 - 1} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}t)}{(\sqrt{2}t)^2 - 1} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}t - 1}{\sqrt{2}t + 1} \right| + C = \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{2}t}{1 - \sqrt{2}t} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{2}tgt}{1 - \sqrt{2}tgt} \right| + C
\end{aligned}$$

9.16) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \sin^2 2x \cos^4 2x dx &= \int \cos^2 2x \cos^2 2x \sin^2 2x dx = \frac{1}{4} \int \cos^2 2x \sin^2 4x dx = \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 8x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 + \cos 4x - \cos 8x - \frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 12x)) dx = \\
&= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2} \cos 4x - \cos 8x - \frac{1}{2} \cos 12x) dx = \frac{1}{16} (x + \frac{1}{8} \sin 4x - \frac{1}{8} \sin 8x - \frac{1}{24} \sin 12x) + C = \\
&= \frac{1}{16} x + \frac{1}{128} \sin 4x - \frac{1}{128} \sin 8x - \frac{1}{384} \sin 12x + C
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ 9.1 – Вариант 16**Рябушко Часть 2**

1.16) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = -(\sqrt{1-\frac{1}{4}} - \sqrt{1-0}) =$$

$$= -(\sqrt{\frac{3}{4}} - 1) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{2} \approx 0,134$$

2.16) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^2 \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(x+1) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+1}$$

$$\frac{dx}{(x+1)^2} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{x+1}$$

$$\int_1^2 \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} dx = -\frac{\ln(x+1)}{x+1} \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)^2} = \left(-\frac{\ln(x+1)}{x+1} - \frac{1}{x+1} \right) \Big|_1^2 =$$

$$= -\frac{\ln(2+1)}{2+1} - \frac{1}{2+1} + \frac{\ln(1+1)}{1+1} + \frac{1}{1+1} = -\frac{\ln 3}{3} - \frac{1}{3} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{2} \approx 0,15$$

3.16) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_8^{10} \frac{(x^2+3)dx}{x^3-x^2-6x} = \int_8^{10} \frac{(x^2+3)dx}{x(x^2-x-6)} = \int_8^{10} \frac{(x^2+3)dx}{x(x-6)(x+5)}$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x-6} + \frac{C}{x+5} = \frac{A(x-6)(x+5) + Bx(x+5) + Cx(x-6)}{x(x-6)(x+5)} = \frac{x^2+3}{x(x-6)(x+5)}$$

$$x=0 \Rightarrow -30A=3 \Rightarrow A=-\frac{1}{10}$$

$$x=6 \Rightarrow 66B=39 \Rightarrow B=\frac{39}{66}=\frac{13}{22}$$

$$x=-5 \Rightarrow 55C=28 \Rightarrow C=\frac{28}{55}$$

$$\int_8^{10} \frac{(x^2+3)dx}{x(x-6)(x+5)} = -\frac{1}{10} \int_8^{10} \frac{dx}{x} + \frac{13}{22} \int_8^{10} \frac{dx}{x-6} + \frac{28}{55} \int_8^{10} \frac{dx}{x+5} =$$

$$= \left(-\frac{1}{10} \ln|x| + \frac{13}{22} \ln|x-6| + \frac{28}{55} \ln|x+5| \right) \Big|_8^{10} =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{10} \ln 10 + \frac{13}{22} \ln 4 + \frac{28}{55} \ln 15 + \frac{1}{10} \ln 8 - \frac{13}{22} \ln 2 - \frac{28}{55} \ln 13 = \\
&= \frac{1}{10} \ln \frac{8}{10} + \frac{13}{22} \ln \frac{4}{2} + \frac{28}{55} \ln \frac{15}{13} = \frac{1}{10} \ln \frac{4}{5} + \frac{13}{22} \ln 2 + \frac{28}{55} \ln \frac{15}{13} = 0,291
\end{aligned}$$

4.16) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$$

Замена: $x = \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{dx}{\cos^2 t} \Rightarrow 1 + x^2 = \frac{1}{\cos^2 t}$

При $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$. При $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
&\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{\frac{\pi}{6} \operatorname{tg}^2 t \cdot \frac{1}{\cos t}} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{\frac{\pi}{6} \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \cdot \frac{1}{\cos t}} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} = \left(-\frac{1}{\sin t} \right) \Bigg|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \\
&= -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6}} = -\sqrt{2} + 2 \approx 0,59
\end{aligned}$$

5.16) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos x} = \left(\ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{6}} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right| - \ln 1 \approx 0,55$$

6.16) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int_{\frac{1}{6}}^2 \frac{dx}{3x^2 - x + 1} = \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{6}}^2 \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{6}}^2 \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36}} = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{11}}{6}} \right) \Bigg|_{\frac{1}{6}}^2 = \\
&= \left(\frac{2}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{6x-1}{\sqrt{11}} \right) \Bigg|_{\frac{1}{6}}^2 = \frac{2}{\sqrt{11}} \left(\operatorname{arctg} \frac{12-1}{\sqrt{11}} - \operatorname{arctg} \frac{1-1}{\sqrt{11}} \right) = \frac{2}{\sqrt{11}} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{11} \approx 0,77
\end{aligned}$$

7.16) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\sqrt[3]{7}} \frac{z^2 dz}{\sqrt{9+z^3}} = \frac{1}{3} \int_0^{\sqrt[3]{7}} \frac{d(9+z^3)}{\sqrt{9+z^3}} = \frac{2}{3} \sqrt{9+z^3} \Bigg|_0^{\sqrt[3]{7}} = \frac{2}{3} (\sqrt{9+7} - \sqrt{9+0}) = \frac{2}{3} (\sqrt{16} - \sqrt{9}) = \\
&= \frac{2}{3} (4-3) = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

8.16) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sqrt{\arctg 2x} dx}{1+4x^2} &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} \sqrt{\arctg 2x} d(\arctg 2x) = \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{\arctg^3 2x} \right) \Big|_0^{\infty} = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{2}{3} (\sqrt{\arctg^3 \infty} - \sqrt{\arctg^3 0}) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^3} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

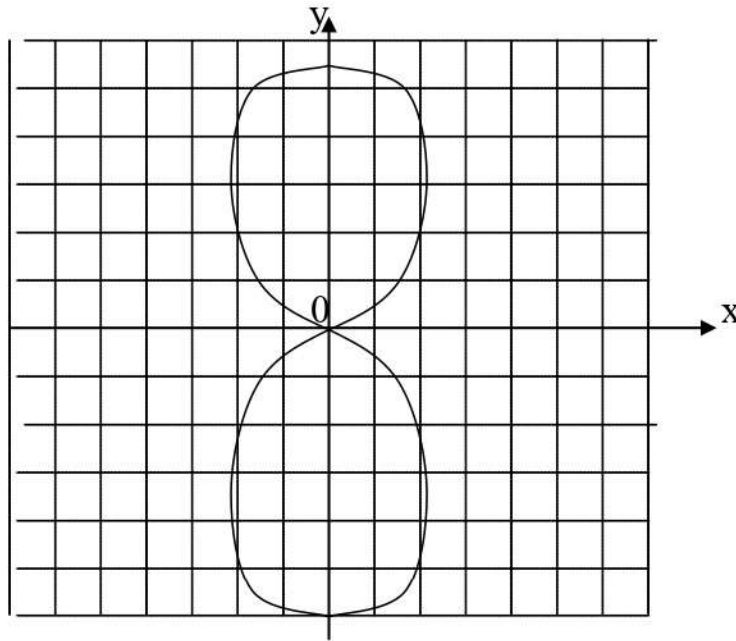
$$\begin{aligned} б) \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{4x-x^2-4}} &= \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{-(2-x)^2}} = - \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{(2-x)^2}} = - \left(-\frac{5}{3} \sqrt[5]{(2-x)^3} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{5}{3} \left(\sqrt[5]{(2-2)^3} - \sqrt[5]{(2-1)^3} \right) = \frac{5}{3} (0-1) = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

1.16) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = 4 \sin^2 \varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \sin^2 \varphi \geq 0 - \text{выполняется всегда.}$$



$$S = 4S_1$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 16 \sin^4 \varphi d\varphi = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \cos 2\varphi)^2}{4} d\varphi =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2 \cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = 2 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = 2 \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

$$S = 4 \cdot \frac{3\pi}{2} = 6\pi = 18,85 \text{ (ед. кв)}$$

2.16) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$x = 5 \cos^2 t$$

$$y = 5 \sin^2 t$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = -10 \cos t \sin t$$

$$y' = 10 \sin t \cos t$$

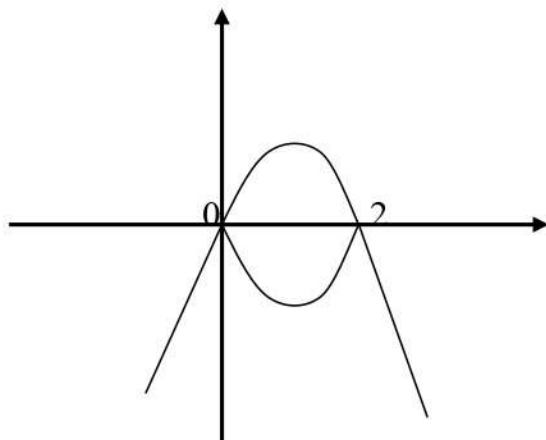
$$\sqrt{(10 \cos t \sin t)^2 + (10 \sin t \cos t)^2} = \sqrt{100 \cos^2 t \sin^2 t + 100 \sin^2 t \cos^2 t} = 10\sqrt{2} \cos t \sin t$$

$$L = 10\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 10\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 10\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \sin^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \sin^2 \frac{\pi}{2} = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7,07$$

3.16) Вычислить с точностью до второго знака после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$\Phi: y = 2x - x^2 \quad y = 0 \quad OX$$

Строим схематично данную линию.



Объём тела ищем в виде: $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$

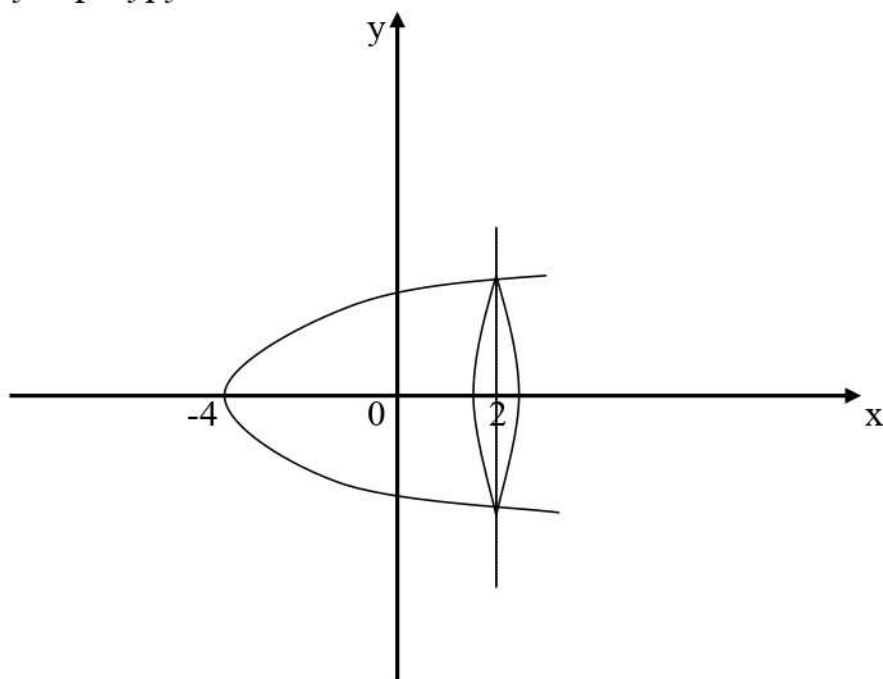
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \pi \left(\frac{4}{3} x^3 - x^4 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \pi \left(\frac{4}{3} \cdot 2^3 - 2^4 + \frac{1}{5} 2^5 \right) = \pi \left(\frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5} \right) \approx 3,35 \text{ ед. куб.} \end{aligned}$$

4.16) Вычислить площадь поверхности, полученного вращением дуги кривой L вокруг оси OX:

$$y^2 = 4 + x$$

$$x = 2$$

Строим данную фигуру:



Площадь тела вращения ищем в виде: $S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y ds$ $ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

Запишем параметрически

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{4+t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = \frac{dt}{2\sqrt{4+t}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{при } x = -4 & t = -4 \\ \text{при } x = 2 & t = 2 \end{cases}$$

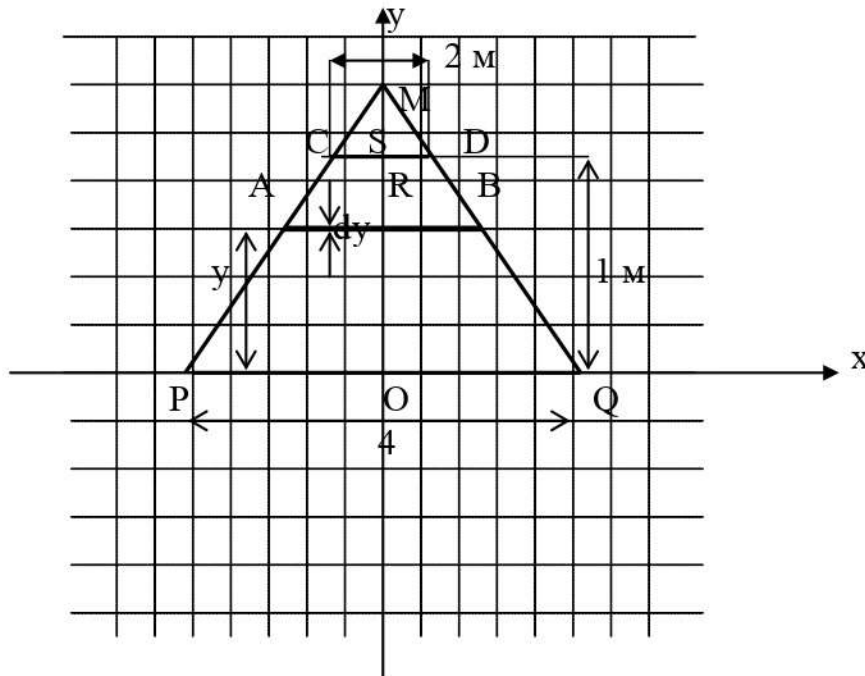
$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{1 + \frac{1}{4(4+t)}} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4(4+t)+1}{4+t}} dt = \frac{\sqrt{17+4t}}{2} \cdot \frac{dt}{\sqrt{4+t}}$$

$$S = 2\pi \int_{-4}^2 \sqrt{4+t} \cdot \frac{\sqrt{17+4t}}{2} \cdot \frac{dt}{\sqrt{4+t}} = \pi \int_{-4}^2 \sqrt{17+4t} dt = \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(17+t)^3} \Big|_{-4}^2 =$$

$$= \frac{\pi}{6} (\sqrt{(17+8)^3} - \sqrt{(17-16)^3}) = \frac{\pi}{6} (\sqrt{25^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{\pi}{6} (5^3 - 1) \approx 64,93$$

1.16) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная усечённая четырёхугольная пирамида. Сторона верхнего основания пирамиды равна 2 м, нижнего 4 м, высота - 1 м.



Найдём высоту полной «неусечённой пирамиды».

Пусть $MS = k$ $\frac{MS}{MO} = \frac{SD}{OQ} \Rightarrow \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow H_{\text{всего}} = 1 + 1 = 2$

На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = |AB|^2 dy$. Найдём $|AB|$.

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{2}{|AR|} = \frac{2}{2-y} \quad |AR| = 2-y \quad |AB| = 2(2-y)$$

$$dV = 4(2-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = 1 - y$ равна

$$dA = HdV\rho = (1-y) \cdot 4(2-y)^2 dy$$

$$A = \int_0^1 dA = \rho \int_0^1 (1-y) \cdot 4(2-y)^2 dy = 4\rho \int_0^1 (1-y)(2-y)^2 dy =$$

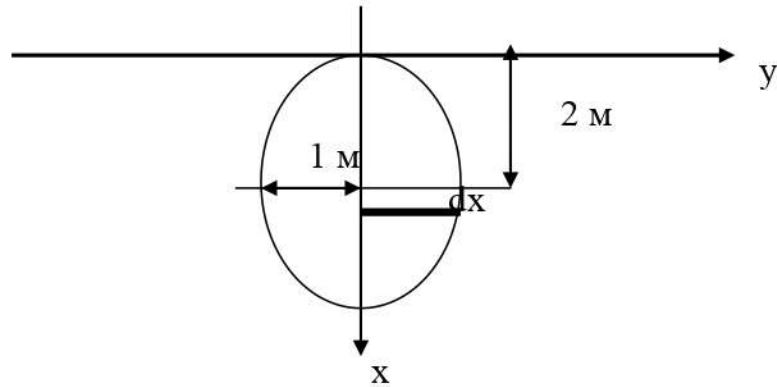
$$= 4\rho \int_0^1 (1-y)(4-4y+y^2) dy = 4\rho \int_0^1 (4-4y-4y+4y^2+y^2-y^3) dy =$$

$$= 4\rho \int_0^1 (4-8y+5y^2-y^3) dy = 4\rho \left(4y - 4y^2 + \frac{5}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right) \Big|_0^1 =$$

$$= 4\rho \left(4 \cdot 1 - 4 \cdot 1^2 + \frac{5}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{4} \cdot 1^4 \right) = 4\rho \left(4 - 4 + \frac{5}{3} - \frac{1}{4} \right) = 4\rho \cdot \frac{17}{12} = \frac{17}{3} \rho$$

$$\rho = 9,81 \quad A = \frac{17}{3} \cdot 9,81 = 55,59 \text{ кДж. Принимаем } A = 56 \text{ кДж.}$$

2.16) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Уравнение эллипса: $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды эллипса.

Полухорда: $y = \sqrt{1 - \frac{1}{4}(x-2)^2} = \frac{\sqrt{4x-x^2}}{2}$.

Площадь полосы $ds = \left| \frac{\sqrt{4x-x^2}}{2} \right| dx$. $\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \frac{\sqrt{4x-x^2}}{2} \right| dx$.

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^4 x \left| \frac{\sqrt{4x-x^2}}{2} \right| dx = \frac{1}{2} \gamma \int_0^4 x \sqrt{4x-x^2} dx = \frac{1}{2} \gamma \int_0^4 x \sqrt{4-(x-2)^2} dx$$

$$x-2 = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt \quad x = 2 \sin t + 2$$

$$x=0 \Rightarrow 2 \sin t = -2 \Rightarrow t = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \quad x=4 \Rightarrow 2 \sin t = 2 \Rightarrow t = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\sqrt{4-(x-2)^2} = \sqrt{4-4 \sin^2 t} = 2 \cos t$$

$$\frac{1}{2} \gamma \int_0^4 x \sqrt{4-(x-2)^2} dx = \frac{1}{2} \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin t + 2) \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= \frac{1}{2} \gamma \cdot 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + 1) \cdot \cos^2 t dt = 4\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t \cos^2 t + \cos^2 t) dt =$$

$$= 4\gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4\gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{1}{3} \cos^3 \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \right.$$

$$\left. + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin(-\pi) \right) = 4\gamma \left(0 + \frac{\pi}{4} + 0 + 0 + \frac{\pi}{4} - 0 \right) = 4\gamma \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi\gamma$$

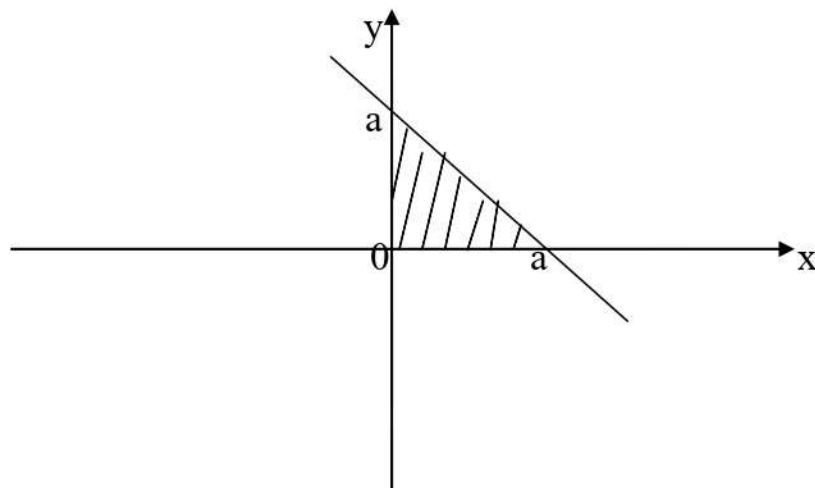
Учитывая, что мы считали для половины хорды, умножаем на 2.

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 2\pi\gamma = 4\pi\gamma = 4 \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 123,27$$

До целого числа $P = 123$

3.16) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

Φ : треугольник $x+y=a$, $x=0$ $y=0$



Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_{x_1}^{x_2} (a-x) dx = -\frac{(a-x)^2}{2} \Big|_0^a = -\frac{1}{2}((a-a)^2 - (a-0)^2) = -\frac{1}{2} \cdot (-a)^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$I_x = \int_a^a xy dx$$

$$I_x = \int_0^a x(a-x) dx = \int_0^a (ax - x^2) dx = \left(\frac{a}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^a = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_a^a y^2 dx$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_0^a (a-x)^2 dx = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(a-x)^3}{3} \Big|_0^a = -\frac{1}{6}((a-a)^3 - (a-0)^3) = \frac{a^3}{6}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{\frac{a^3}{6}}{\frac{a^2}{2}} = \frac{a}{3} \quad y_0 = \frac{I_y}{M} = \frac{\frac{a^3}{6}}{\frac{a^2}{2}} = \frac{a}{3}$$

Координаты центра тяжести $O(\frac{a}{3}; \frac{a}{3})$

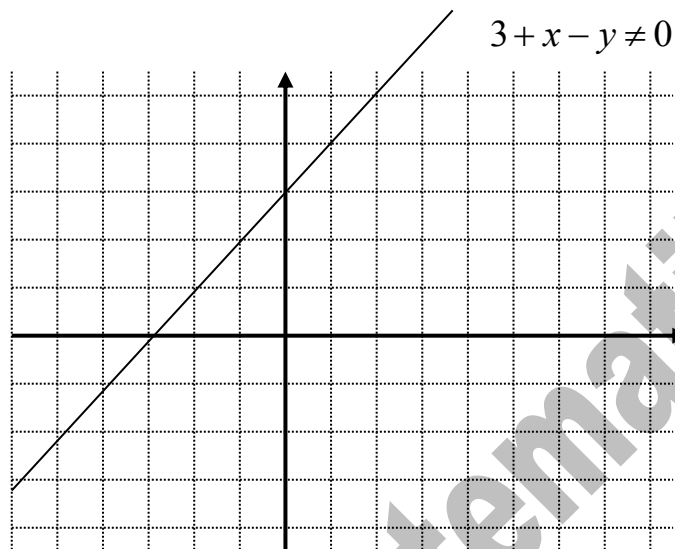
1.16) Найти область определения функции.

$$z = \frac{x^3 y}{3 + x - y}$$

Учитываем, что знаменатель функции не может быть равен нулю.

$$3 + x - y \neq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, кроме точек, лежащих на прямой $3 + x - y \neq 0$.

2.16) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = e^{2x^2 - y^5}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(e^{2x^2 - y^5} \right)'_x = 4xe^{2x^2 - y^5}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(e^{2x^2 - y^5} \right)'_y = -5y^4 e^{2x^2 - y^5}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = 4xe^{2x^2 - y^5} dx$$

$$d_y z = -5y^4 e^{2x^2 - y^5} dy$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.4) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln(x + y^2) - \sqrt{x^2 z^2}$$

$$M_0(5, 2, 3)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x + y^2} - \frac{2xz^2}{2\sqrt{x^2 z^2}} = \frac{1}{x + y^2} - z$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{x + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{2xz^2}{2\sqrt{x^2 z^2}} = -x$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{1}{5 + 2^2} - 3 = \frac{1}{9} - 3 = -2,66$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 2}{5 + 2^2} = \frac{4}{9} = 0,44$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -5$$

4.16) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}$$

Найдём сначала частные производные.

$$\left(\operatorname{ctg} \frac{y}{x} \right)'_x = -\frac{1}{\sin^2 \frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{y}{x^2} \operatorname{cosec}^2 \frac{y}{x}$$

$$\left(\operatorname{ctg} \frac{y}{x} \right)'_y = -\frac{1}{\sin^2 \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} \operatorname{cosec}^2 \frac{y}{x}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{y}{x^2} \operatorname{cosec}^2 \frac{y}{x} dx - \frac{1}{x} \operatorname{cosec}^2 \frac{y}{x} dy = \frac{1}{x} \operatorname{cosec}^2 \frac{y}{x} \left(\frac{y}{x} dx - dy \right)$$

5.16) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \ln(e^{-x} + e^{-2y})$$

$$x = t^2$$

$$y = \frac{1}{3}t^3$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{e^{-x}}{e^{-x} + e^{-2y}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2e^{-2y}}{e^{-x} + e^{-2y}}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{du}{dt} = -\frac{e^{-t^2}}{e^{-t^2} + e^{-\frac{2}{3}t^3}} \cdot 2t - \frac{2e^{-\frac{2}{3}t^3}}{e^{-t^2} + e^{-\frac{2}{3}t^3}} \cdot t^2$$

$$\frac{du}{dt} \Big|_{t_0=1} = -\frac{e^{-1}}{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}} \cdot 2 - \frac{2e^{-\frac{2}{3}}}{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}} \cdot 1 = -\frac{2e^{-1}}{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}} - \frac{2e^{-\frac{2}{3}}}{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}} = -2\left(\frac{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}}{e^{-1} + e^{-\frac{2}{3}}}\right) = -2$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

6.16) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.
 $x + y + z + 2 = xyz \quad M_0(2, -1, -1)$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x + y + z + 2 - xyz$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 1 - yz$$

$$F'_z = 1 - xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1 - yz}{1 - xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1 - (-1) \cdot (-1)}{1 - 2 \cdot (-1)} = -\frac{0}{3} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 1 - xz$$

$$F'_z = 1 - xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1 - xz}{1 - xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{1 - 2 \cdot (-1)}{1 - 2 \cdot (-1)} = -1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.16) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = x^2 + y^2 - 3xy - x + y + 2 \Rightarrow z - x^2 - y^2 + 3xy + x - y - 2 = 0$$

$$M_0(2, 1, 0)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -2x + 3y + 1 \Rightarrow f'_x(M) = -2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 = -1$$

$$f'_y = -2y + 3x - 1 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$-1(x - 2) + 3(y - 1) + (z - 0) = 0 \Rightarrow -x + 3y + z - 1 = 0$$

$$x - 3y - z + 1 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 2}{-1} = \frac{y - 1}{3} = \frac{z}{1}$$

2.16) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \arcsin(x - 2y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arcsin(x - 2y))'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - (x - 2y)^2}}$$

$$z'_y = (\arcsin(x - 2y))'_y = -\frac{2}{\sqrt{1 - (x - 2y)^2}}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (x - 2y)^2}} \right)'_y = -\frac{1}{2\sqrt{(1 - (x - 2y)^2)^3}} \cdot 2(x - 2y) \cdot (-2) = \frac{2x - 4y}{\sqrt{(1 - (x - 2y)^2)^3}}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{2}{\sqrt{1 - (x - 2y)^2}} \right)'_x = \frac{2}{2\sqrt{(1 - (x - 2y)^2)^3}} \cdot 2(x - 2y) = \frac{2x - 4y}{\sqrt{(1 - (x - 2y)^2)^3}}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.16) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy} \right)'_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)^2} \cdot \frac{1-xy - (-y)(x+y)}{(1-xy)^2} =$$

$$= \frac{(1-xy)^2}{(1-xy)^2 + (x+y)^2} \cdot \frac{1-xy+xy+y^2}{(1-xy)^2} = \frac{1+y^2}{1-2xy+x^2y^2+x^2+2xy+y^2} =$$

$$= \frac{1+y^2}{1+x^2y^2+x^2+y^2} = \frac{1+y^2}{x^2(1+y^2)+1+y^2} = \frac{1+y^2}{(x^2+1)(1+y^2)} = \frac{1}{x^2+1}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left(\frac{1}{x^2+1} \right)'_y = 0 - \text{верно}$$

4.16) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x\sqrt{y} - x^2 - y + 6x + 3$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \sqrt{y} - 2x + 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{2\sqrt{y}} - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{y} - 2x + 6 = 0 \\ x = 2\sqrt{y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{y} - 2x + 6 = 0 \\ \sqrt{y} = \frac{1}{2}x \end{cases}$$

$$\frac{x}{2} - 2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$\sqrt{y} = \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow y = 4$$

$M(4;4)$ - искомая точка

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в точке $M(4;4)$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) / M = -2 \Rightarrow A = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x}{4\sqrt{y^3}} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) / M = -\frac{1}{8} \Rightarrow C = -\frac{1}{8}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) / M = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} \Rightarrow B = \frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{8} \cdot (-2) - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} > 0$$

Так как А и С отрицательны, то в точке М – максимум.

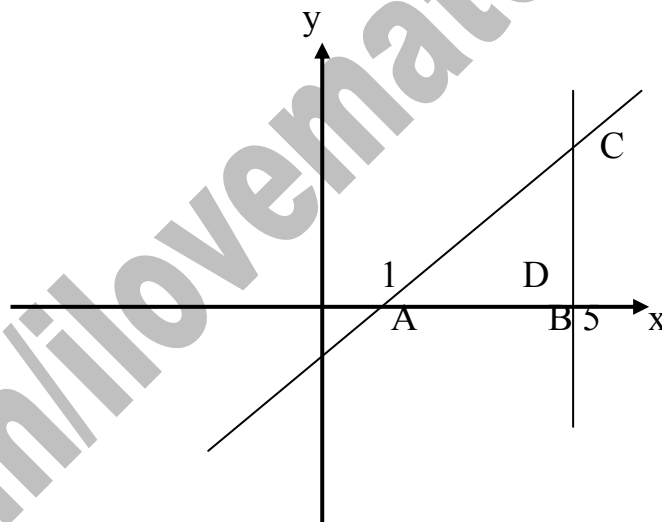
$$z_{\max} = 4\sqrt{4} - 4^2 - 4 + 6 \cdot 4 + 3 = 15$$

5.16) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 3x^2 + 3y^2 - x - y + 1$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x - 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{6}; y = \frac{1}{6}$$

$$P_0\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) x - y - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 + y$$

$$\begin{aligned} z &= 3(1 + y)^2 + 3y^2 - (1 + y) - y + 1 = 3y^2 + 6y + 3 + 3y^2 - 1 - y - y + 1 = \\ &= 6y^2 + 4y + 3 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dy} = 12y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3} \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow P_1\left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 3 \cdot \frac{16}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} + 1 = 5$$

$$б) x = 5$$

$$z = 75 + 3y^2 - 5 - y + 1 = 3y^2 - y + 71$$

$$\frac{dz}{dy} = 6y - 1 \Rightarrow y = \frac{1}{6} \Rightarrow P_2\left(5; \frac{1}{6}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 75 + 3 \cdot \frac{1}{36} - 5 - \frac{1}{6} + 1 = 70,92$$

$$в) y = 0$$

$$z = 3x^2 - x + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 6x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{6} \Rightarrow P_3\left(\frac{1}{6}; 0\right) \notin D$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(1; 0) \quad B(5; 0) \quad C(5; 4)$$

$$z(A) = 3 - 1 + 1 = 3$$

$$z(B) = 75 - 5 + 1 = 71$$

$$z(C) = 75 + 48 - 5 - 4 + 1 = 115$$

Ответ: $z_{\max} = 115$ при $x=5$; $y=4$

$z_{\min} = 3$ при $x=1$; $y=0$

1.16) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = e^{x^2} x(1 + y^2)$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^2} x(1 + y^2)$$

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^{x^2} x dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} d(x^2)$$

$$\arctg y = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

$$\text{Ответ: } \arctg y = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

2.16) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x^2 - 1)y' - xy = 0$$

$$(x^2 - 1) \frac{dy}{dx} = xy$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 - 1)}{x^2 - 1}$$

$$\ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| - \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln C \sqrt{x^2 - 1}$$

$$y = C \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\text{Ответ: } y = C \sqrt{x^2 - 1}$$

3.16) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y dx + (2\sqrt{xy} - x) dy = 0$$

сокращаем на (x)

$$\left(\frac{y}{x}\right) dx + (2\sqrt{\frac{y}{x}} - 1) dy = 0$$

$$\frac{y}{x} = t \quad y = tx \quad dy = t dx + x dt$$

$$t dx + (2\sqrt{t} - 1)(t dx + x dt) = 0$$

$$(t + 2t\sqrt{t} - t) dx = -(2\sqrt{t} - 1)x dt$$

$$2t\sqrt{t} dx = -(2\sqrt{t} - 1)x dt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{2\sqrt{t} - 1}{2t\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{3}{2}} dt - \int \frac{dt}{t}$$

$$\ln|x| = -\frac{1}{\sqrt{t}} - \ln|t| + C \Rightarrow \ln|tx| = C - \frac{1}{\sqrt{t}} \Rightarrow \ln\left|\frac{y}{x} \cdot x\right| = C - \frac{1}{\sqrt{\frac{y}{x}}} \Rightarrow \ln|y| = C - \sqrt{\frac{x}{y}}$$

Ответ: $\ln|y| = C - \sqrt{\frac{x}{y}}$

4.16) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' \ln x - 2y = \ln x \quad y(e) = 0$$

$$xy' - 1 = \frac{2y}{\ln x}$$

$$y' - \frac{1}{x} = \frac{2y}{x \ln x} \Rightarrow y' - \frac{2y}{x \ln x} = \frac{1}{x}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x \ln x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 2 \int \frac{dx}{x \ln x} = 2 \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$

$$\ln|y| = 2 \ln \ln|x| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln|C \ln^2 x|$$

$$y = C(x) \ln^2 x$$

$$y' = C'(x) \ln^2 x + 2 \ln x * \frac{1}{x} * C(x)$$

$$C'(x) \ln^2 x + 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot C(x) - \frac{2C(x) \ln^2 x}{x \ln x} = \frac{1}{x}$$

$$C'(x) = \frac{1}{x \ln^2 x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} + C_1$$

$$y = \left(-\frac{1}{\ln x} + C_1\right) \ln^2 x = C_1 \ln^2 x - \ln x$$

Учитываем начальное условие.

$$y(e) = 0$$

$$0 = C_1 \ln^2 e - \ln e = C_1 - 1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \ln^2 x - \ln x$$

Ответ: $y = \ln^2 x - \ln x$

5.16) Решить дифференциальное уравнение

$$y' + xy = x^3 y^3$$

Замена: $z = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$

$$-\frac{1}{2} z' + xz = x^3 / \cdot (-2) \quad z' - 2xz = -2x^3$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = 2xz \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int 2x dx \Rightarrow \ln z = x^2 + C \Rightarrow z = C(x)e^{x^2}$$

$$z = C(x)e^{x^2}$$

$$C'(x)e^{x^2} + 2xC(x)e^{x^2} - 2xC(x)e^{x^2} = -2x^3$$

$$C'(x) = -2x^3 e^{-x^2} \Rightarrow C(x) = \int (-2x^3 e^{-x^2}) dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ -2x e^{-x^2} dx = dV \Rightarrow V = e^{-x^2} \end{array} \right| =$$

$$= x^2 e^{-x^2} - \int 2x e^{-x^2} dx = x^2 e^{-x^2} + e^{-x^2} + C_1$$

$$z = (x^2 e^{-x^2} + e^{-x^2} + C_1) e^{x^2} = x^2 + 1 + C_1 e^{x^2} = \frac{1}{y^2}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + C_1 e^{x^2}}}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + C_1 e^{x^2}}}$$

1.16) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{x}{e^{2x}} = xe^{-2x} \quad x_0 = -\frac{1}{2} \quad y(0) = \frac{1}{4} \quad y'(0) = -\frac{1}{4}$$

$$y' = \int xe^{-2x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2}e^{-2x} \end{array} \right| = -\frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C_1 =$$

$$= -e^{-2x} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \right) + C_1$$

$$y'(0) = -\frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{4} = -e^0 \left(\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4} \right) + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int -e^{-2x} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \right) dx = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{2}dx \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2}e^{-2x} \end{array} \right| = - \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{8}e^{-2x} \right) + C_2 =$$

$$= e^{-2x} \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{8} \right) + C_2$$

$$y'(0) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = e^0 \left(\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{8} \right) + C_2 = C_2 + \frac{1}{8} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

$$y = e^{-2x} \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{8}$$

$$y\left(-\frac{1}{2}\right) = e^1 \left(\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{8} \approx 0,13$$

2.16) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' + 2x(y')^2 = 0$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + 2xz^2 = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -2xz^2 \Rightarrow \int \frac{dz}{z^2} = -2 \int x dx$$

$$-\frac{1}{z} = -x^2 + C \Rightarrow z = \frac{1}{x^2 - C} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int \frac{dx}{x^2 - C} = \frac{1}{2\sqrt{C}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{C}}{x + \sqrt{C}} \right| + C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{2\sqrt{C}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{C}}{x + \sqrt{C}} \right|$$

3.16) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' + \frac{2}{1-y}(y')^2 = 0$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' + \frac{2}{1-y}p^2 = 0 / : p \Rightarrow p' + \frac{2}{1-y}p = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dy} = -\frac{2}{y-1}p$$

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{2dy}{y-1} \Rightarrow \ln p = 2 \ln(y-1) + \ln C = \ln C(y-1)^2 \Rightarrow p = C(y-1)^2 = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$1 = C(0-1)^2 \Rightarrow C = 1$$

$$y' = (y-1)^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = (y-1)^2 \Rightarrow \int \frac{dy}{(y-1)^2} = \int dx$$

$$-\frac{1}{y-1} = x + C_1 \Rightarrow \frac{1}{1-y} = x + C_1 \Rightarrow 1-y = \frac{1}{x+C_1} \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{x+C_1}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow 0 = 1 - \frac{1}{0+C_1} \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{x}{x+1}$$

4.16) Проинтегрировать уравнение:

$$\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{xdy - ydx}{x^2} = 0$$

$$\frac{xdx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{xdy}{x^2} - \frac{ydx}{x^2} = 0$$

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{x^2}\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x}\right)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{x^2}; \quad Q = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x};$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} - \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} - \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx} \text{ - уравнение в полных дифференциалах.}$$

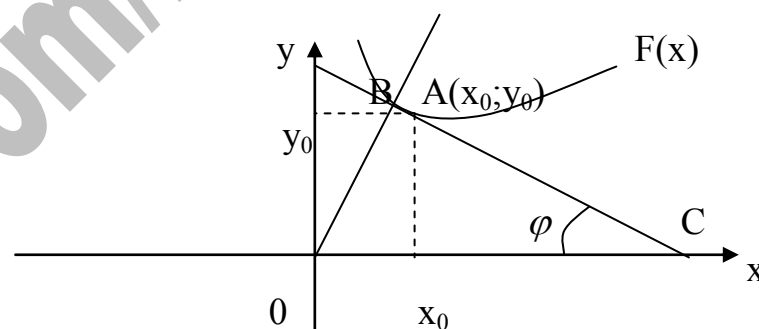
$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{x^2}\right)dx = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x}$$

$$\int \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x}\right)dy = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x}$$

$$\text{Объединяем оба решения: } C = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x}$$

5.16) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания. $A(-4; 1)$.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k = \operatorname{tg} \varphi.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x - x_0) = xy' - x_0 y'$$

$$xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$$

Расстояние от начала координат до прямой $xy' - y - x_0y' + y_0 = 0$

$$d = \frac{|0 \cdot y' - 0 - x_0y' + y_0|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = \frac{|y_0 - x_0y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}}$$

По условию, это расстояние равно x_0

$$\frac{|y_0 - x_0y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x_0 \Rightarrow \frac{|y - xy'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x \Rightarrow (y - xy')^2 = (x\sqrt{y'^2 + 1})^2$$

$$y^2 - 2xyy' + x^2y'^2 = x^2(y'^2 + 1) = x^2y'^2 + x^2 \Rightarrow y^2 - 2xyy' = x^2 \Rightarrow 2xyy' = y^2 - x^2$$

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-1 - t^2}{2t} = -\frac{1 + t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|1 + t^2| = -\ln|x| + \ln C$$

$$\ln|1 + t^2| = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow 1 + t^2 = \frac{C}{x} \Rightarrow 1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x}$$

$$\frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = Cx$$

Учитываем начальное условие: $y(-4) = 1$

$$(-4)^2 + 1^2 = C \cdot (-4) \Rightarrow 16 + 1 = -4C \Rightarrow -4C = 17 \Rightarrow C = -\frac{17}{4}$$

$$x^2 + y^2 = -\frac{17}{4}x \Rightarrow x^2 + \frac{17}{4}x + y^2 = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{17}{8}\right)^2 - \frac{289}{64} + y^2 = 0$$

$$\left(x + \frac{17}{8}\right)^2 + y^2 = \frac{289}{64}$$

$$\text{Ответ: } \left(x + \frac{17}{8}\right)^2 + y^2 = \frac{289}{64}$$

1.16) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 6y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; -6$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-6x}$

б) $y'' + 10y' + 29y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 10\lambda + 29 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 29 = 100 - 116 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-10 \pm 4i}{2} = -5 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-5x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

в) $y'' - 8y' + 7y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 7 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = 64 - 28 = 36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 6}{2} = 7; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{7x} + C_2 e^x$

2.16) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 36y = 36 + 66x - 36x^3$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 36 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 6i$$

$$\bar{y} = C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x$$

Частное решение

$$y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_2'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Ax + 2B + 36Ax^3 + 36Bx^2 + 36Cx + 36D = 36 + 66x - 36x^3$$

$$\begin{array}{l|l} x^3 & 36A = -36 \Rightarrow A = -1 \\ x^2 & 36B = 0 \Rightarrow B = 0 \\ x^1 & 6A + 36C = 66 \Rightarrow -6 + 36C = 66 \Rightarrow C = 2 \\ x^0 & 2B + 36D = 36 \Rightarrow D = 1 \end{array}$$

$$y_1 = -x^3 + 2x + 1$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x - x^3 + 2x + 1$$

Ответ: $y = C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x - x^3 + 2x + 1$

3.16) Найти общее решение:

$$y'' + 4y' + 20y = 4 \cos 4x - 52 \sin 4x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 4\lambda + 20 = 0$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 8i}{2} = -2 \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = A \cos 4x + B \sin 4x$$

$$y_1' = -4A \sin 4x + 4B \cos 4x$$

$$y_1'' = -16A \cos 4x - 16B \sin 4x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} -16A \cos 4x - 16B \sin 4x - 16A \sin 4x + 16B \cos 4x + 20A \cos 4x + 20B \sin 4x = \\ = 4 \cos 4x - 52 \sin 4x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 4A + 16B = 4 & A = 3 & B = -1 \\ -16A + 4B = -52 \end{cases}$$

$$y_1 = 3 \cos 4x - \sin 4x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + 3 \cos 4x - \sin 4x$$

4.16) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 10y' + 25y = e^{5x}$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{10}{2} = 5 - \text{двойной корень.}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{5x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = Cx^2 e^{5x}$

$$y_1' = 2Cx e^{5x} + 5Cx^2 e^{5x} = (5Cx^2 + 2Cx)e^{5x}$$

$$y_1'' = 5(5Cx^2 + 2Cx)e^{5x} + (10Cx + 2C)e^{5x} = (25Cx^2 + 20Cx + 2C)e^{5x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{5x}

$$25Cx^2 + 20Cx + 2C - 50Cx^2 - 20Cx + 25Cx^2 = 1$$

$$2C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$y_1 = \frac{1}{2}x^2 e^{5x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = \left(\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2\right)e^{5x}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 5\left(\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2\right)e^{5x} + (x + C_1)e^{5x}$$

$$\begin{cases} 0 = 5C_2 + C_1 \\ 1 = C_2 \end{cases} \Rightarrow C_2 = 1 \Rightarrow C_1 = -5$$

$$y = \left(\frac{1}{2}x^2 - 5x + 1\right)e^{5x}$$

5.16) Определить и записать структуру частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - y' - 6y = f(x)$$

$$f(x) = 2xe^{3x}$$

$$f(x) = 9\cos x - \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{1 \pm 5}{2} = 3; -2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2} + C_2 e^{3x}$

При $f(x) = 2xe^{3x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{3x}$

При $f(x) = 9\cos x - \sin x$

Частное решение: $y^* = A\cos x + B\sin x$

1.16) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} - 5y'' + 4y = 0$$

$$y(0) = -2 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 2 \quad y'''(0) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 - 5k^2 + 4 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow k^2_{1/2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} = 1, \quad 4$$

$$k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1 - \text{два различных корня}$$

$$k^2 = 4 \Rightarrow k = \pm 2 - \text{два различных корня}$$

Общее решение запишем в виде:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x}$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = -2 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 2 \quad y'''(0) = 0$$

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + 2C_3 e^{2x} - 2C_4 e^{-2x}$$

$$y'' = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + 4C_3 e^{2x} + 4C_4 e^{-2x}$$

$$y''' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + 8C_3 e^{2x} - 8C_4 e^{-2x}$$

$$\begin{cases} C_1 e^0 + C_2 e^0 + C_3 e^0 + C_4 e^0 = -2 \\ C_1 e^0 - C_2 e^0 + 2C_3 e^0 - 2C_4 e^0 = 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 + 4C_3 e^0 + 4C_4 e^0 = 2 \\ C_1 e^0 - C_2 e^0 + 8C_3 e^0 - 8C_4 e^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = -2 \\ C_1 - C_2 + 2C_3 - 2C_4 = 1 \\ C_1 + C_2 + 4C_3 + 4C_4 = 2 \\ C_1 - C_2 + 8C_3 - 8C_4 = 0 \end{cases}$$

Решая систему уравнений получаем:

$$C_1 = -1 \quad C_2 = -\frac{7}{3} \quad C_3 = \frac{7}{12} \quad C_4 = \frac{3}{4}$$

Частное решение уравнения запишется в виде:

$$y = -e^x - \frac{7}{3}e^{-x} + \frac{7}{12}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x}$$

2.16) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 6y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = x' + 2y' \quad y = \frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}x$$

$$x'' = x' + 6x + 12\left(\frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}x\right) = x' + 6x + 6x' - 6x = 7x'$$

$$x'' - 7x' = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; 7$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 + C_2 e^{7t}$$

$$\text{Найдём } y: \quad y = \frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}x$$

$$x' = 7C_2 e^{7t}$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot 7C_2 e^{7t} - \frac{1}{2}(C_1 + C_2 e^{7t}) = \frac{7}{2}C_2 e^{7t} - \frac{1}{2}C_1 - \frac{1}{2}C_2 e^{7t} = -\frac{1}{2}C_1 + 3C_2 e^{7t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 + C_2 e^{7t} \\ y(t) = -\frac{1}{2}C_1 + 3C_2 e^{7t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 6-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(6-\lambda) - 6 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; 7$$

$$\text{Решения ищем в виде: } \begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 \\ y_1 = \beta_1 C_1 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{7t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{7t} \end{cases}$$

При $\lambda=0$

$$\begin{cases} (1-0)\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 + (6-0)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 + 6\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -\frac{1}{2}$$

При $\lambda=7$

$$\begin{cases} (1-7)\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + (6-7)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -6\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 3$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 + C_2 e^{7t} \\ y(t) = -\frac{1}{2}C_1 + 3C_2 e^{7t} \end{cases}$$

3.16) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \text{ - двойной корень.}$$

Общее решение: $y = (C_1(x) + C_2(x)x)e^{-x}$

$$y' = (C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))e^{-x} - (C_1(x) + C_2(x)x)e^{-x}$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

$$y' = (C_2(x)(1-x) - C_1(x))e^{-x}$$

$$y'' = (-C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) - C_2(x))e^{-x} - (-C_1(x) + C_2(x)(1-x))e^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение, предварительно сократив на e^{-x}

$$-C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) - C_2(x) + C_1(x) - C_2(x)(1-x) + 2(C_2(x)(1-x) - C_1(x)) + C_1(x) + C_2(x)x = \frac{1}{x}$$

$$-C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) - C_2(x) + C_1(x) - C_2(x)(1-x) + 2C_2(x)(1-x) - 2C_1(x) + C_1(x) + C_2(x)x = \frac{1}{x}$$

$$-C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) = \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} -C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) = \frac{1}{x} \\ C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1-x \\ 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{x} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Delta = \begin{vmatrix} -1 & 1-x \\ 1 & x \end{vmatrix} = -x - 1 + x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & 1-x \\ 0 & x \end{vmatrix} = 1 \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -1 & \frac{1}{x} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-1} = -1$$

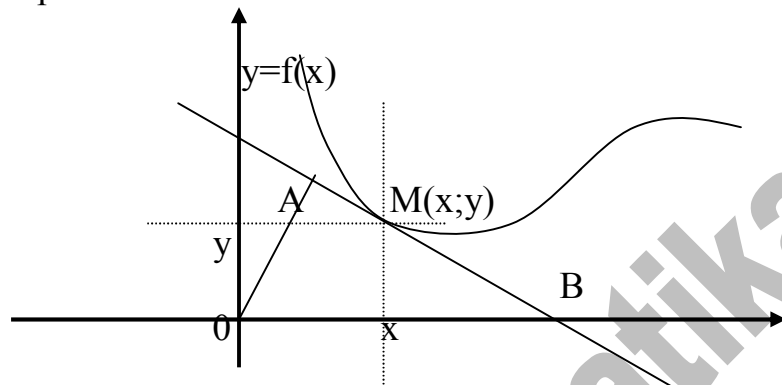
$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\frac{1}{x}}{-1} = \frac{1}{x}$$

$$C_1(x) = -\int dx = -x + C_3 \quad C_2(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln x + C_4$$

Ответ: $y = [(C_3 - x) + (\ln x + C_4)x]e^{-x}$

4.16) Записать уравнение кривой, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начало координат на касательную, равна абсциссе точки касания.

Строим схематический чертёж.



Угловым коэффициентом касательной в любой точке равен значению первой производной в этой точке $y' = k$.

По условию: $AO = x_0$.

Уравнение касательной в общем виде:

$$Y - y_0 = y'(X - x_0)$$

Точка пересечения с осью абсцисс: $Y = 0$

$$0 - y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow -y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow X - x_0 = -\frac{y_0}{y'} \Rightarrow X = x_0 - \frac{y_0}{y'}$$

$$OB = \left| x_0 - \frac{y_0}{y'} \right|$$

$$\sin(\angle ABO) = \frac{AO}{OB} \Rightarrow AO = OB \cdot \sin(\angle ABO) = \left| x_0 - \frac{y_0}{y'} \right| \cdot \sin(\angle ABO)$$

$$\sin(\angle ABO) = \frac{\operatorname{tg}(\angle ABO)}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\angle ABO)}} = \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

$$AO = \left| x_0 - \frac{y_0}{y'} \right| \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = x$$

$$\left(x - \frac{y}{y'} \right) \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = x \quad \text{- решаем полученное дифференциальное уравнение.}$$

$$\frac{xy' - y}{y'} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = x \Rightarrow \frac{xy' - y}{\sqrt{1 + y'^2}} = x \Rightarrow xy' - y = x\sqrt{1 + y'^2}$$

$$(xy' - y)^2 = x^2(1 + y'^2)$$

$$x^2 y'^2 - 2xyy' + y^2 = x^2 + x^2 y'^2$$

$$-2xyy' + y^2 = x^2 \Rightarrow -2xyy' = x^2 - y^2 \Rightarrow y' = \frac{x^2 - y^2}{-2xy} = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-t^2 - 1}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{t^2 + 1} dt = - \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|t^2 + 1| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$t^2 + 1 = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2}{x^2} + 1 = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow y^2 + x^2 = Cx$$

Ответ: $y^2 = Cx - x^2$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.16) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n - 2^n}{14^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{14^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{14^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{7^{n+1}}}{\frac{1}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{7^{n+1}} = \frac{1}{7} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{6}{7}} = \frac{1}{6}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

$$S = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

2.16) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \cdot \operatorname{tg} \frac{2\pi}{5^n}$$

При n , стремящемся к бесконечности, тангенс стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{2\pi}{5^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \cdot \frac{2\pi}{5^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = (n+1)^3 \cdot \frac{2\pi}{5^{n+1}}; \quad |a_n| = n^3 \cdot \frac{2\pi}{5^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 \cdot \frac{2\pi}{5^{n+1}}}{n^3 \cdot \frac{2\pi}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi(n+1)^3 \cdot 5^n}{2\pi \cdot n^3 \cdot 5^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi(n+1)^3 \cdot 5^n}{2\pi \cdot n^3 \cdot 5^n \cdot 5} = \frac{1}{5} < 1$$

Ряд сходится.

3.16) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{4}{e} = 1,47 > 1$$

Ряд расходится.

4.16) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[6]{(2n+3)^7}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[6]{(2n+3)^7}} dn &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{d(2n+3)}{\sqrt[6]{(2n+3)^7}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2n+3)^{-\frac{1}{6}}}{-\frac{1}{6}} \bigg|_1^{\infty} = -\frac{3}{\sqrt[6]{2n+3}} \bigg|_1^{\infty} = \\ &= -3 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[6]{2n+3}} - \frac{1}{\sqrt[6]{2+3}} \right) = -3 \left(0 - \frac{1}{\sqrt[6]{5}} \right) = \frac{3}{\sqrt[6]{5}} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.16) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n(n+4)}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n(n+4)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n^2 + 4n} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.16) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^5}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5^{n+1}}{(n+1)^5}}{\frac{5^n}{n^5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} \cdot n^5}{5^n \cdot (n+1)^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot 5 \cdot n^5}{5^n \cdot (n+1)^5} = 5 > 1$$

Ряд расходится.

7.16) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{2n} = \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{dn}{n} = \frac{1}{2} \ln n \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2} (\ln \infty - \ln 1) = \frac{1}{2} (\infty - 0) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

8.16) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^{\frac{3}{2}}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^{\frac{3}{2}}} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\frac{3}{2}}}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dn}{(n+1)^{\frac{3}{2}}} &= \int_1^{\infty} \frac{d(n+1)}{(n+1)^{\frac{3}{2}}} = -2 \cdot \left(\frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{2}}} \right) \Bigg|_1^{\infty} = -2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \Bigg|_1^{\infty} = -2 \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\ &= -2 \left(0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.16) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 - \text{выполняется.}$$

Достаточное условие: Исследуем соответствующий знакоположительный

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \frac{1}{1} = -0 + 1 = 1 \Rightarrow \text{сходится}$$

Ряд сходится абсолютно.

При $x = 1$ получаем также сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Ответ: $x \in [-1; 1]$

2.16) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2}{2^n} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x + 1 < 2 \quad -3 < x < 1$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -3$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3+1)^{2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

Ряд предела не имеет - расходящийся

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+1)^{2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$

Ряд расходящийся

Ответ: $x \in (-3; 1)$ интервал сходимости.

3.16) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3n-2}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}}}{\frac{3n+1}{(n+2)^2 \cdot 2^{n+2}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n-2)(n+2)^2 \cdot 2^{n+2}}{(3n+1)(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n-2)(n+2)^2 \cdot 2}{(3n+1)(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x - 3 < 2$$

$$1 < x < 5$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем знакочередующийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(1-3)^n}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(-2)^n}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(-1)^n \cdot 2^n}{(n+1)^2 \cdot 2^n \cdot 2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(-1)^n}{(n+1)^2}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1. Необходимое условие - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{(n+1)^2} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{(n+1)^2}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n-2}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n}{(n+1)^2} = 3 - \text{действительное число. Оба ряда расходятся.}$$

Значит ряд сходится условно.

При $x = 5$ знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{(n+1)^2}$ расходится.

Ответ: $1 \leq x < 5$

4.16) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{\sin 3x}{x}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся разложением:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\sin 3x = 3x - \frac{3^3 \cdot x^3}{3!} + \frac{3^5 \cdot x^5}{5!} - \frac{3^7 \cdot x^7}{7!} + \dots$$

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 - \frac{3^3 \cdot x^2}{3!} + \frac{3^5 \cdot x^4}{5!} - \frac{3^7 \cdot x^6}{7!} + \frac{3^9 \cdot x^8}{9!} - \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3^{2n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n}}{\frac{3^{2n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{2n+1} \cdot x^{2n} (2n-1)!}{(2n+1)! \cdot 3^{2n-1} \cdot x^{2n-2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{2n-1} \cdot 3^2 \cdot x^{2n-2} \cdot x^2 (2n-1)!}{(2n-1)! (2n) \cdot (2n+1) \cdot 3^{2n-1} \cdot x^{2n-2}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^2 \cdot x^2}{(2n) \cdot (2n+1)} \right| = 0 < 1 \end{aligned}$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.16) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt[3]{e} \quad \alpha = 0,00001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\sqrt[3]{e} = 1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \dots = 1 + 0,33333 + 0,05555 + 0,00617 + 0,00051 + 0,00003 + 0,000002 = 1,39561$$

С точностью до 0,00001

$$\sqrt[3]{e} = 1,39561$$

6.16) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,4} \sqrt{x} \cdot e^{-\frac{x}{4}} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-\frac{x}{4}} = 1 - \frac{x}{4 \cdot 1!} + \frac{x^2}{16 \cdot 2!} - \frac{x^3}{64 \cdot 3!} + \frac{x^4}{256 \cdot 4!} - \dots$$

$$\sqrt{x} \cdot e^{-\frac{x}{4}} = \sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{4 \cdot 1!} + \frac{x^2\sqrt{x}}{16 \cdot 2!} - \frac{x^3\sqrt{x}}{64 \cdot 3!} + \frac{x^4\sqrt{x}}{256 \cdot 4!} - \dots = x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{4} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{32} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{384} + \frac{x^{\frac{9}{2}}}{6144} - \dots =$$

$$\int_0^{0,4} \sqrt{x} \cdot e^{-\frac{x}{4}} dx = \int_0^{0,4} \left(x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{4} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{32} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{384} + \frac{x^{\frac{9}{2}}}{6144} - \dots \right) dx =$$

$$= \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{1}{32} \cdot \frac{2}{7} \sqrt{x^7} - \frac{1}{384} \cdot \frac{2}{9} \sqrt{x^9} + \frac{1}{6144} \cdot \frac{2}{11} \sqrt{x^{11}} \right) \Big|_0^{0,4} =$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{0,4^3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{0,4^5} + \frac{1}{32} \cdot \frac{2}{7} \sqrt{0,4^7} - \frac{1}{384} \cdot \frac{2}{9} \sqrt{0,4^9} + \frac{1}{6144} \cdot \frac{2}{11} \sqrt{0,4^{11}} =$$

$$= 0,1686 - 0,0101 + 0,0004 - 0,000009 = 0,1589$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,4} \sqrt{x} \cdot e^{-\frac{x}{4}} dx = 0,159$$

7.16) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 + 2y^2 \quad y(0) = 0,2$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,2$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + 2 \cdot 0,2^2 = 0,08$$

$$f''(x_0) = y'' = 2x + 4yy'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0,2 \cdot 0,08 = 0,064$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,2 + \frac{0,08}{1!}x + \frac{0,064}{2!}x^2 + \dots = 0,2 + 0,08x + 0,032x^2 + \dots$$

8.16) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x^2 + 0,2y^2 \quad y(0) = 0,1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + 0,2 \cdot 0,1^2 = 0,002$$

$$f''(x_0) = y'' = 2x + 0,4yy'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 2 \cdot 0 + 0,4 \cdot 0,1 \cdot 0,002 = 0,00008$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,1 + \frac{0,002}{1!}x + \frac{0,00008}{2!}x^2 + \dots = 0,1 + 0,002x + 0,00004x^2 + \dots$$

1.16) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3x + 2) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{2} x^2 + 2x \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\left(\frac{3}{2} \pi^2 - 2\pi \right) \right) = -\frac{3}{2} \pi + 2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3x + 2) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3x + 2 = U \quad 3dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{3x + 2}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{3}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3x + 2}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{3}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{3}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{6}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{6}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3x + 2) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 3x + 2 = U \quad 3dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x + 2}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x + 2}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x + 2}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (2 - (-3\pi + 2) \cos k\pi) = \frac{1}{k\pi} ((-3\pi + 2)(-1)^k - 2)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4 - 3\pi}{4} + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3\pi + 2)(-1)^k - 2}{n} \sin nx$$

2.16) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

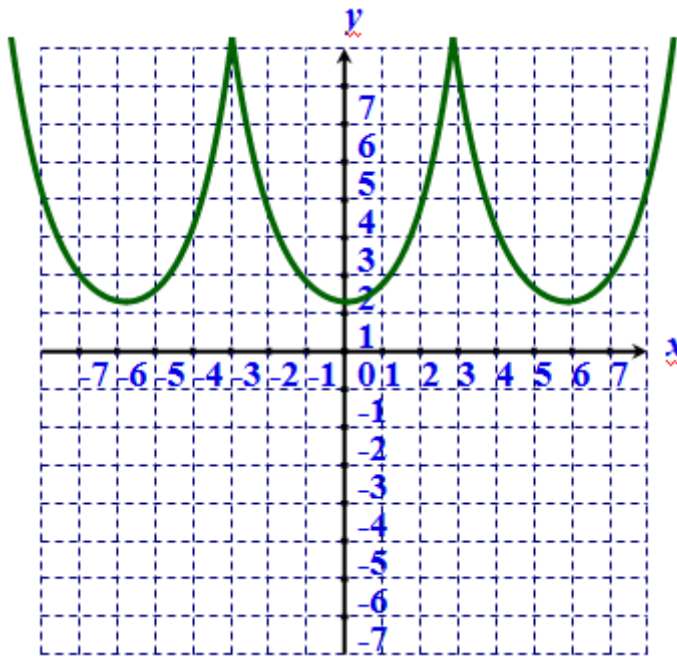
$$f(x) = sh3x$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh3x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot ch3x \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} (ch3\pi - ch0) = \frac{2}{3\pi} (ch3\pi - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh3x \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} sh3x \cos nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{3x} - e^{-3x}) \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{3x} \cos nx dx - \\ &- \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-3x} \cos nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3 \cos nx + n \sin nx}{9 + n^2} e^{3x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \cos nx + n \sin nx}{9 + n^2} e^{-3x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \cos n\pi + n \sin n\pi}{9 + n^2} e^{3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \cos n\pi + n \sin n\pi}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \cos 0 + n \sin 0}{9 + n^2} e^0 + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \cos 0 + n \sin 0}{9 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n + 0}{9 + n^2} e^{3\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n + 0}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3 + 0}{9 + n^2} + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 + 0}{9 + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n}{9 + n^2} e^{3\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{9 + n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{9 + n^2} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n}{9 + n^2} e^{3\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3(-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{3}{9 + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{9 + n^2} \cdot ((-1)^n e^{3\pi} + (-1)^n \cdot e^{-3\pi} - 1) = \end{aligned}$$

$$= \frac{(-1)^n (e^{3\pi} + e^{-3\pi}) - 1}{2} \cdot \frac{3}{9 + n^2} = 3((-1)^n \operatorname{ch} 3\pi - 1) \cdot \frac{1}{9 + n^2}$$

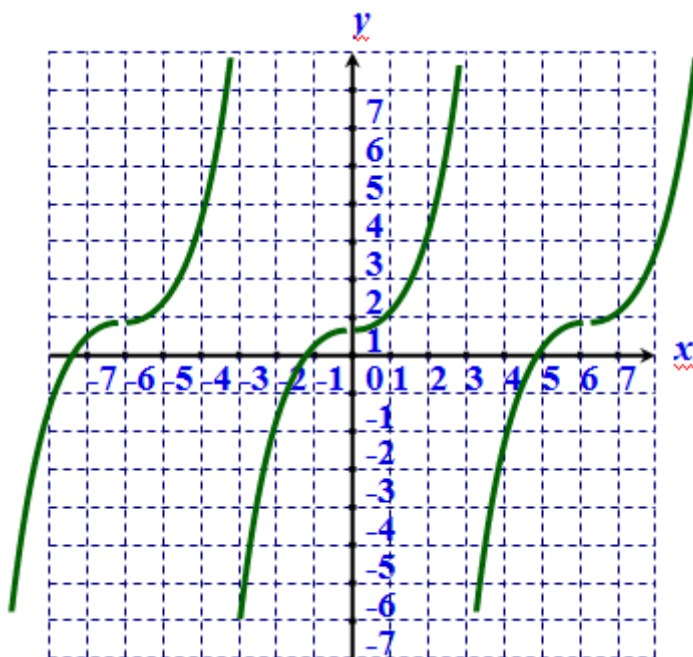
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 3x \cos nx dx = \frac{6}{\pi} \cdot (\operatorname{ch} 3\pi - 1) \cdot \frac{(-1)^n}{9 + n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$\operatorname{sh} 3x = \frac{\operatorname{ch} 3\pi - 1}{3\pi} + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^n \operatorname{ch} 3\pi - 1)}{n^2 + 9} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 3x \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 3x \sin nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{3x} - e^{-3x}) \sin nx dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{3x} \sin nx dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-3x} \sin nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3 \sin nx - n \cos nx}{9 + n^2} e^{3x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \sin nx - n \cos nx}{9 + n^2} e^{-3x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \sin n\pi - n \cos n\pi}{9 + n^2} e^{3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \sin n\pi - n \cos n\pi}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \sin 0 - n \cos 0}{9 + n^2} e^0 + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-3 \sin 0 - n \cos 0}{9 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{9 + n^2} e^{3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{9 + n^2} e^0 + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{9 + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} e^{3\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{9 + n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{9 + n^2} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} (e^{3\pi} - e^{-3\pi}) = -\frac{e^{3\pi} - e^{-3\pi}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} = -\operatorname{sh} 3\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} = \operatorname{sh} 3\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{9 + n^2} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh3x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} sh3\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{9 + n^2}$$

Итого получаем:

$$sh3x = \frac{2sh3\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{n^2 + 9} \sin nx$$

3.16) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = 2x - 3 \quad -3 < x < 3 \quad l = 3$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 (2x - 3) dx = \frac{1}{3} (x^2 - 3x) \Big|_{-3}^3 = \frac{1}{3} (3^2 - 3 \cdot 3 - 3^2 - 3 \cdot 3) = -\frac{18}{3} = -6$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 (2x - 3) \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x - 3 = U \quad 2dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3(2x - 3)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^3 - \frac{6}{k\pi} \int_{-3}^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3(2x - 3)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^3 =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3(2 \cdot 3 - 3)}{\pi k} \sin k\pi + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{3(2 \cdot (-3) - 3)}{\pi k} \sin k\pi - \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{9}{\pi k} \cdot 0 + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{27}{\pi k} \cdot 0 - \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 (2x - 3) \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x - 3 = U \quad 2dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = -\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{3(2x - 3)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^3 + \frac{6}{k\pi} \int_{-3}^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{3(2x - 3)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{18}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^3 =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{3(2 \cdot 3 - 3)}{\pi k} \cos k\pi + \frac{18}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{3(2 \cdot (-3) - 3)}{\pi k} \cos k\pi - \frac{18}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) =$$

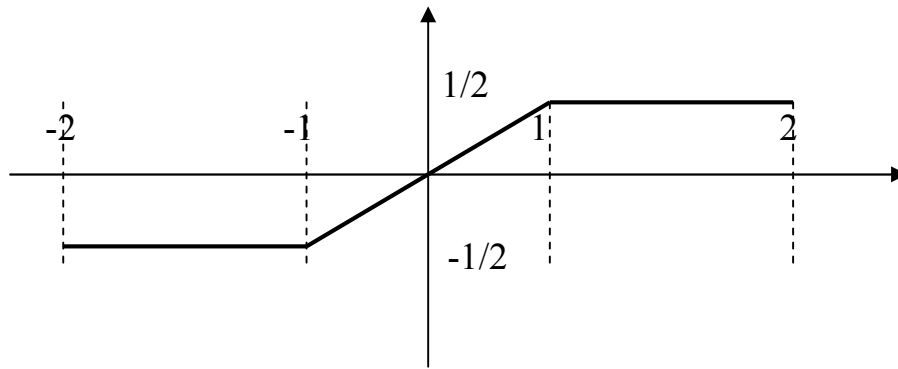
$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{9}{\pi k} \cdot (-1)^k + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cdot 0 - \frac{27}{\pi k} \cdot (-1)^k - \frac{18}{k^2 \pi^2} \cdot 0 \right) = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{36}{\pi k} \cdot (-1)^k \right) =$$

$$= -\frac{12}{k\pi} \cdot (-1)^k = \frac{12}{k\pi} \cdot (-1)^{k+1}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -3 + \frac{12}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{3}$$

4.16) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2} & -2 < x < -1 \\ \frac{1}{2}x & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно начала координат, значит она нечётная.

Свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{2} \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \right. \\ &+ \left. \frac{2}{\pi k} \int \cos \frac{k\pi x}{2} dx \right) - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \\ &+ \frac{1}{4} \left(\left(-\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 \right) = \\ &= -\frac{1}{2\pi k} \left(\cos\left(-\frac{\pi k}{2}\right) - \cos(-\pi k) \right) + \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{\pi k} \cos\left(-\frac{k\pi}{2}\right) - \right. \\ &- \left. \frac{4}{\pi^2 k^2} \sin\left(-\frac{k\pi}{2}\right) \right) - \frac{1}{2\pi k} (\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{2}) = \\ &= -\frac{1}{2\pi k} \cos \frac{\pi k}{2} + \frac{1}{2\pi k} \cos \pi k - \frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \\ &- \frac{1}{2\pi k} \cos k\pi + \frac{1}{2\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} = -\frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{2} \end{aligned}$$

$$b_n = -\frac{1}{\pi n} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{2}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{2}}{n} \cdot \sin \frac{n\pi x}{2} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n^2} \cdot \sin \frac{n\pi x}{2}$$

5.16) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x^2 \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi^3 = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) = \\ &= -\frac{4}{\pi n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \\ &= -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{4}{\pi n^2} (\pi \cos \pi n - 0 \cdot \cos 0) = \\ &= \frac{4}{n^2} (-1)^n \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$$

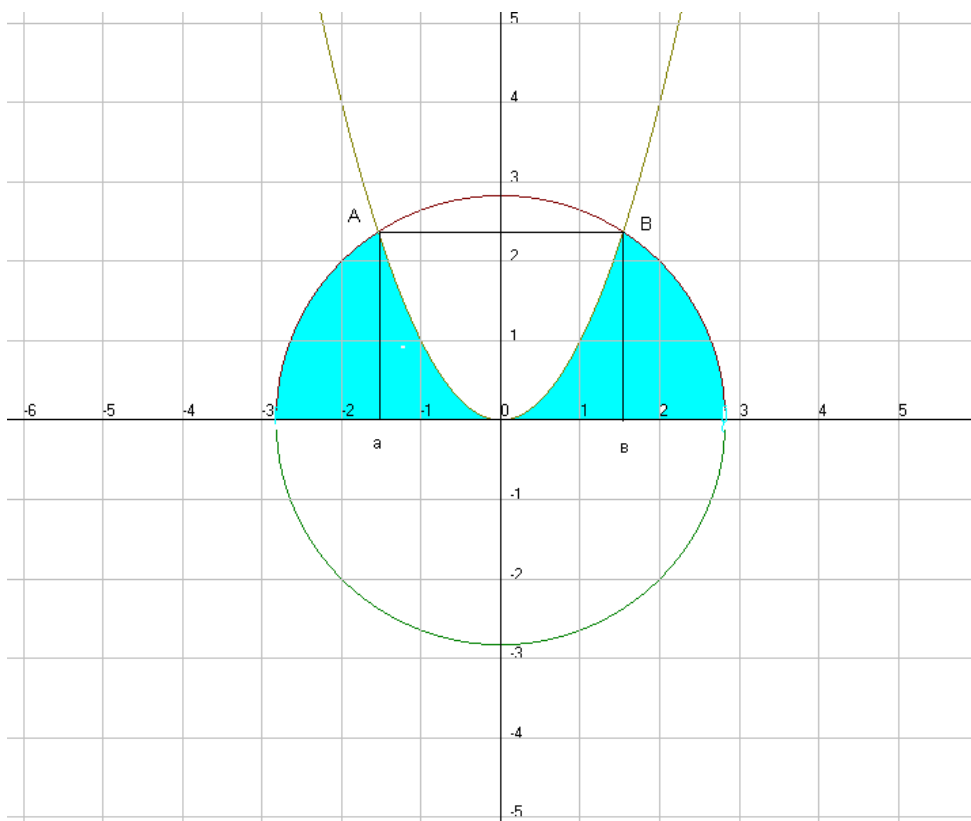
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{\pi^2}{3} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \Rightarrow 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

1.16) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \sqrt{8-x^2} \quad x = \sqrt{y} \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Данные линии пересекаются в двух точках А и В. Найдём их координаты:

Найдём абсциссы точек пересечения:

Выразим обе кривые y через x .

$$\begin{cases} y = \sqrt{8-x^2} \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow \sqrt{8-x^2} = x^2$$

Возведём обе части в квадрат: $8-x^2 = x^4 \Rightarrow x^4 + x^2 - 8 = 0$

Решаем биквадратное уравнение: Замена $x^2 = t$

$$t^2 + t - 8 = 0 \Rightarrow D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 8 = 33$$

$$t_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2} \quad \text{Один положительный корень } t = \frac{\sqrt{33}-1}{2}$$

$$\text{Получаем } x^2 = \frac{\sqrt{33}-1}{2} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{33}-1}{2}}$$

Всё верно. Точки А и В имеют абсциссы разные по знаку и одинаковые по модулю. Можно учитывать симметрию правой и левой частей:

Учитывая симметрию, интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

$$\iint f(x, y) dx dy = 2 \left(\int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{33}-1}{2}}} dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_{\sqrt{\frac{\sqrt{33}-1}{2}}}^{\sqrt{8}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy \right)$$

Найдём ординаты точек пересечения. Выразим x через y .

$$\begin{cases} y = \sqrt{8-x^2} \\ x = \sqrt{y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{8-y^2} \\ x = \sqrt{y} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{8-y^2} \Rightarrow y = 8-y^2 \Rightarrow y^2 + y - 8 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 8 = 33 \Rightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2}$$

Игрек находится в положительном направлении оси, значит $y = \frac{-1 + \sqrt{33}}{2}$

Учитывая симметрию левой и правой частей, интеграл с внешним интегрированием по y запишется:

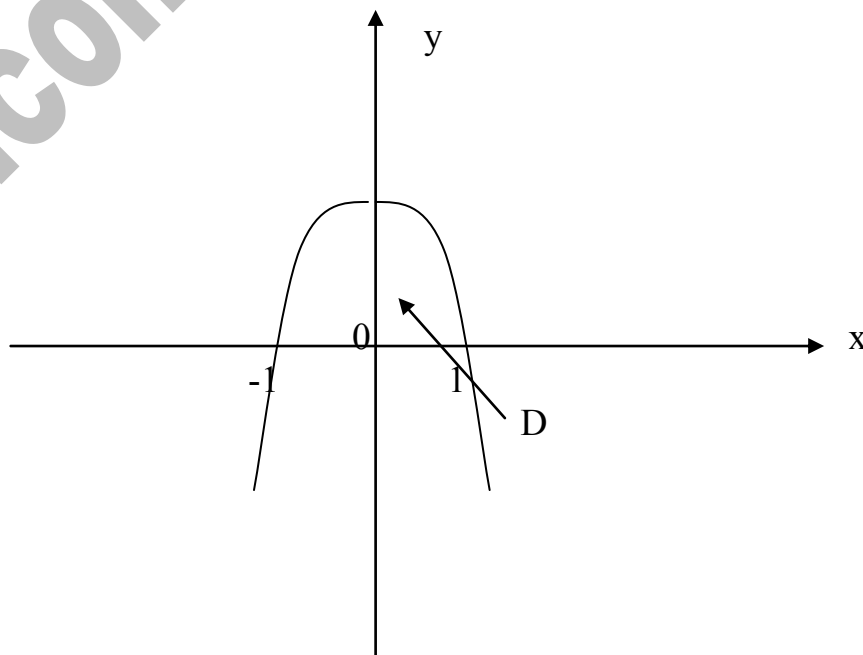
$$\iint f(x, y) dx dy = 2 \int_0^{\frac{-1 + \sqrt{33}}{2}} dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx$$

2.16) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D x(2x + y) dx dy \quad D: y = 1 - x^2 \quad y \geq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_{\tilde{A}} &= \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} (2\delta^2 + xy) dy = \int_{-1}^1 dx (2x^2 y + x \cdot \frac{1}{2} y^2) \Big|_0^{1-x^2} = \int_{-1}^1 dx (2x^2(1-x^2) + x \cdot \frac{1}{2} (1-x^2)^2) = \\
 &= \int_{-1}^1 dx (2x^2 - 2x^4 + \frac{1}{2}x - x^3 + \frac{1}{2}x^5) = \int_{-1}^1 (2x^2 - 2x^4 + \frac{1}{2}x - x^3 + \frac{1}{2}x^5) dx = \\
 &= \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{12}x^6 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3} \cdot 1^3 - \frac{2}{5} \cdot 1^5 + \frac{1}{4} \cdot 1^2 - \frac{1}{4} \cdot 1^4 + \frac{1}{12} \cdot 1^6 - \frac{2}{3} \cdot (-1)^3 + \\
 &+ \frac{2}{5} \cdot (-1)^5 - \frac{1}{4} \cdot (-1)^2 + \frac{1}{4} \cdot (-1)^4 - \frac{1}{12} \cdot (-1)^6 = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{2}{3} - \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \\
 &= \frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{3} - \frac{4}{5} = \frac{20-12}{15} = \frac{8}{15}
 \end{aligned}$$

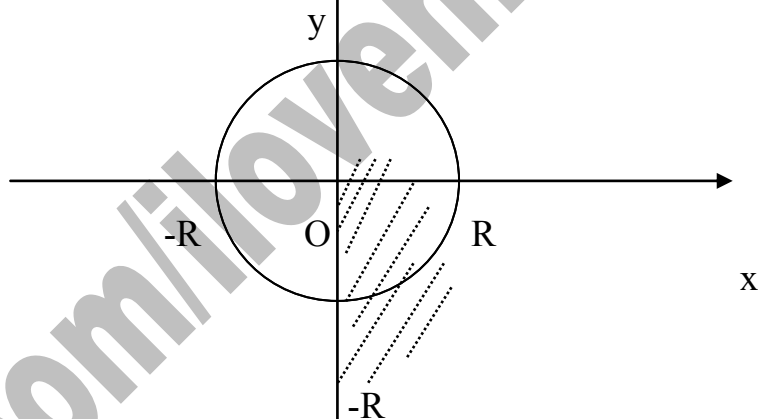
3.16) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{x^2+y^2} \cos^2 \sqrt{x^2+y^2}}$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{\delta} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\int_{\tilde{A}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \frac{d\rho}{\rho \cos^2 \rho} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \frac{d\rho}{\cos^2 \rho} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (tg \rho \Big|_0^R) = tg R \cdot \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

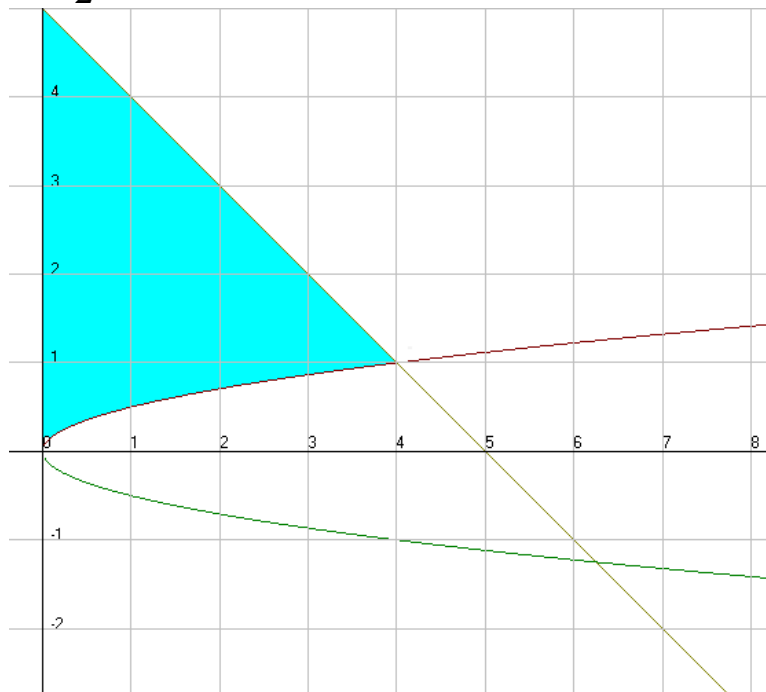
$$= tg R \cdot \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \pi \cdot tg R$$

4.16) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$2y = \sqrt{x} \quad x + y = 5 \quad x > 0$$

Строим данную фигуру.

$$y = \frac{1}{2}\sqrt{x} \quad y = 5 - x$$



Площадь фигуры ищем в виде:

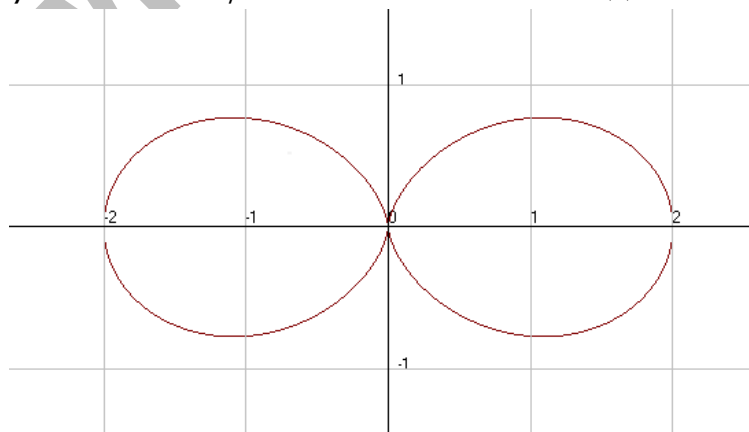
$$S = \int_0^4 (5 - x - \frac{1}{2}\sqrt{x}) dx = (5x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3}) \Big|_0^4 = 5 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{1}{3} \sqrt{4^3} =$$

$$= 20 - 8 - \frac{8}{3} = 12 - \frac{8}{3} = \frac{28}{3} \text{ ед. кв.}$$

5.16) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$\rho = a \cos^2 \varphi$$

$$\rho \geq 0 \quad \cos^2 \varphi \geq 0 - \text{выполняется всегда.}$$



Учитывая симметрию $S = 4S_1$

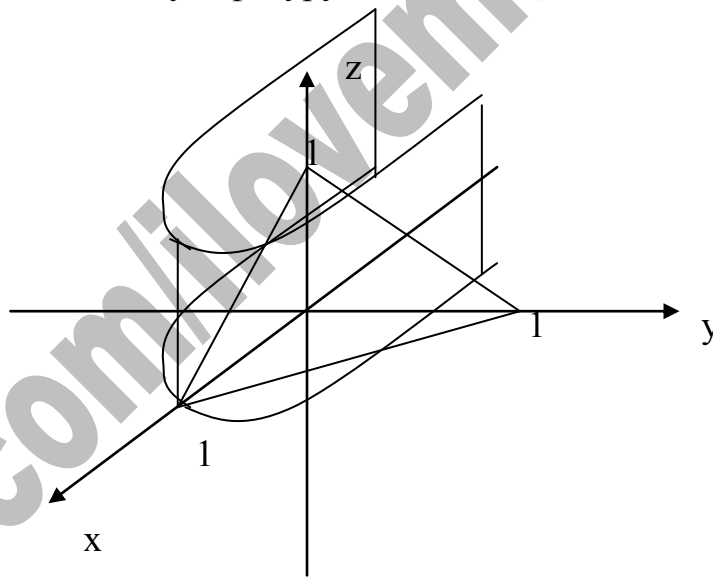
Найдём площадь

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos^2 \varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a \cos^2 \varphi} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
 &= \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{8} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{a^2}{8} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2}{8} \left(\frac{3\varphi}{2} + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{a^2}{8} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \pi + \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3a^2\pi}{32} \\
 S &= 4 \cdot \frac{3a^2\pi}{32} = \frac{3a^2\pi}{8} \text{ ед. кв.}
 \end{aligned}$$

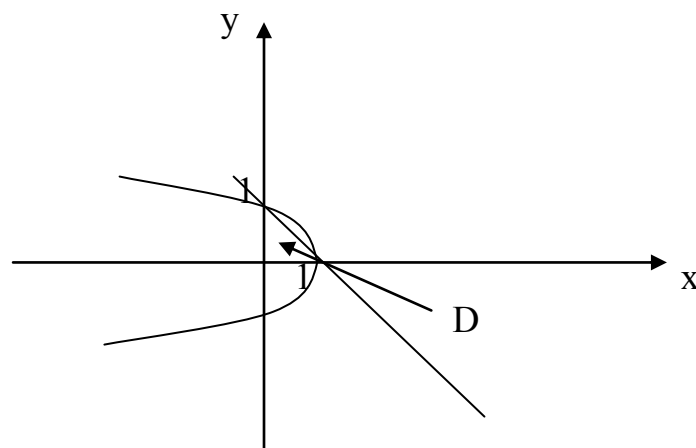
6.16) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$x + y + z = 1 \quad y^2 = 1 - x \quad x = 0 \quad z = 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Проекция на XOY.



Найдём абсциссы точки пересечения

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x = 1 - y^2 \end{cases} \Rightarrow x = 1 - (1 - x)^2 = 1 - 1 + 2x - x^2 \Rightarrow 2x - x^2 = x \Rightarrow x - x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$V = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x}}^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x}}^{1-x} (1-x-y) dy = \int_0^1 dx \left(y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{-\sqrt{1-x}}^{1-x} =$$

$$= \int_0^1 dx \left(1-x - x(1-x) - \frac{1}{2} (1-x)^2 + \sqrt{1-x} - x\sqrt{1-x} + \frac{1}{2} (1-x) \right) =$$

$$= \int_0^1 dx \left(1-x - x + x^2 - \frac{1}{2} + x - \frac{1}{2} x^2 + \sqrt{1-x} \cdot (1-x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x \right) =$$

$$= \int_0^1 \left(1 - \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} x^2 + \sqrt{(1-x)^3} \right) dx = \left(x - \frac{3}{4} x^2 + \frac{1}{6} x^3 - \frac{2}{5} \sqrt{(1-x)^5} \right) \Big|_0^1 =$$

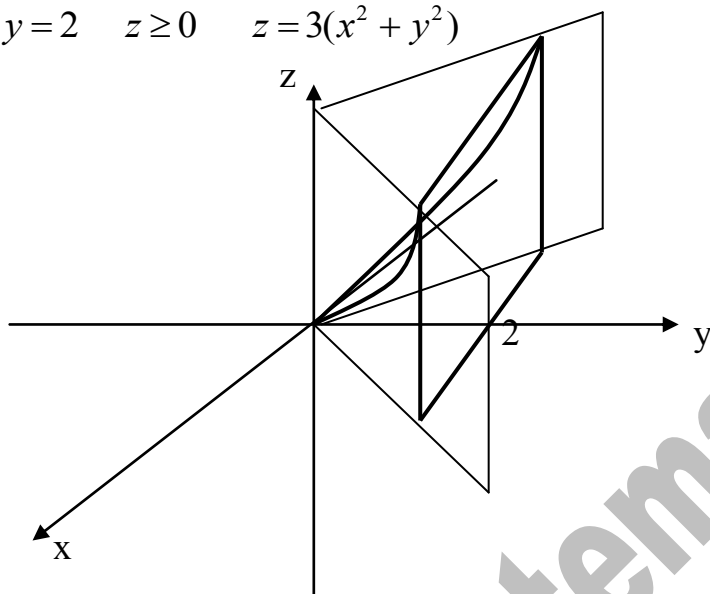
$$= 1 - \frac{3}{4} \cdot 1^2 + \frac{1}{6} \cdot 1^3 - \frac{2}{5} \sqrt{(1-1)^5} - 0 + \frac{3}{4} \cdot 0^2 - \frac{1}{6} \cdot 0^3 + \frac{2}{5} \sqrt{(1-0)^5} =$$

$$= 1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} - 0 + \frac{2}{5} = \frac{60 - 45 + 10 + 24}{60} = \frac{49}{60}$$

1.16) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y = -x \quad y = x \quad y = 2 \quad z \geq 0 \quad z = 3(x^2 + y^2)$$



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dy \int_{-y}^y dx \int_0^{3(x^2+y^2)} f(x,y,z) dz$$

2.16) Вычислить $\iiint_V (x^3 + y^2 - z) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 2$ $-1 \leq y \leq 0$ $0 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^3 + y^2 - z) dx dy dz &= \int_0^2 dx \int_{-1}^0 dy \int_0^1 (x^3 + y^2 - z) dz = \int_0^2 dx \int_{-1}^0 dy \left(x^3 z + y^2 z - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^2 dx \int_{-1}^0 \left(x^3 + y^2 - \frac{1}{2} \right) dy = \int_0^2 dx \left(x^3 y + \frac{1}{3} y^3 - \frac{1}{2} y \right) \Big|_{-1}^0 = \int_0^2 dx \left(-(-x^3 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \right) = \\ &= \int_0^2 \left(x^3 - \frac{1}{6} \right) dx = \left(\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{6} x \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{6} \cdot 2 = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3} \end{aligned}$$

3.16) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

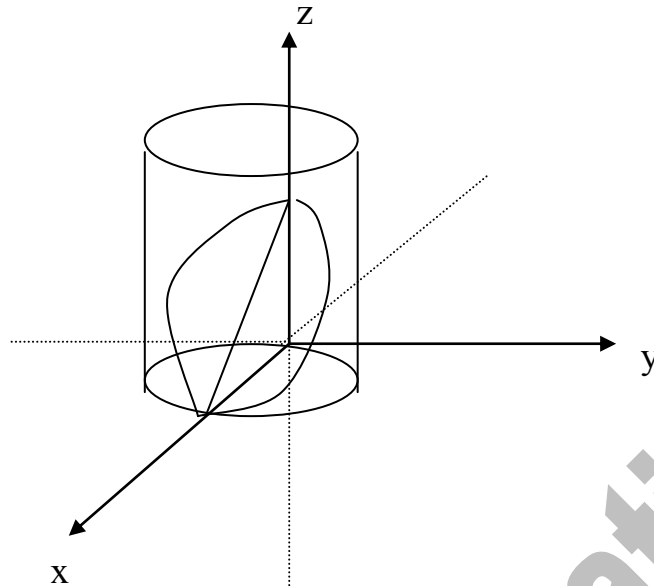
$$\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz \quad x^2 + y^2 = 2x \quad x + z = 2 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – плоскость.

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{2-\rho \cos \varphi} \rho \cdot \rho dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \int_0^{2-\rho \cos \varphi} dz = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \cdot z \Big|_0^{2-\rho \cos \varphi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 (2 - \rho \cos \varphi) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} (2\rho^2 - \rho^3 \cos \varphi) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{2}{3} \rho^3 - \frac{1}{4} \rho^4 \cos \varphi \right) \Big|_0^{2 \cos \varphi} = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{2}{3} \cdot 8 \cos^3 \varphi - \frac{1}{4} \cdot 16 \cos^4 \varphi \cdot \cos \varphi \right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \cos^3 \varphi - 4 \cos^5 \varphi \right) d\varphi = \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi \end{aligned}$$

Вычисляем отдельно:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi (1 - \sin^2 \varphi) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \varphi - \cos \varphi \sin^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \left(\sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi (1 - \sin^2 \varphi)^2 d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi (1 - 2 \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi) d\varphi =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \varphi - 2 \cos \varphi \sin^2 \varphi + \cos \varphi \sin^4 \varphi) d\varphi = \left(\sin \varphi - \frac{2}{3} \sin^3 \varphi + \frac{1}{5} \sin^5 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

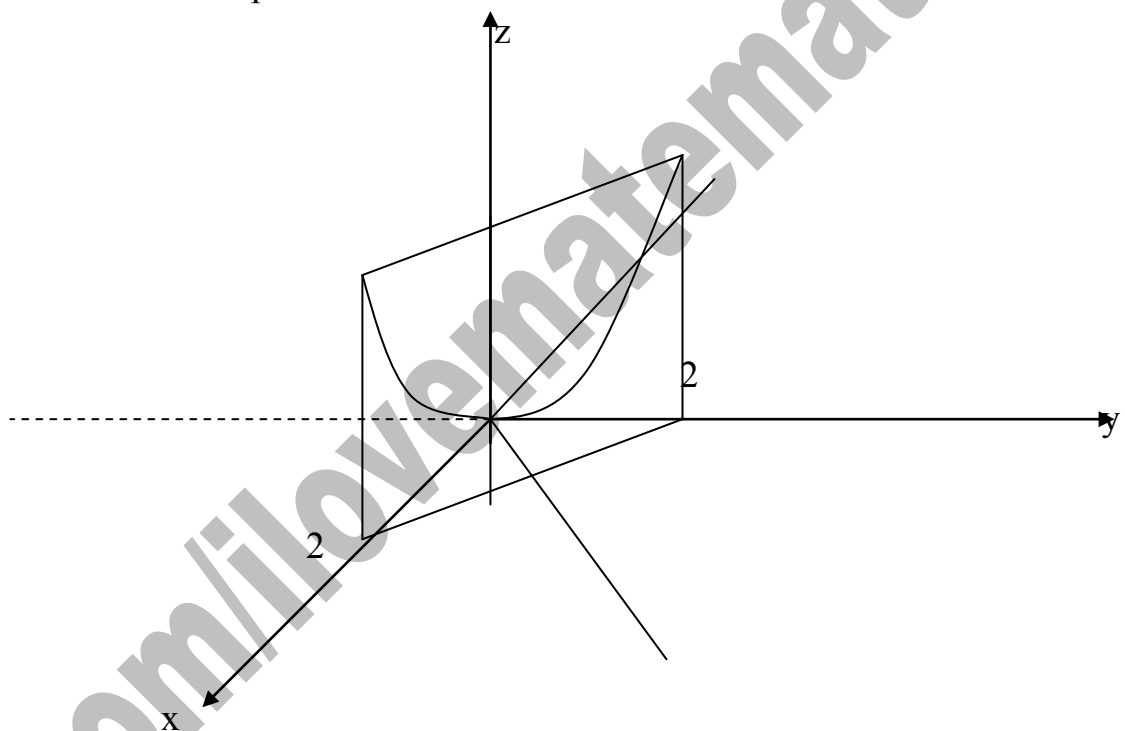
$$= \sin \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} + \frac{1}{5} \sin^5 \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15 - 10 + 3}{15} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \cos^3 \varphi - 4 \cos^5 \varphi \right) d\varphi = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} - 4 \cdot \frac{8}{15} = \frac{32}{9} - \frac{32}{15} = \frac{128}{45}$$

4.16) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z = x^2 + y^2 \quad x + y = 2$$

Строим схематический чертёж.

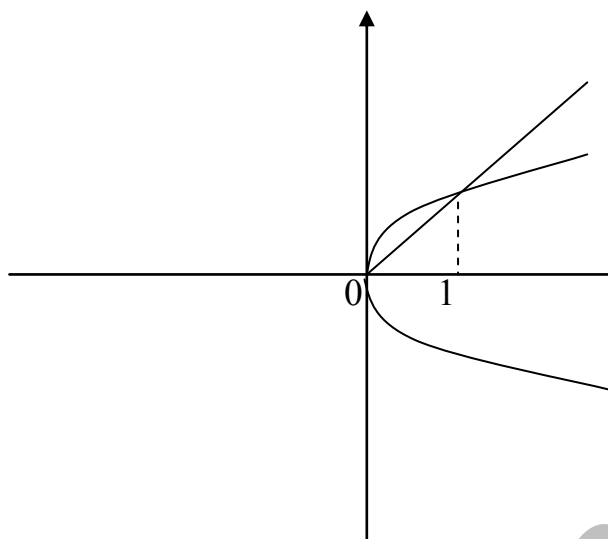


Объём тела ищем в виде:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^2 dx \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{2-x} = \\ &= \int_0^2 dx \left(x^2 (2-x) + \frac{1}{3} (2-x)^3 \right) = \int_0^2 \left(2x^2 - x^3 + \frac{1}{3} (2-x)^3 \right) dx = \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{12} (2-x)^4 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{12} (2-2)^4 - \frac{2}{3} \cdot 0^3 + \frac{1}{4} \cdot 0^4 + \frac{1}{12} (2-0)^4 = \\ &= \frac{16}{3} - 4 - 0 - 0 + 0 + \frac{16}{12} = \frac{16}{3} - 4 + \frac{4}{3} = \frac{20}{3} - 4 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

1.10) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = \sqrt{x} \quad y = x \quad \mu = 2 - x - y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} (2 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left(2y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_x^{\sqrt{x}} = \\ &= \int_0^1 dx \left(2\sqrt{x} - x\sqrt{x} - \frac{1}{2}x - 2x + x^2 + \frac{1}{2}x^2 \right) = \int_0^1 \left(2\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}} - \frac{5}{2}x + \frac{3}{2}x^2 \right) dx = \\ &= \left(2 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{2}{5} \sqrt{x^5} - \frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} - \frac{2}{5} - \frac{5}{4} + \frac{1}{2} = \frac{80 - 24 - 75 + 30}{60} = \frac{11}{60} \end{aligned}$$

2.16) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad x^2 + y^2 - ay = 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

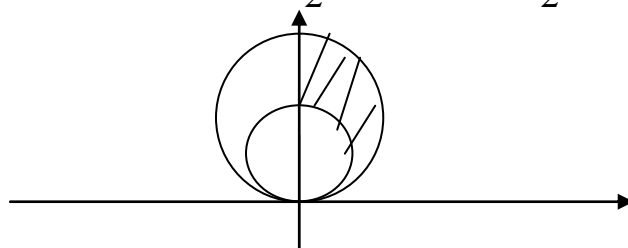
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - ay = 0$$

$$x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(0, \frac{a}{2}\right) \text{ радиус } R = \frac{a}{2}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

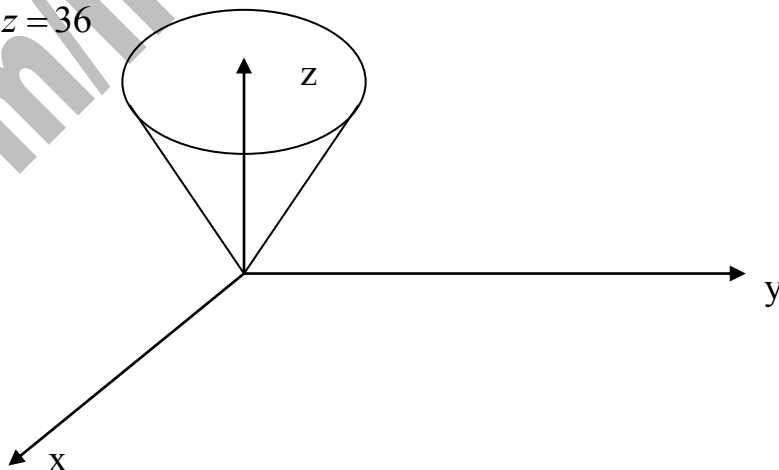
$$\rho^2 - a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = a \sin \varphi$$

$$a \sin \varphi \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{a \sin \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{a \sin \varphi}^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi - a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (7a^3 \sin^3 \varphi) = \frac{7}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{7}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\ &= \frac{7}{12} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{7}{12} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi + \frac{1}{8} \sin 2\pi - \frac{3}{2} \cdot 0 + \sin 0 - \right. \\ &\left. - \frac{1}{8} \sin 0 \right) = \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3\pi}{4} - 0 + 0 - 0 + 0 - 0 \right) = \frac{7}{12} a^3 \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{7\pi}{16} a^3 \end{aligned}$$

3.16) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$V: z = 9\sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 36$$



Тело имеет ось симметрии OZ , значит: $x_0=0$; $y_0=0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда конус: $z = 9\rho$.

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$36 = 9\sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 4 \Rightarrow \rho = 4$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad 9\rho \leq z \leq 36$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{9\rho}^{36} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(36 - 9\rho) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (36\rho - \frac{9}{2}\rho^2) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (18\rho^2 - \frac{3\rho^3}{2}) \Big|_0^4 = (18 \cdot 16 - \frac{3 \cdot 64}{2}) \frac{\pi}{2} = (288 - 96) \frac{\pi}{2} = 96\pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{9\rho}^{36} z dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{9\rho}^{36} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(1296 - 81\rho^2) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (1296\rho - 81\rho^3) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (648\rho^2 - \frac{81}{4} \cdot \rho^4) \Big|_0^4 = (648 \cdot 16 - \frac{81}{4} \cdot 256) \frac{\pi}{2} = 2592\pi$$

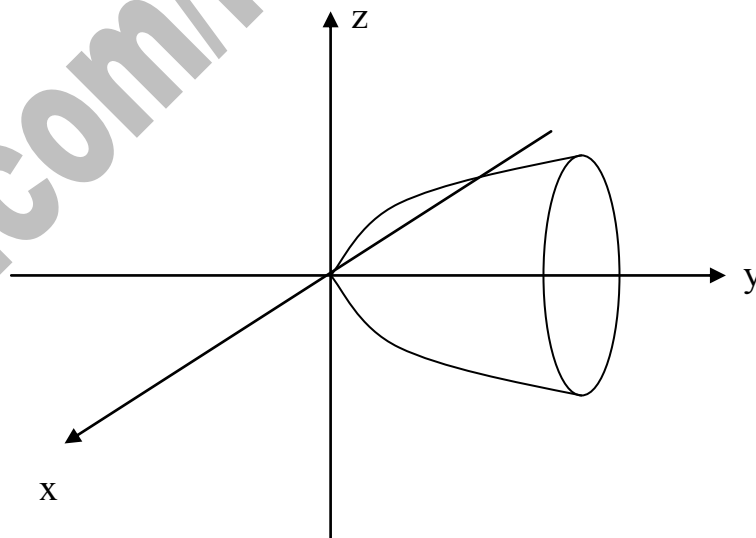
$$Z_0 = \frac{2592\pi}{96\pi} = 27$$

Ответ: O(0;0;27) - центр тяжести.

4.16) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$2y = x^2 + z^2 \quad y = 2 \quad O_y$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Параболоид запишется в виде: $y = \frac{1}{2} \rho^2$

$$2 \cdot 2 = x^2 + z^2 \Rightarrow x^2 + z^2 = 4 \Rightarrow \rho = 2$$

$$M_y = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_{\frac{1}{2}\rho^2}^2 dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (2 - \frac{1}{2}\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^3 - \frac{1}{2}\rho^5) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2}\rho^4 - \frac{1}{12}\rho^6 \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 2^4 - \frac{1}{12} \cdot 2^6 \right) \cdot 2\pi = \left(8 - \frac{16}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{8}{3} \cdot 2\pi = \frac{16}{3}\pi$$

1.16) Вычислить криволинейный интеграл

$\int_{LAB} xdx + ydy + (x - y + 1)dz$, где L_{AB} - отрезок прямой, соединяющей точки

A(1,1,1) и B(2,3,4)

Запишем уравнение АВ параметрически:

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-1}{3-1} = \frac{z-1}{4-1} \Rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3} = t$$

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = 3t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2dt \\ dz = 3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{LAB} xdx + ydy + (x - y + 1)dz &= \int_0^1 (t+1)dt + (2t+1) \cdot 2dt + (t+1-2t-1+1) \cdot 3dt = \\ &= \int_0^1 (t+1+4t+2-3t+3)dt = \int_0^1 6dt = 6 \cdot 1 = 6 \end{aligned}$$

2.16) Вычислить $\int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2}$, где L - первый виток винтовой линии
 $x = 2\cos t$ $y = 2\sin t$ $z = 2t$.

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$x = 2\cos t \quad y = 2\sin t \quad z = 2t$$

$$dx = -2\sin t dt \quad dy = 2\cos t dt \quad dz = 2dt$$

$$dl = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t + 4} dt = \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t) + 4} dt = \sqrt{4 + 4} dt = 2\sqrt{2} dt$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{4t^2 \cdot 2\sqrt{2} dt}{4\cos^2 t + 4\sin^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{4t^2 \cdot 2\sqrt{2} dt}{4} = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} t^2 dt = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot 8\pi^3 = \frac{16\sqrt{2}\pi^3}{3} \end{aligned}$$

3.16) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dL \quad \text{где } L - \text{развёртка окружности}$$

$$x = a(\cos t + t \sin t) \quad y = a(\sin t - t \cos t) \quad 0 < t < 2\pi$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$dx = a(-\sin t + \sin t + t \cos t) dt = at \cos t dt$$

$$dy = a(\cos t - \cos t + t \sin t) dt = at \sin t dt$$

$$dL = \sqrt{a^2 t^2 \cos^2 t + a^2 t^2 \sin^2 t} dt = at \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 6t dt$$

$$\int_L \sqrt{a^2 (\cos t + t \sin t)^2 + a^2 (\sin t - t \cos t)^2} \cdot 6t dt =$$

$$= \int_L a \sqrt{\cos^2 t + 2t \cos t \sin t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t} \cdot at dt =$$

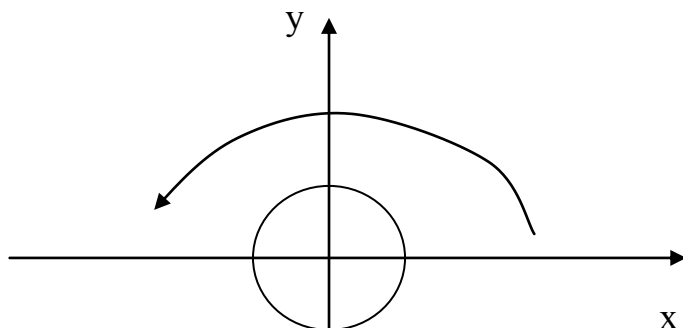
$$= a^2 \int_L \sqrt{\cos^2 t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + t^2 \cos^2 t} \cdot t dt = a^2 \int_L \sqrt{(\cos^2 t + \sin^2 t) + t^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} \cdot t dt =$$

$$= a^2 \int_L \sqrt{1 + t^2} \cdot t dt = \frac{a^2}{2} \int_L \sqrt{1 + t^2} d(1 + t^2) = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + t^2)^3} \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{a^2}{3} (\sqrt{(1 + 4\pi^2)^3} - \sqrt{(1 + 0)^3}) = \frac{a^2}{2} (\sqrt{(1 + 4\pi^2)^3} - 1)$$

4.16) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (x - y)dx + dy$, где L - верхняя половина окружности $x^2 + y^2 = R^2$ пробегаемая в положительном направлении обхода контура.

Решение:



Из уравнения окружности имеем:

$$x = R \cos t \Rightarrow dx = -R \sin t dt \quad y = R \sin t \Rightarrow dy = R \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq \pi$$

$$\int_L (x - y)dx + dy = \int_0^\pi (R \cos t - R \sin t) \cdot (-R \sin t) dt + R \cos t dt =$$

$$= \int_0^\pi (-R^2 \cos t \sin t + R^2 \sin^2 t + R \cos t) dt = \left(R^2 \cdot \frac{1}{2} \cos^2 t + R^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) + R \sin t \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= R^2 \cdot \frac{1}{2} \cos^2 \pi + R^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi \right) + R \sin \pi - R^2 \cdot \frac{1}{2} \cos^2 0 - R^2 \left(\frac{0}{2} - \frac{1}{4} \sin 0 \right) - R \sin 0 =$$

$$= R^2 \cdot \frac{1}{2} + R^2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) + 0 - R^2 \cdot \frac{1}{2} - 0 - 0 = \frac{\pi R^2}{2}$$

1.16) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(y - \sin x)dx + (x - 2y \cos y^2)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 0 \quad y_0 = 0$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(y - \sin x)dx + (x - 2y \cos y^2)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (1 - \sin x)dx + \int_1^y (x - 2y \cos y^2)dy = (x + \cos x)|_1^x + (xy - \sin y^2)|_1^y =$$

$$= x + \cos x - 1 - \cos 1 + xy - \sin y^2 - x + \sin 1 = \cos x + xy - \sin y^2 + C$$

$$u(x, y) = \cos x + xy - \sin y^2 + C$$

2.16) Вычислить момент инерции относительно оси OZ однородной дуги первого витка винтовой линии $x = 2 \cos t \quad y = 2 \sin t \quad z = t$

Момент инерции ищем в виде:

$$\int_L (x^2 + y^2) dL$$

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = 2 \cos t dt \\ dz = dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{4 + 1} dt = \sqrt{5} dt$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$\int_L (x^2 + y^2) dL = \int_0^{2\pi} (4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t) \cdot \sqrt{5} dt = \sqrt{5} \int_0^{2\pi} 4 dt = \sqrt{5} (4t)|_0^{2\pi} = \sqrt{5} (8\pi) = 8\sqrt{5}\pi$$

1.16) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \ln(x^3 + y^3 + z + 1) \quad M_1(1, 3, 0) \quad M_2(-4, 1, 3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{3x^2}{x^3 + y^3 + z + 1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{3 \cdot 1^2}{1^3 + 3^3 + 0 + 1} = \frac{3}{29}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{3y^2}{x^3 + y^3 + z + 1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = \frac{3 \cdot 3^2}{1^3 + 3^3 + 0 + 1} = \frac{27}{29}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{1}{x^3 + y^3 + z + 1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{1}{1^3 + 3^3 + 0 + 1} = \frac{1}{29}$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = \frac{3}{29} \cdot \vec{i} + \frac{27}{29} \cdot \vec{j} + \frac{1}{29} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-5, -2, 3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{5^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 4 + 9} = \sqrt{38}$$

$$\cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{38}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{38}} \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{38}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = -\frac{5}{\sqrt{38}} \cdot \frac{3}{29} - \frac{2}{\sqrt{38}} \cdot \frac{27}{29} + \frac{3}{\sqrt{38}} \cdot \frac{1}{29} = \frac{-15 - 54 + 3}{29\sqrt{38}} = -\frac{66}{29\sqrt{38}}$$

2.16) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (4y - x + 4z) dS$$

$$x - 2y + 2z = 2$$

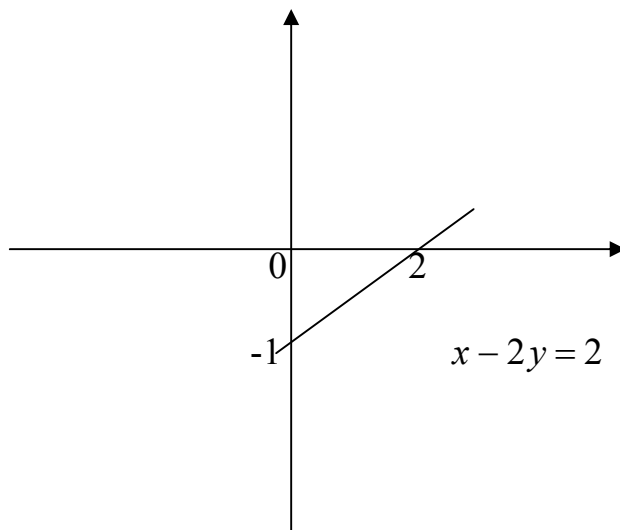
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - \frac{1}{2}x + y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



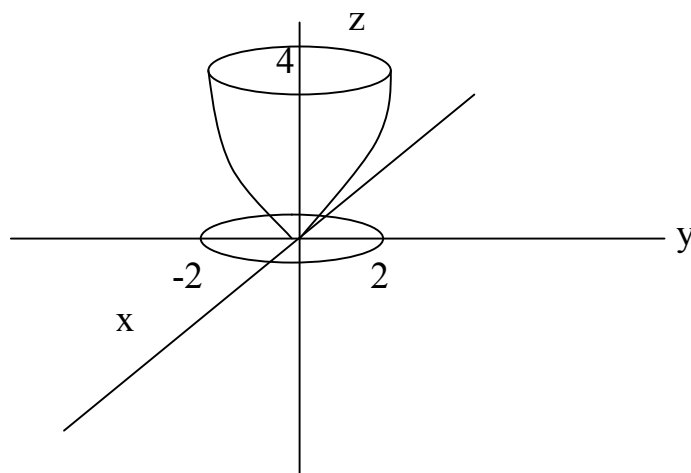
$$\begin{aligned}
 \iint_S (4y - x + 4z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x-1}^0 (4y - x + 4(1 - \frac{1}{2}x + y)) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x-1}^0 (4y - x + 4 - 2x + 4y) dy = \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x-1}^0 (8y - 3x + 4) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx (4y^2 - 3xy + 4y) \Big|_{\frac{1}{2}x-1}^0 = -\frac{3}{2} \int_0^2 dx (4(\frac{1}{2}x-1)^2 - 3x(\frac{1}{2}x-1) + 4(\frac{1}{2}x-1)) = \\
 &= -\frac{3}{2} \int_0^2 dx (x^2 - 4x + 4 - \frac{3}{2}x^2 + 3x + 2x - 4) = -\frac{3}{2} \int_0^2 (-\frac{1}{2}x^2 + x) dx = -\frac{3}{2} (-\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2) \Big|_0^2 = \\
 &= -\frac{3}{2} (-\frac{1}{6} \cdot 2^3 + \frac{1}{2} \cdot 2^2) = -\frac{3}{2} (-\frac{4}{3} + 2) = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = -1
 \end{aligned}$$

3.16) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S x^2 dydz + z dx dy$$

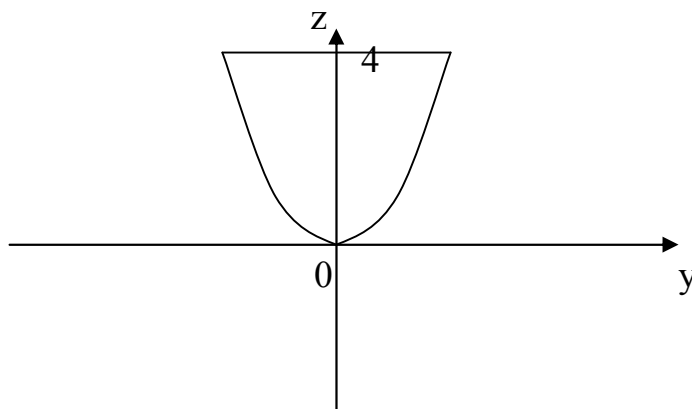
S - часть поверхности параболоида $z = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует тупой угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 4$



$$\iint_S x^2 dydz + z dx dy = \iint_{S_1} x^2 dydz + \iint_{S_2} z dx dy$$

Проекция на yoz .



Парабола имеет вид: $z = y^2$

Верхняя часть параболоида:

$$x = \sqrt{y^2 - z}$$

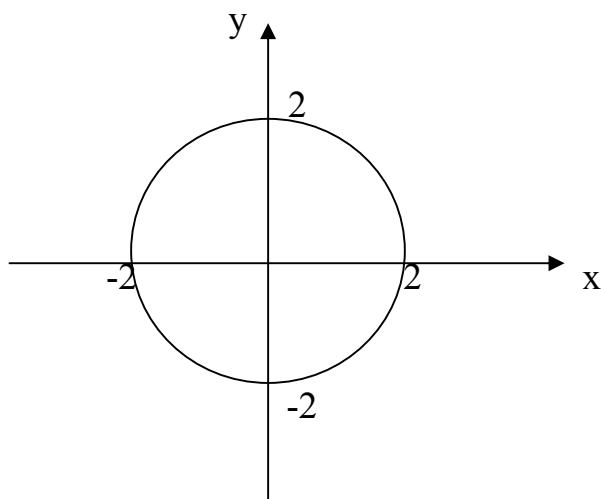
$$\begin{aligned} \iint_{S_1} x^2 dydz &= \int_0^4 dz \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} (y^2 - z) dy = \int_0^4 dz \left(\frac{1}{3} y^3 - yz \right) \Big|_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} = \int_0^4 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} - \frac{1}{3} (-\sqrt{z^3}) + z(-\sqrt{z}) \right) = \\ &= \int_0^4 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} + \frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} \right) = \int_0^4 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z^3} - 2z\sqrt{z} \right) dz = \int_0^4 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z^3} - 2\sqrt{z^3} \right) dz = \\ &= \int_0^4 \left(-\frac{4}{3} \sqrt{z^3} \right) dz = -\frac{4}{3} \int_0^4 \sqrt{z^3} dz = -\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{z^5} \Big|_0^4 = -\frac{8}{15} \sqrt{4^5} = -\frac{8}{15} \cdot 32 = -\frac{256}{15} \end{aligned}$$

Нижняя часть параболоида

$$x = -\sqrt{y^2 - z}$$

Поверхностный интеграл равен предыдущему интегралу, отличается только знаком. Они взаимно уничтожаются.

Проекция на xoy .



Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 < \rho < 2 \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

$$z = x^2 + y^2 \Rightarrow z = \rho^2$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} z dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot (4 - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4\rho - \rho^3) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \left(2 \cdot 4 - \frac{1}{4} \cdot 16 \right) \cdot 2\pi = (8 - 4) \cdot 2\pi = 8\pi \end{aligned}$$

4.16) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

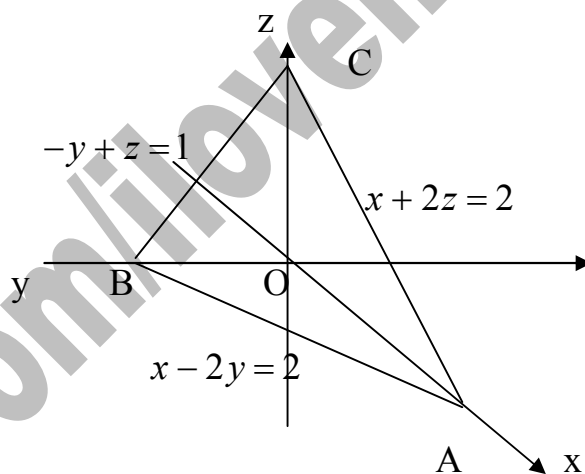
$$a(M) = 4zi + (x - y - z)j + (3y + z)k$$

$$(P): x - 2y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x - z) \cdot dS = - \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (x - z) dz = - \int_0^2 dx \left(xz - \frac{1}{2}z^2 \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \\ &= - \int_0^2 dx \left(x \left(1 - \frac{1}{2}x \right) - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}x \right)^2 \right) = - \int_0^2 dx \left(x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 \right) = \\ &= - \int_0^2 \left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} - \frac{5}{8}x^2 \right) dx = - \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{5}{24}x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(3 - 1 - \frac{5}{3} \right) = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dxdy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (3y) dS = -3 \iint_{AOB} y dxdy = -3 \int_{-1}^0 y dy \int_0^{2+2y} dx = -3 \int_{-1}^0 y(2+2y) dy = -6 \int_{-1}^0 (y+y^2) dy = \\ &= -6 \left(\frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-1}^0 = -6 \left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right) = -6 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right) = 1 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (4z) dS = -4 \iint_{COB} z dydz = -4 \int_{-1}^0 dy \int_0^{1+y} z dz = -4 \int_{-1}^0 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{1+y} = -2 \int_{-1}^0 (1+y)^2 dy = \\ &= -2 \cdot \frac{1}{3} (1+y)^3 \Big|_{-1}^0 = -\frac{2}{3} ((1+0)^3 - (1-1)^3) = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x - 2y + 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i - 2j + 2k}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{i - 2j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 1 - \frac{1}{2}x + y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dxdy = \frac{3}{2} dxdy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} ((4z) - 2 \cdot (x - y - z) + 2(3y + z)) dxdy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (4z - 2x + 2y + 2z + 6y + 2z) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (-2x + 8y + 8z) dxdy = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dy \int_0^{2+2y} (-2x + 8y + 8(1 - \frac{1}{2}x + y)) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dy \int_0^{2+2y} (-2x + 8y + 8 - 4x + 8y) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dy \int_0^{2+2y} (-6x + 16y + 8) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dy (-3x^2 + 16xy + 8x) \Big|_0^{2+2y} = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dy (-3(2+2y)^2 + 16y(2+2y) + 8(2+2y)) = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (4 + 24y + 24y^2) dy = \frac{1}{2} (4y + 12y^2 + 8y^3) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{2} (-(-4 + 12 - 8)) = \frac{1}{2} (8 - 8) = 0 \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{1}{3} + 1 - \frac{2}{3} + 0 = -1 + 1 = 0$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(4z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x-y-z)}{\partial y} = -1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(3y+z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (0 - 1 + 1) \int_{-1}^0 dy \int_{2+2y}^0 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x+y} dz = 0 \cdot \int_{-1}^0 dy \int_{2+2y}^0 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x+y} dz = 0$$

vk.com/ilovematematika

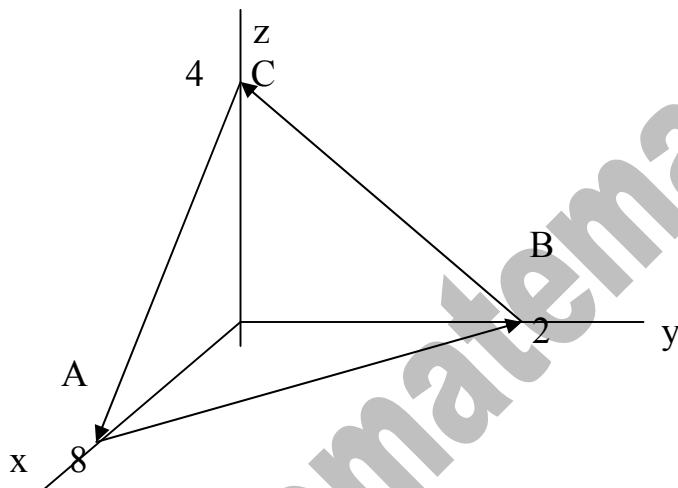
1.16) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами:

1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2z - x)i + (x + 2y)j + 3zk$$

$$(P): x + 4y + 2z = 8$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (2z - x)i + (x + 2y)j + 3zk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 4y = 8 \Rightarrow y = 2 - \frac{1}{4}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{4}dx$$

$$a = (-x)i + (x + 2y)j + 0k \quad dl = dxi + 4dyj$$

$$a \cdot dl = -xdx + (x + 2y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (-xdx + (x + 2y)dy) = \int_8^0 (-xdx + (x + 2(2 - \frac{1}{4}x)) \cdot (-\frac{1}{4}dx) =$$

$$= \int_8^0 (-xdx + (x + 4 - \frac{1}{4}x)(-\frac{1}{4}dx) = \int_8^0 (-xdx + (\frac{3}{4}x + 4)(-\frac{1}{4}dx) =$$

$$= \int_8^0 (-\frac{9}{8}x - 1)dx = (-\frac{9}{16}x^2 - x) \Big|_8^0 = \frac{9}{16} \cdot 64 + 8 = 44$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 4y + 2z = 8 \Rightarrow z = 4 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = (2z)i + (2y)j + 3zk \quad dl = 4dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 2ydy + 3zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2ydy + 3zdz = \int_2^0 2ydy + 3(4-2y) \cdot (-2dy) = \int_2^0 (2y - 24 + 12y)dy =$$

$$= \int_2^0 (14y - 24)dy = (7y^2 - 24y) \Big|_2^0 = -(28 - 48) = 20$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 2z = 8 \Rightarrow z = 4 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = (2z - x)i + (x)j + 3zk \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = (2z - x)dx + 3zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (2z - x)dx + 3zdz = \int_0^8 (2(4 - \frac{1}{2}x) - x)dx + 3(4 - \frac{1}{2}x) \cdot (-\frac{1}{2}dx) =$$

$$= \int_0^8 (8 - x - x - 6 + \frac{3}{4}x)dx = \int_0^8 (2 - \frac{5}{4}x)dx = (2x - \frac{5}{8}x^2) \Big|_0^8 = 16 - 40 = -24$$

$$C = 44 + 20 - 24 = 40$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot \ a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z - x & x + 2y & 3z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(3z) - \frac{\partial}{\partial z}(x + 2y))i - (\frac{\partial}{\partial x}(3z) - \frac{\partial}{\partial z}(2z - x))j +$$

$$+ (\frac{\partial}{\partial x}(x + 2y) - \frac{\partial}{\partial y}(2z - x))k = (0 - 0)i - (0 - 2)j + (1 - 0)k = 2j + k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dxdz j + dxdy k \quad rot(a) dS = 0 \cdot dydz + 2dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S 0 \cdot dydz + 2dxdz + dxdy = 2 \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAC}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^8 dx \int_0^{4-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^8 (4 - \frac{1}{2}x)dx = (4x - \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^8 = 32 - 16 = 16$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdy = \int_0^8 dx \int_0^{2-\frac{1}{4}x} dy = \int_0^8 (2 - \frac{1}{4}x)dx = (2x - \frac{1}{8}x^2) \Big|_0^8 = 16 - 8 = 8$$

$$C = 2 \cdot 16 + 1 \cdot 8 = 32 + 8 = 40$$

2.16) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 yz \quad M_0(1, 0, 4)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 4 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 1^2 \cdot 4 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x^2 y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1^2 \cdot 0 = 0$$

Градиент в точке $M_0(1, 0, 4)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 4j + 0k = 4j$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4$$

3.16) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x + y^2)i + yzj - x^2k \quad M_0(1, 0, 4)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y^2 & yz & -x^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y^2) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2) \right) k = (0 - y)i - (-2x - 0)j + (0 - 2y)k = -yi + 2xj - 2yk$$

$$\text{rot } a(M) = -yi + 2xj - 2yk \quad \text{rot } a(M_0) = -0i + 2j - 0k = 2j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{0 + 4 + 0} = \sqrt{4} = 2$$

4.16) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = (y - z)i + 3xyzj + (z - x)k$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y - z & 3xyz & z - x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z - x) - \frac{\partial}{\partial z}(3xyz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z - x) - \frac{\partial}{\partial z}(y - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(3xyz) - \frac{\partial}{\partial y}(y - z) \right) k = (0 - 3xy)i - (-1 + 1)j + (3yz - 1)k =$$

$$= -3xy \cdot i - 0 \cdot j + (3yz - 1) \cdot k \neq 0$$

Векторное поле не является потенциальным.

vk.com/ilovematematika

1.16) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{at} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{at} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 3 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 3 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 2 \quad C = 0 \\ D = -1 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + 3t - t^2 + t^3 + e^{3t} (2 \sin t - \cos t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + 3t - t^2 + t^3 + 2e^{3t} \sin t - e^{3t} \cos t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4} \quad e^{3t} \sin t \Leftarrow \frac{1}{(p-3)^2 + 1}$$

$$e^{3t} \cos t \Leftarrow \frac{p-3}{(p-3)^2 + 1}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} + \frac{3}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{2}{(p-3)^2 + 1} - \frac{p-3}{(p-3)^2 + 1}$$

2.16) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \frac{t}{\pi}$ $f_2(t) = 1$ $t_1 = \pi$ $t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \frac{t}{\pi} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t e^{-pt} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} dt \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} \cdot \pi \cdot e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{p} \cdot 0 \cdot e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{p^2} \right) = \\ &= -\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} dt = \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{1}{p} (e^{-2\pi p} - e^{-\pi p}) = \frac{e^{\pi p} - e^{-2\pi p}}{p} \end{aligned}$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= -\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} + \frac{e^{\pi p} - e^{-2\pi p}}{p} = \\ &= \frac{-\pi p e^{-\pi p} - e^{-\pi p} + 1 + \pi p e^{-\pi p} - \pi p e^{-2\pi p}}{\pi p^2} = \frac{1 - e^{-\pi p} - \pi p e^{-2\pi p}}{\pi p^2} \end{aligned}$$

3.16) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=4 \quad B=0 \quad C=1 \quad a=1 \quad b=1 \quad c=0$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{4p^2 + 1}{(p-1)(p^2 + p)} = \frac{4p^2 + 1}{p(p-1)(p+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p} + \frac{C_2}{p-1} + \frac{C_3}{p+1} = \frac{C_1(p-1)(p+1) + C_2p(p+1) + C_3p(p-1)}{p(p-1)(p+1)} = \frac{4p^2 + 1}{p(p-1)(p+1)}$$

$$C_1(p-1)(p+1) + C_2p(p+1) + C_3p(p-1) = 4p^2 + 1$$

$$p=0 \Rightarrow -C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$p=1 \Rightarrow 2C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = \frac{5}{2}$$

$$p=-1 \Rightarrow 2C_3 = 5 \Rightarrow C_3 = \frac{5}{2}$$

$$F(p) = -\frac{1}{p} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{p+1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -1 + \frac{5}{2}e^t + \frac{5}{2}e^{-t}$$

1.16) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x = e^{-t} + 2 \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \bar{x}(p) = \frac{1}{p+1} + \frac{2}{p}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 + 0]\} + \bar{x}(p) = \frac{p + 2(p+1)}{p(p+1)} = \frac{3p+2}{p(p+1)}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + \bar{x}(p) = \frac{3p+2}{p(p+1)}$$

$$(p^2 + 1)\bar{x}(p) = \frac{3p+2}{p(p+1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{3p+2}{p(p+1)(p^2+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{Cp+D}{p^2+1} = \frac{A(p+1)(p^2+1) + Bp(p^2+1) + (Cp+D)p(p+1)}{p(p+1)(p^2+1)} = \frac{3p+2}{p(p+1)(p^2+1)}$$

$$A(p+1)(p^2+1) + Bp(p^2+1) + (Cp+D)p(p+1) = 3p+2$$

$$p=0 \Rightarrow A=2$$

$$p=-1 \Rightarrow -2B=-1 \Rightarrow B=\frac{1}{2}$$

$$p=1 \Rightarrow 2 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 2(C+D) = 5 \Rightarrow 2C+2D=-4 \Rightarrow C+D=-2$$

$$p=-2 \Rightarrow 2 \cdot (-5) + \frac{1}{2} \cdot (-10) + (-2C+D) \cdot 2 = -1 \Rightarrow -10-5-4C+2D=-1$$

$$-4C+2D=14 \Rightarrow -2C+D=7$$

$$\begin{cases} C+D=-2 \\ -2C+D=7 \end{cases} \Rightarrow 3C=-9 \Rightarrow C=-3 \Rightarrow -3+D=-2 \Rightarrow D=1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{2}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{-3p+1}{p^2+1} = \frac{2}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - 3 \cdot \frac{p-\frac{1}{3}}{p^2+1} = \frac{2}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - 3 \cdot \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде: $x(t) = 2 + \frac{1}{2}e^{-t} - 3\cos t + \sin t$

2.16) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - x - y = e^t \\ y' - 3x + y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ p\bar{y}(p) - 1 - 3\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} (p-1)\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} + 1 = \frac{1+p-1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \\ -3\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & -1 \\ -3 & p+1 \end{vmatrix} = (p-1)(p+1) - 3 = p^2 - 1 - 3 = p^2 - 4 = (p-2)(p+2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{p}{p-1} & -1 \\ 1 & p+1 \end{vmatrix} = \frac{p(p+1)}{p-1} + 1 = \frac{p^2 + p + p - 1}{p-1} = \frac{p^2 + 2p - 1}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p-1 & \frac{p}{p-1} \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = p-1 + \frac{3p}{p-1} = \frac{p^2 - 2p + 1 + 3p}{p-1} = \frac{p^2 + p + 1}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^2 + 2p - 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2 + p + 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} =$$
$$= \frac{p^2 + 2p - 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = p^2 + 2p - 1$$

$$p=1 \Rightarrow -3A = 2 \Rightarrow A = -\frac{2}{3}$$

$$p=2 \Rightarrow 4B = 7 \Rightarrow B = \frac{7}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C = -1 \Rightarrow C = -\frac{1}{12}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{p+2}$$

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} =$$

$$= \frac{p^2 + p + 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = p^2 + p + 1$$

$$p=1 \Rightarrow -3A=3 \Rightarrow A=-1$$

$$p=2 \Rightarrow 4B=7 \Rightarrow B=\frac{7}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C=3 \Rightarrow C=\frac{1}{4}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{p-1} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+2}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{3}e^t + \frac{7}{4}e^{2t} - \frac{1}{12}e^{-2t} \\ y(t) = -e^t + \frac{7}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \end{cases}$$

1.16) Сколькими различными способами собрание, состоящее из 40 человек, может выбрать председателя, его заместителя и секретаря.

Найдём число размещений из 40 человек по 3 человека.

$$A_{40}^3 = \frac{40!}{3!} = 38 \cdot 39 \cdot 40 = 59280$$

2.16) Партия из 100 деталей проверяется контролёром, который наугад отбирает 10 деталей и определяет их качество. Если среди выбранных наугад деталей нет ни одной бракованной, то вся партия принимается. В противном случае её посылают на дополнительную проверку. Какова вероятность того, что партия деталей, содержащая 5 бракованных, будет принята контролёром?

В партии 5 бракованных деталей и 95 стандартных. Найдём вероятность того, что контролёр возьмёт из данной партии 10 стандартных деталей.

$$p = \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \cdot \frac{92}{97} \cdot \frac{91}{96} \cdot \frac{90}{95} \cdot \frac{89}{94} \cdot \frac{88}{93} \cdot \frac{87}{92} \cdot \frac{86}{91} = 0,58375$$

3.16) Стрелок произвёл четыре выстрела по удаляющейся от неё цели, причём вероятность попадания в цель в начале стрельбы 0,7, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Вычислить вероятность того, что цель будет поражена: а) четыре раза; б) три раза; в) не менее трёх раз.

Событие А – все четыре раза будет попадание в цель.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,084$$

Событие В – будет три попадания.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \overline{p_4} + p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} \cdot p_4 + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 \cdot p_4 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = \\ &= 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = \\ &= 0,126 + 0,084 + 0,056 + 0,036 = 0,302 \end{aligned}$$

Событие С – не менее трёх попаданий, то есть 3 или 4..

$$P(C) = P(A) + P(B) = 0,084 + 0,302 = 0,386$$

4.16) в двух коробках имеются однотипные конденсаторы. В первой 20 конденсаторов, из них 2 неисправных, во второй – 10, из них 3 неисправных. А) Найти вероятность того, что наугад взятый конденсатор из случайно выбранной коробки годен к использованию. Б) Наугад взятый конденсатор оказался годным. Из какой коробки он вероятнее всего взят?

Событие А - из наугад взятой коробки наудачу взятый конденсатор будет годным.

Воспользуемся формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} = \frac{9}{20} + \frac{7}{20} = \frac{16}{20} = 0,8$$

Событие В - наугад взятый конденсатор оказался исправным. Считаем вероятности того, из какой коробки он взят, по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{18}{20}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{18}{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10}} = \frac{\frac{9}{20}}{\frac{9}{20} + \frac{7}{20}} = \frac{9}{16} = 0,5625$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{18}{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10}} = \frac{\frac{7}{20}}{\frac{9}{20} + \frac{7}{20}} = \frac{7}{16} = 0,4375$$

Вероятнее всего, конденсатор взят из первой коробки.

5.16) После зубофрезеровки шестерён у рабочего в среднем получается 20% нестандартных шестерён. Найти вероятность того, что среди взятых шести шестерён нестандартных будет: а) три; б) не более трёх; в) хотя бы одна.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 3 шестерни

$$p = 0,2 \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P_6(3) = \frac{6!}{3!3!} \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^3 = 20 \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^3 = 0,08192$$

2) Не более трёх, то есть 0, 1, 2 или 3.

$$P_6(0) = \frac{6!}{0!6!} \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^6 = 0,26214$$

$$P_6(1) = \frac{6!}{1!5!} \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^5 = 0,39322$$

$$P_6(2) = \frac{6!}{2!4!} \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^4 = 0,24576$$

$$P_6(m \geq 3) = P_6(0) + P_6(1) + P_6(2) + P_6(3) = \\ = 0,26214 + 0,39322 + 0,24576 + 0,08192 = 0,98304$$

3) Хотя бы одна нестандартная.

$$P_6(0) = \frac{6!}{0!6!} \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^6 = 0,26214$$

$$P_6(m \geq 1) = 1 - P_6(0) = 1 - 0,26214 = 0,73786$$

6.16) Промышленная телевизионная установка содержит 2000 транзисторов. Вероятность выхода из строя каждого из транзисторов равна 0,0005. Найти вероятность выхода из строя хотя бы одного транзистора.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a} \quad a = 2000 \cdot 0,0005 = 1$$

Найдём вероятность противоположного события - не будет ни одного отказа.

$$P(x = 0) = \frac{1^0}{0!} e^{-1} = 0,3678$$

$$P(x > 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,3678 = 0,6322$$

1.16) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

90% панелей, изготавливаемых на заводе железобетонных изделий – высшего сорта; СВ X – число панелей высшего сорта из четырёх, взятых наугад.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4 студента. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,9^0 \cdot 0,1^4 = 0,0001$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,9^1 \cdot 0,1^3 = 0,0036$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,9^2 \cdot 0,1^2 = 0,0486$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,9^3 \cdot 0,1^1 = 0,2916$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,9^4 \cdot 0,1^0 = 0,6561$$

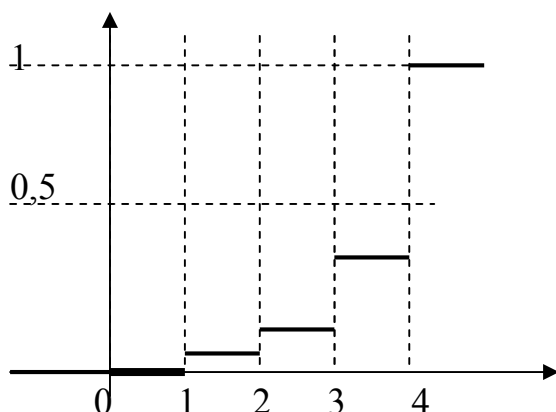
X	0	1	2	3	4
P	0,0001	0,0036	0,0486	0,2916	0,6561

Проверка: $0,0001 + 0,0036 + 0,0486 + 0,2916 + 0,6561 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,0001, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,0037, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,0523, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,3439, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,0001	0,0036	0,0486	0,2916	0,6561

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,0001 + 1 \cdot 0,0036 + 2 \cdot 0,0486 + 3 \cdot 0,2916 + 4 \cdot 0,6561 = 3,6$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,0001 + 1^2 \cdot 0,0036 + 2^2 \cdot 0,0486 + 3^2 \cdot 0,2916 + 4^2 \cdot 0,6561 - 3,6^2 = 13,3224 - 12,96 = 0,3624$$

2.16) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{5}(x+1), & -1 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad a=0 \quad b=3$$

$$a) \text{ Плотность распределения } f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{5}, & -1 \leq x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

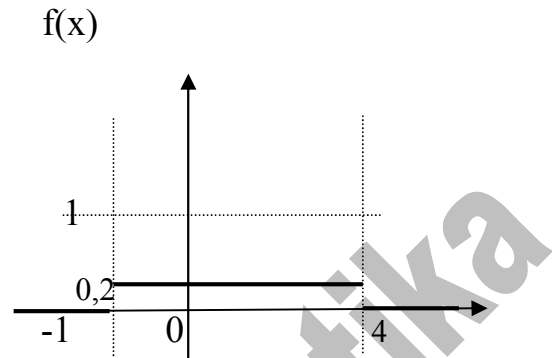
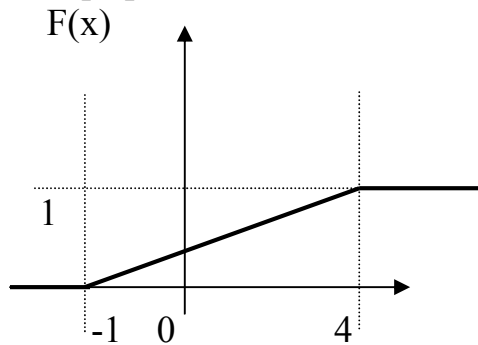
$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_{-1}^4 \frac{1}{5} x dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^4 = \frac{1}{10} \cdot (4^2 - (-1)^2) = \frac{1}{10} \cdot 15 = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \int_{-1}^4 (x - 1,5)^2 \cdot \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{(x - 1,5)^3}{3} \Big|_{-1}^4 = \frac{1}{6} ((4 - 1,5)^3 - (-1 - 1,5)^3) = 2,083$$

в) Вероятность попадания в интервал $[0;3]$

$$p(0 < x < 3) = F(3) - F(0) = \frac{1}{5}(3+1) - \frac{1}{5}(0+1) = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

Строим графики.



3.16) СВ X распределена нормально с математическим ожиданием 40 и дисперсией 100. Вычислить вероятность попадания СВ X в интервал $(30;80)$

Учитывая, что СВ распределена по нормальному закону, вероятность найдём через значение функции Лапласа.

$$P(a < X < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

$$\text{Здесь } a = 30 \quad b = 80$$

$$m = 40$$

$$D(x) = 100 \Rightarrow \sigma = \sqrt{100} = 10$$

$$P(30 < X < 80) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{80-40}{10}\right) - \Phi\left(\frac{30-40}{10}\right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(4) - \Phi(-1)] =$$

$$= \frac{1}{2} [\Phi(4) + \Phi(1)] = \frac{1}{2} (1 + 0,6827) = 0,84135$$

4.16) Суточный расход воды в населённом пункте является случайной величиной, среднее квадратическое отклонение которой равно 10000 л. Оценить вероятность того, что расход воды в этом населённом пункте в течение дня отклонится от математического ожидания по абсолютной величине не более чем на 25000 л.

Данный интервал симметричен относительно математического ожидания. Воспользуемся формулой:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$\varepsilon = 25000$$

$$\sigma = 10000$$

$$P(|X - a| < 25000) = \Phi\left(\frac{25000}{10000}\right) = \Phi(2,5) = 0,9876$$

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.16.

0,76	0,82	0,70	0,86	0,78	0,96	0,68	0,83	0,92	0,86
0,86	0,84	0,66	0,92	0,76	0,95	0,84	1,91	0,78	0,70
0,78	0,70	0,82	0,99	0,83	0,86	0,67	0,91	0,75	0,86
0,83	0,75	0,95	0,79	0,65	0,84	0,78	0,88	0,70	0,95
0,87	0,71	0,92	1,00	0,75	0,87	0,80	0,79	0,66	0,90
0,79	0,82	0,65	0,83	0,88	0,96	0,75	0,91	0,71	0,87
0,76	0,90	0,71	0,87	0,74	0,94	0,80	1,00	0,95	0,79
0,96	0,98	0,84	0,79	0,91	0,71	0,65	0,90	0,88	0,74
0,74	0,67	0,94	0,72	1,01	0,82	0,80	0,83	0,99	0,83
0,88	0,80	0,72	0,91	0,84	0,74	0,94	0,72	0,83	0,87

Решение 16 вариант.

А) Записываем вариационный ряд

0,65	0,7	0,74	0,78	0,8	0,83	0,86	0,88	0,92	0,96
0,65	0,7	0,74	0,78	0,8	0,83	0,86	0,88	0,92	0,96
0,65	0,71	0,74	0,78	0,8	0,83	0,86	0,88	0,92	0,96
0,66	0,71	0,75	0,78	0,82	0,83	0,86	0,9	0,94	0,98
0,66	0,71	0,75	0,79	0,82	0,84	0,87	0,9	0,94	0,99
0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,84	0,87	0,9	0,94	0,99
0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,84	0,87	0,91	0,95	1
0,68	0,72	0,76	0,79	0,83	0,84	0,87	0,91	0,95	1
0,7	0,72	0,76	0,79	0,83	0,84	0,87	0,91	0,95	1,01
0,7	0,74	0,76	0,8	0,83	0,86	0,88	0,91	0,95	1,91

Отбросим явно выделяющееся значение 1,91 – считаем его ошибкой измерений. И рассмотрим выборку из 99 значений.

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 1,01 - 0,65 = 0,36$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=0,04$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений, попавших в i интервал.

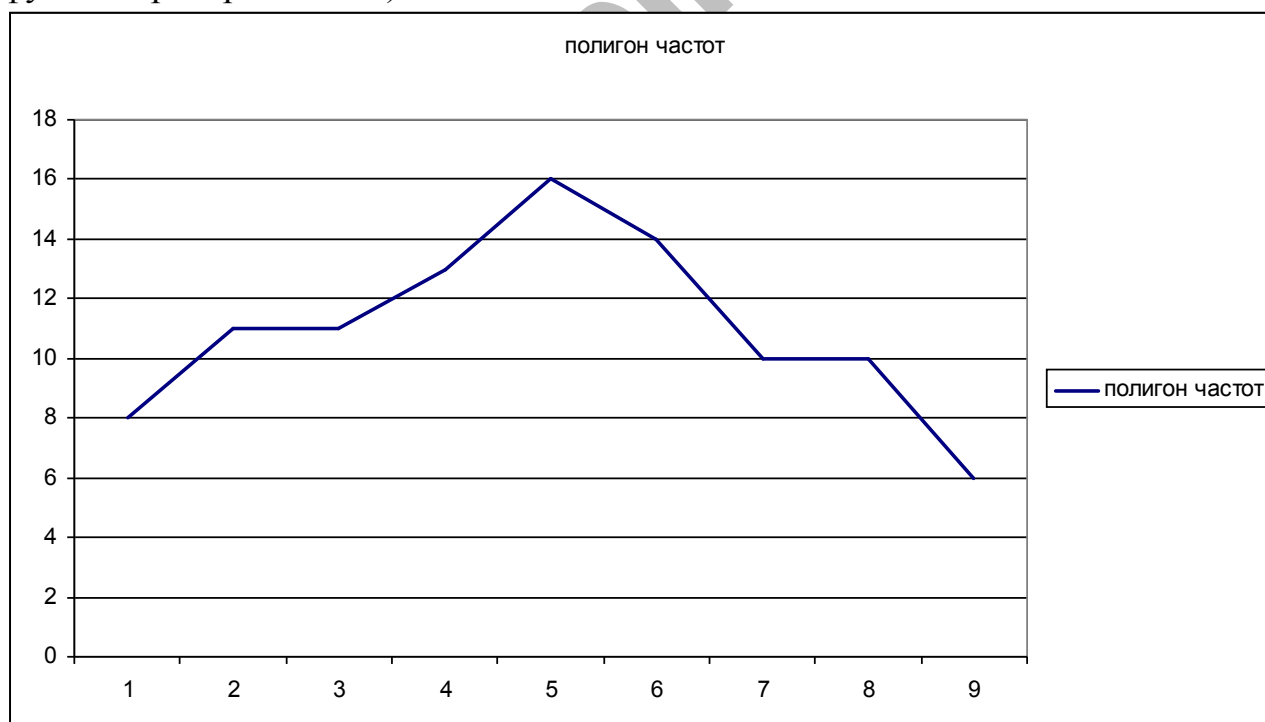
Получим:

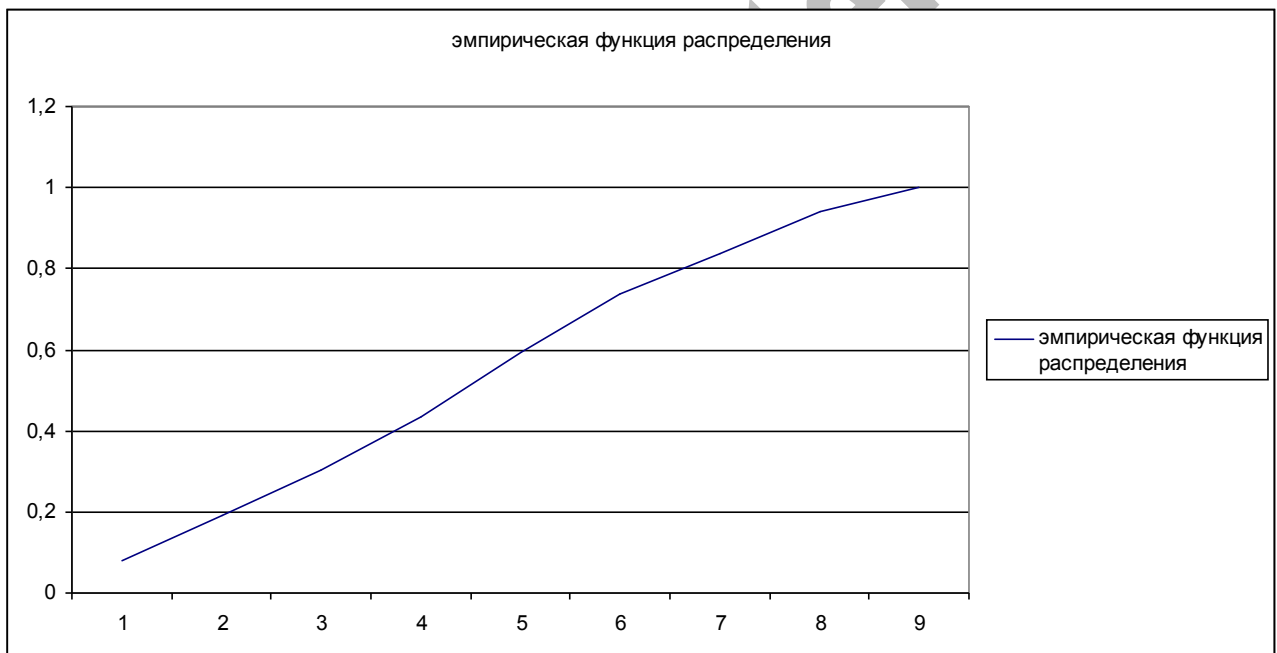
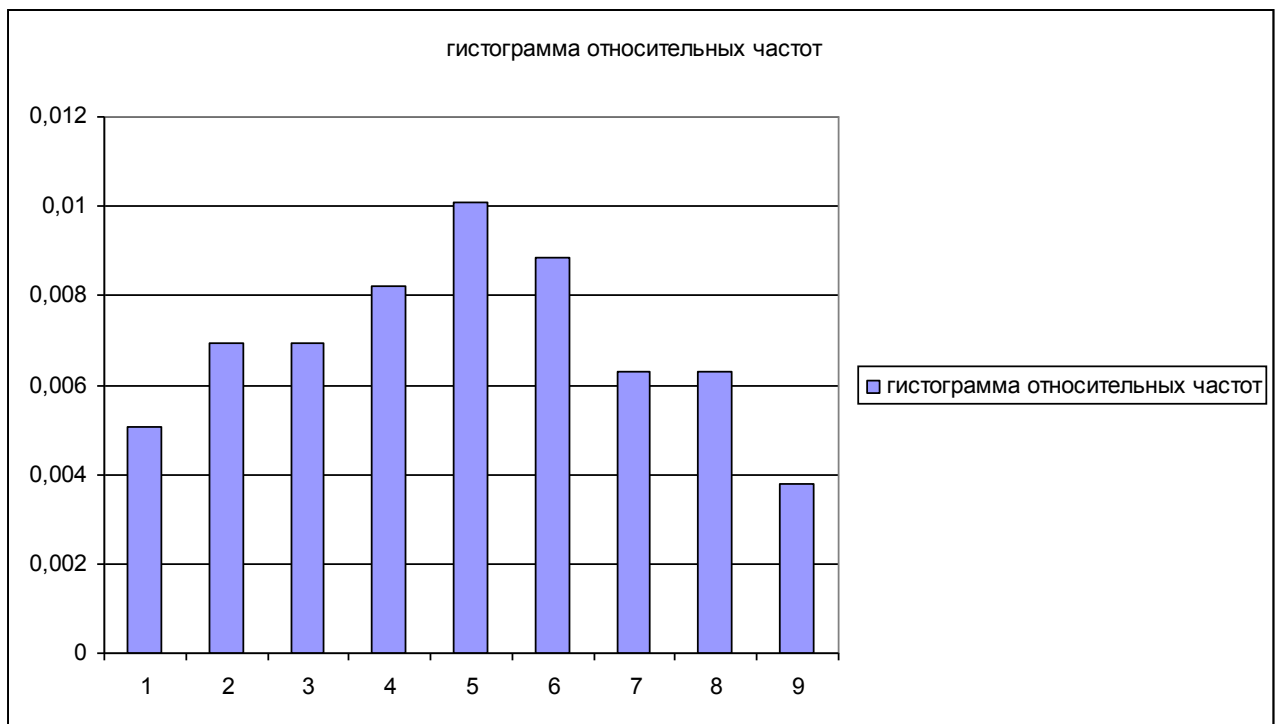
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
0,65	0,69	8	0,005051	0,080808
0,69	0,73	11	0,006944	0,191919
0,73	0,77	11	0,006944	0,30303
0,77	0,81	13	0,008207	0,434343
0,81	0,85	16	0,010101	0,59596
0,85	0,89	14	0,008838	0,737374
0,89	0,93	10	0,006313	0,838384
0,93	0,97	10	0,006313	0,939394
0,97	1,01	6	0,003788	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{0,67 \cdot 8 + 0,71 \cdot 11 + 0,75 \cdot 11 + \dots + 0,99 \cdot 6}{99} = 0,8252$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(0,67 - 0,8252)^2 \cdot 8 + (0,71 - 0,8252)^2 \cdot 11 + \dots + (0,99 - 0,8252)^2 \cdot 6}{99} = 0,00845$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,47067	7,068961696	8	0,122625127
-1,47067	-1,03541	7,954972174	11	1,165584776
-1,03541	-0,60014	12,39669256	11	0,15736053
-0,60014	-0,16487	16,03153952	13	0,573259471
-0,16487	0,270393	17,2049387	16	0,084387238
0,270393	0,70566	15,32291031	14	0,114214053
0,70566	1,140927	11,32496281	10	0,155013881
1,140927	1,576193	6,945961157	10	1,342816789
1,576193	$+\infty$	5,749061081	6	0,010953152

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,122625 + 1,165585 + \dots + 0,010953 = 3,7262$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$. Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 98 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 0,8252$$

$$n = 99$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{99}{98} 0,00845} = 0,0924$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(0,8252 - \frac{1,66 \cdot 0,0924}{\sqrt{99}}; 0,8252 + \frac{1,66 \cdot 0,0924}{\sqrt{99}} \right)$$

$$MX \in (0,8098; 0,8406)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=99$$

$$S=0,0924$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 98

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,73$$

$$\chi_2 = 11,05$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{98} \cdot 0,0924}{11,05}; \frac{\sqrt{98} \cdot 0,0924}{8,73} \right)$$

$$\sigma \in (0,0828; 0,1048)$$

16) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	800	2200	3600	5000	6400	7800	9200	10800	
40	3	5	2	-	-	-	-	-	10
200	-	5	4	5	-	-	-	-	14
360	-	-	7	5	15	-	-	-	27
520	-	-	-	8	9	4	-	-	21
680	-	-	-	-	7	5	4	-	16
840	-	-	-	-	-	5	4	3	12
m _y	3	10	13	18	31	14	8	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{40000}{100} = 400$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{574800}{100} = 5748$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(20531200 - \frac{1}{100} (574800)^2 \right) = 45769,697$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(3817360000 - \frac{1}{100} (574800)^2 \right) = 5185955,6$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(267228000 - \frac{1}{100} (40000 \cdot 574800) \right) = 376848,485$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{45769,697} = 213,9385 \quad s_y = \sqrt{5185955,6} = 2277,36932$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{376848,485}{213,9385 \cdot 2277,36932} = 0,773505$$

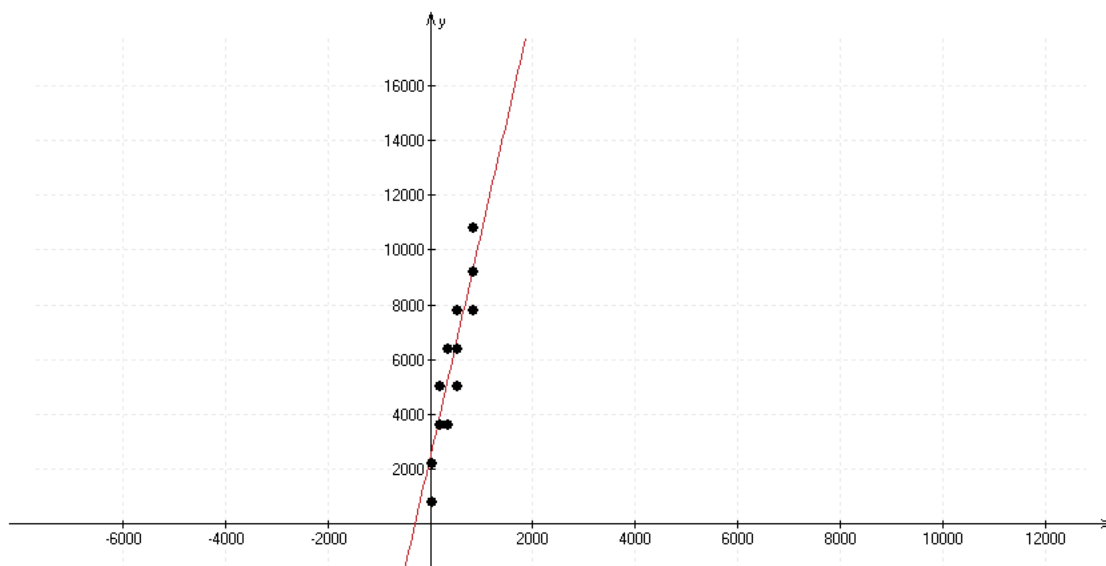
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 5748 + 0,773505 \cdot \frac{2277,26932}{213,9385}(x - 400)$$

$$y = 8,23358051x + 2454,5678$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	800	2200	3600	5000	6400	7800	9200	10800	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	40	3	5	2	0	0	0	0	0	10	400	20600	16000	824000
2	200	0	5	4	5	0	0	0	0	14	2800	50400	560000	10080000
3	360	0	0	7	5	15	0	0	0	27	9720	146200	3499200	52632000
4	520	0	0	0	8	9	4	0	0	21	10920	128800	5678400	66976000
5	380	0	0	0	0	7	5	4	0	16	6080	120600	2310400	45828000
6	840	0	0	0	0	0	5	4	3	12	10080	108200	8467200	90888000
7	m_{Y_j}	3	10	13	18	31	14	8	3	100	40000	574800	20531200	267228000
8	$m_{Y_j} y_j$	2400	22000	46800	90000	198400	109200	73600	32400	574800				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	120	1200	3400	6960	12740	8180	4880	2520	40000				
10	$y_j^2 m_{ij}$	1920000	48400000	168480000	450000000	1269760000	851760000	677120000	349920000	3817360000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	96000	2640000	12240000	34800000	81536000	63804000	44896000	27216000	267228000				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>